



INGENIERÍA DE SISTEMAS

**DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB
PARA MEJORAR EL PROCESO DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LINGÜÍSTICO
EN EL CENTRO BOLIVIANO AMERICANO
(CBA) TARIJA**

PROYECTO DE GRADO

AUTOR: OLIVIO SUBELZA CABEZAS

TUTOR: ING. RODOLFO EDGARDO RIVERA ZEGARRA

TARIJA – BOLIVIA

2025

UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

INGENIERÍA DE SISTEMAS

PROYECTO DE GRADO

TÍTULO:

DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN WEB PARA MEJORAR EL
PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LINGÜÍSTICO EN EL
CENTRO BOLIVIANO AMERICANO (CBA) TARIJA.

AUTOR:

OLIVIO SUBELZA CABEZAS

TUTOR:

ING. RODOLFO EDGARDO RIVERA ZEGARRA

RESUMEN:

El Centro Boliviano Americano (CBA) Tarija enfrenta limitaciones en sus procesos de evaluación de desempeño lingüístico debido al uso de métodos manuales que generan demoras, subjetividad y retroalimentación tardía. Este proyecto propone desarrollar una aplicación web con inteligencia artificial, alineada con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), que mejore el proceso de evaluación y generación de informes, fortaleciendo así la eficiencia y objetividad del proceso.

La plataforma es capaz de evaluar las cuatro competencias fundamentales: proporcionando correcciones automáticas y retroalimentación inmediata. El desarrollo se basó en la metodología ágil Scrum con entregas iterativas.

TARIJA, 2025

AGRADECIMIENTO

Agradezco profundamente a Dios,
fuente de fortaleza y guía en cada paso
de este proceso.

Expreso mi reconocimiento a mi tutor y
docentes, por su orientación constante,
exigencia académica y valiosos aportes
durante mi formación.

A mi familia, gracias por su apoyo
incondicional, paciencia y confianza
depositada en mí a lo largo de este
camino.

DEDICATORIA

Dedico este trabajo a mi madre, por su incansable esfuerzo y por ser mi mayor ejemplo de fortaleza. Su presencia fue la base de mi formación y superación.

A mis seres queridos, por acompañarme con aliento y cariño en cada paso de este camino.

INDICE GENERAL

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN

1.1	ANTECEDENTES	1
1.2	DELIMITACIÓN.....	2
1.2.1	Límite sustantivo.....	2
1.2.2	Límite temporal.....	2
1.2.3	Límite geográfico.....	3
1.3	PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1.4	FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	5
1.5	SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA Y ABORDAJE DE LA SOLUCIÓN...5	
1.5.1	Árbol de problemas y soluciones.....	5
1.6	OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.....	6
1.6.1	Objetivo general.....	6
1.6.2	Objetivos específicos	6
1.7	JUSTIFICACIÓN	7
1.7.1	Justificación social	7
1.7.2	Justificación económica.....	7
1.7.3	Justificación científica	8
1.8	METODOLOGÍA	9
1.8.1	Enfoque de la investigación.....	9
1.8.2	Nivel de investigación	9
1.8.3	Diseño de investigación.....	9
1.8.4	Tipo de estudio.....	10
1.9	MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN.....	10
1.9.1	Métodos teóricos.....	10
1.9.2	Métodos empíricos.....	10
1.9.3	Métodos estadísticos	11
1.10	FUENTES DE INFORMACIÓN	11
1.10.1	Fuentes primarias	11
1.10.2	Fuentes secundarias	11
1.11	TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN	12

1.11.1	Técnicas cualitativas	12
1.11.2	Técnicas cuantitativas	12
1.12	POBLACIÓN Y MUESTRA.....	12

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO

2.1	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LINGÜÍSTICO	14
2.1.1	Concepto y dimensiones	14
2.1.2	Características de una evaluación efectiva	14
2.1.3	Retos actuales	14
2.2	TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y EVALUACIÓN	15
2.2.1	Concepto y dimensiones	15
2.2.2	Aplicaciones en evaluación	15
2.2.3	Retos actuales	15
2.3	INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN	15
2.3.1	Concepto y dimensiones	15
2.3.2	Aplicaciones educativas.....	16
2.3.3	Consideraciones éticas y pedagógicas	16
2.4	TECNOLOGÍAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADAS A LA EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA	16
2.4.1	Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)	16
2.4.2	Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs).....	16
2.5	GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE INFORMES.....	17
2.6	MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (MCER)	17
2.7	METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE.....	18
2.7.1	Metodología ágil SCRUM	18
2.8	ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS EDUCATIVOS CON IA	19
2.8.1	Arquitectura basada en componentes	19
2.8.2	Arquitectura de microservicios.....	20
2.8.3	Consideraciones de seguridad y escalabilidad.....	20

CAPÍTULO III: MARCO TECNOLÓGICO

3.1	ESTRUCTURA DE UNA APLICACIÓN WEB.....	22
3.1.1	HTML5	22
3.1.2	CSS y Tailwind CSS	22
3.2	BASE DE DATOS Y TECNOLOGÍAS DE PERSISTENCIA	23
3.2.1	MongoDB	23
3.3	DOCKER.....	23
3.4	LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN	24
3.4.1	TypeScript.....	24
3.5	FRAMEWORKS Y ENTORNOS	25
3.5.1	React.js.....	25
3.5.2	Node.js y Express	25
3.5.3	TensorFlow.js y spaCy	25
3.6	SISTEMA OPERATIVO Y DESPLIEGUE.....	25
3.7	ARQUITECTURA DEL SISTEMA.....	26
3.8	HERRAMIENTAS DE DESARROLLO.....	26
3.8.1	Visual Studio Code	26
3.8.2	Insomnia.....	26
3.8.3	Git y GitHub	26
3.8.4	Google Colab	26
3.8.5	MongoDB Compass.....	27
3.9	INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL.....	27
3.9.1	Fundamentos de IA en procesamiento de texto	27
3.9.2	Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs).....	28
3.9.3	Integración con el stack tecnológico.....	28
CAPÍTULO IV: INGENIERÍA DEL PROYECTO		
4.1	DEFINICIÓN DE ROLES.....	31
4.2	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	32
4.3	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES	34
4.4	HISTORIAS DE USUARIO.....	35
4.4.1	Épicas del sistema.....	35

4.4.2	Tabla de Historias de usuario	36
4.5	DIAGRAMAS DE PLANIFICACIÓN	38
4.6	BASES DE DATOS	40
4.6.1	Base de Datos - Auth Service	40
4.6.2	Base de Datos - User Management Service	43
4.6.3	Base de Datos - Exam Service	49
4.6.4	Base de datos - Notifications Service	59
4.6.5	Consideraciones de diseño	65
4.6.6	Relaciones entre Servicios	66
4.7	PRODUCT BACKLOG	66
4.8	SPRINT 1	66
4.8.1	Product Backlog del Sprint 1	67
4.8.2	Historia de usuario - HU01	67
4.8.3	Prueba de aceptación – HU01	68
4.8.4	Historia de usuario - HU02	69
4.8.5	Prueba de aceptación – HU02	70
4.8.6	Historia de usuario - HU03	71
4.8.7	Prueba de aceptación – HU03	72
4.8.8	Historia de usuario - HU04	73
4.8.9	Prueba de aceptación – HU04	74
4.9	EVIDENCIA DE DESARROLLO	75
4.10	CONCLUSIÓN DEL SPRINT 1	81
4.10.1	Reunión de retrospectiva - Sprint 1	82
4.10.2	Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 1	82
4.11	SPRINT 2	83
4.11.1	Product Backlog del Sprint 2	83
4.11.2	Historia de usuario - HU05	83
4.11.3	Prueba de aceptación – HU05	85
4.11.4	Historia de usuario - HU06	85
4.11.5	Prueba de aceptación – HU06	86
4.11.6	Historia de usuario - HU07	87

4.11.7	Prueba de aceptación – HU07.....	89
4.11.8	Historia de usuario - HU08.....	90
4.11.9	Prueba de aceptación – HU08.....	91
4.12	EVIDENCIA DE DESARROLLO	92
4.13	CONCLUSIÓN DEL SPRINT 2	96
4.13.1	Reunión de retrospectiva - Sprint 2	97
4.13.2	Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 2.....	97
4.14	SPRINT 3.....	98
4.14.1	Product Backlog del Sprint 3	98
4.14.2	Historia de usuario - HU09.....	99
4.14.3	Prueba de aceptación – HU09.....	100
4.14.4	Historia de usuario - HU10.....	101
4.14.5	Prueba de aceptación – HU10.....	103
4.14.6	Historia de usuario - HU11	104
4.14.7	Prueba de aceptación – HU11	105
4.14.8	Historia de usuario - HU12.....	107
4.14.9	Prueba de aceptación – HU12.....	108
4.14.10	Historia de usuario - HU13.....	109
4.14.11	Prueba de aceptación – HU13.....	110
4.15	EVIDENCIA DE DESARROLLO	111
4.16	CONCLUSIÓN DEL SPRINT 3	114
4.16.1	Reunión de retrospectiva - Sprint 3	114
4.16.2	Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 3	115
4.17	SPRINT 4.....	115
4.17.1	Product Backlog del Sprint 4.....	116
4.17.2	Historia de usuario - HU14.....	116
4.17.3	Prueba de aceptación – HU14.....	118
4.17.4	Historia de usuario - HU15.....	119
4.17.5	Prueba de aceptación – HU15.....	120
4.17.6	Historia de usuario - HU16.....	121
4.17.7	Prueba de aceptación – HU16.....	122

4.17.8	Historia de usuario - HU17	123
4.17.9	Prueba de aceptación – HU17.....	125
4.17.10	Historia de usuario - HU18.....	126
4.17.11	Prueba de aceptación – HU18.....	127
4.18	EVIDENCIA DE DESARROLLO	128
4.19	CONCLUSIÓN DEL SPRINT 4	129
4.19.1	Reunión de retrospectiva - Sprint 4	130
4.19.2	Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 4	131
4.20	SPRINT 5.....	131
4.20.1	Product Backlog del Sprint 5	131
4.20.2	Historia de usuario - HU19.....	132
4.20.3	Prueba de aceptación – HU19.....	133
4.20.4	Historia de usuario - HU20.....	134
4.20.5	Prueba de aceptación – HU20.....	135
4.20.6	Historia de usuario - HU21	136
4.20.7	Prueba de aceptación – HU21.....	137
4.20.8	Historia de usuario - HU22.....	137
4.20.9	Prueba de aceptación – HU22.....	138
4.20.10	Historia de usuario - HU23.....	139
4.20.11	Prueba de aceptación – HU23.....	140
4.21	EVIDENCIA DE DESARROLLO	141
4.22	CONCLUSIÓN DEL SPRINT 5	143
4.22.1	Reunión de retrospectiva - Sprint 5	144
4.22.2	Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 5	144
4.23	SPRINT 6.....	144
4.23.1	Product Backlog del Sprint 6	145
4.23.2	Historia de usuario - HU24.....	145
4.23.3	Prueba de aceptación – HU24.....	146
4.23.4	Historia de usuario - HU25.....	148
4.23.5	Prueba de aceptación – HU25.....	149
4.23.6	Historia de usuario - HU26.....	150

4.23.7	Prueba de aceptación – HU26.....	151
4.23.8	Historia de usuario - HU27.....	152
4.23.9	Prueba de aceptación – HU27.....	153
4.24	CONCLUSIÓN DEL SPRINT 6	153
4.24.1	Reunión de retrospectiva - Sprint 6	154
4.24.2	Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 6	155
4.25	SPRINT 7.....	155
4.25.1	Product Backlog del Sprint 7	155
4.25.2	Historia de usuario - HU28.....	156
4.25.3	Prueba de aceptación – HU28.....	157
4.25.4	Historia de usuario - HU29.....	158
4.25.5	Prueba de aceptación – HU29.....	159
4.25.6	Historia de usuario - HU30.....	160
4.25.7	Prueba de aceptación – HU30.....	161
4.25.8	Historia de usuario - HU31	162
4.25.9	Prueba de aceptación – HU31.....	163
4.25.10	Historia de usuario - HU32.....	164
4.25.11	Prueba de aceptación – HU32.....	165
4.25.12	Historia de usuario - HU33.....	166
4.25.13	Prueba de aceptación – HU33.....	167
4.26	CONCLUSIÓN DEL SPRINT 7	168
4.26.1	Reunión de retrospectiva - Sprint 7	169
4.26.2	Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 7	169

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1	CONCLUSIONES.....	172
5.2	RECOMENDACIONES.....	174

BIBLIOGRAFÍA

WEBGRAFÍA

ANEXOS

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Ubicación del Centro Boliviano Americano (CBA) Tarija en Google Maps	3
Figura 2 Árbol de problemas	5
Figura 3 Árbol de Soluciones	5
Figura 4 Amazon Web Services Docker	24
Figura 5 Diagrama de Clases del Sistema	39
Figura 6 Base de Datos - Auth Service	40
Figura 7 Base de Datos - User Management Service	44
Figura 8 Base de Datos - Exam Service	50
Figura 9 Base de Datos - Notifications Service).....	60
Figura 10 Pantalla de verificación de email para autenticación OTP	75
Figura 11 Interfaz de verificación de código OTP	76
Figura 12 Formulario de creación de contraseña segura	77
Figura 13 Módulo de gestión de usuarios con filtros avanzados	77
Figura 14 Formulario de creación de nuevos usuarios	78
Figura 15 Formulario especializado para creación de supervisores	78
Figura 16 Formulario especializado para creación de docentes	79
Figura 17 Email de verificación OTP recibido en Gmail	79
Figura 18 Opciones de acciones múltiples en tabla de usuarios.....	80
Figura 19 Dashboard principal con rol de estudiante	80
Figura 20 Módulo de gestión de perfil de usuario	80
Figura 21 Vista de lista de estudiantes con filtros aplicados	93
Figura 22 Módulo de gestión de banco de preguntas	93
Figura 23 Formulario de creación de pregunta con configuración MCER.....	94
Figura 24 Configuración de instrucciones y parámetros de pregunta	94
Figura 25 Vista de detalles completos de pregunta.....	95
Figura 26 Menú desplegable de opciones para editar y eliminar	95
Figura 27 Formulario de edición de pregunta existente	95
Figura 28 Diálogo de confirmación para eliminación de pregunta	96
Figura 29 Módulo de gestión de exámenes con vista de tabla.....	111
Figura 30 Configuración de parámetros de examen	112

Figura 31 Asignación de candidatos y estudiantes a examen	112
Figura 32 Asignación de proctores a sesión de examen	113
Figura 33 Módulo de verificación de audio y micrófono	129
Figura 34 Panel de monitoreo de examen con opciones de control de sesión.....	129
Figura 35 Interfaz responsiva para dispositivos móviles - Vista 1	141
Figura 36 Interfaz responsiva para diferentes dispositivos - Vista 2	142
Figura 37 Configuración de modo automático para inicio y finalización de sesiones	142

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Definición de roles	31
Tabla 2 Asignación de roles	31
Tabla 3 Leyenda de prioridad	32
Tabla 4 Leyenda de dificultad.....	32
Tabla 5 Requerimientos funcionales.....	32
Tabla 6 Requerimientos no funcionales.....	34
Tabla 7 Historias de Usuario del Sistema	36
Tabla 8 Diccionario de datos - users (Auth Service)	40
Tabla 9 Diccionario de datos - sessions (Auth Service)	42
Tabla 10 Diccionario de datos - users (User Management).....	45
Tabla 11 Diccionario de datos - candidates (User Management)	47
Tabla 12 Diccionario de datos - roles (User Management)	48
Tabla 13 Diccionario de datos - exams (Exam Service).....	51
Tabla 14 Diccionario de datos - sessions (Exam Service).....	53
Tabla 15 Diccionario de datos - responses (Exam Service).....	55
Tabla 16 Diccionario de datos - rubrics (Exam Service).....	56
Tabla 17 Diccionario de datos - levels (Exam Service	57
Tabla 18 Diccionario de datos - notifications (Notifications Service).....	60
Tabla 19 Diccionario de datos - emails (Notifications Service)	61
Tabla 20 Diccionario de datos - email_queue (Notifications Service)	63
Tabla 21 Diccionario de datos - templates (Notifications Service)	64
Tabla 22 Product Backlog del Sprint 1	67
Tabla 23 Historia de usuario HU01	67
Tabla 24 Prueba de aceptación – HU01	68
Tabla 25 Historia de usuario HU02	69
Tabla 26 Prueba de aceptación – HU02.....	70
Tabla 27 Historia de usuario HU03	71
Tabla 28 Prueba de aceptación-HU03.....	72
Tabla 29 Historia de usuario-HU04	73
Tabla 30 Prueba de aceptación–HU04.....	74

Tabla 31 Reunión de retrospectiva - Sprint 1.....	82
Tabla 32 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 1	82
Tabla 33 Product Backlog del Sprint 2	83
Tabla 34 Historia de usuario - HU05	83
Tabla 35 Prueba de aceptación – HU05	85
Tabla 36 Historia de usuario HU06	85
Tabla 37 Prueba de aceptación – HU06	86
Tabla 38 Historia de usuario - HU07	87
Tabla 39 Prueba de aceptación – HU07	89
Tabla 40 Historia de usuario - HU08	90
Tabla 41 Prueba de aceptación – HU08	91
Tabla 42 Reunión de retrospectiva - Sprint 2.....	97
Tabla 43 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 2	97
Tabla 44 Product Backlog del Sprint 3	98
Tabla 45 Historia de usuario - HU09	99
Tabla 46 Prueba de aceptación – HU09	100
Tabla 47 Historia de usuario - HU10	101
Tabla 48 Prueba de aceptación – HU10	103
Tabla 49 Historia de usuario - HU11	104
Tabla 50 Prueba de aceptación – HU11	105
Tabla 51 Historia de usuario - HU12	107
Tabla 52 Prueba de aceptación – HU12	108
Tabla 53 Historia de usuario - HU13	109
Tabla 54 Prueba de aceptación – HU13	110
Tabla 55 Reunión de retrospectiva - Sprint 3.....	114
Tabla 56 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 3	115
Tabla 57 Product Backlog del Sprint 4.....	116
Tabla 58 Historia de usuario - HU14	116
Tabla 59 Prueba de aceptación – HU14.....	118
Tabla 60 Historia de usuario - HU15	119
Tabla 61 Prueba de aceptación – HU15	120

Tabla 62 Historia de usuario - HU16	121
Tabla 63 Prueba de aceptación – HU16	122
Tabla 64 Historia de usuario - HU17	123
Tabla 65 Prueba de aceptación – HU17	125
Tabla 66 Historia de usuario - HU18	126
Tabla 67 Prueba de aceptación – HU18	127
Tabla 68 Reunión de retrospectiva - Sprint 4	130
Tabla 69 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 4	131
Tabla 70 Product Backlog del Sprint 5	131
Tabla 71 Historia de usuario HU19	132
Tabla 72 Prueba de aceptación – HU19	133
Tabla 73 Historia de usuario - HU20	134
Tabla 74 Prueba de aceptación – HU20	135
Tabla 75 Historia de usuario - HU21	136
Tabla 76 Prueba de aceptación – HU21	137
Tabla 77 Historia de usuario - HU22	137
Tabla 78 Prueba de aceptación – HU22	138
Tabla 79 Historia de usuario - HU23	139
Tabla 80 Prueba de aceptación – HU23	140
Tabla 81 Reunión de retrospectiva - Sprint 5	144
Tabla 82 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 5	144
Tabla 83 Product Backlog del Sprint 6	145
Tabla 84 Historia de usuario - HU24	145
Tabla 85 Prueba de aceptación – HU24	146
Tabla 86 Historia de usuario - HU25	148
Tabla 87 Prueba de aceptación – HU25	149
Tabla 88 Historia de usuario - HU26	150
Tabla 89 Prueba de aceptación – HU26	151
Tabla 90 Historia de usuario - HU27	152
Tabla 91 Prueba de aceptación – HU27	153
Tabla 92 Reunión de retrospectiva - Sprint 6	154

Tabla 93 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 6	155
Tabla 94 Product Backlog del Sprint 7	155
Tabla 95 Historia de usuario - HU28	156
Tabla 96 Prueba de aceptación – HU28	157
Tabla 97 Historia de usuario - HU29	158
Tabla 98 Prueba de aceptación – HU29	159
Tabla 99 Historia de usuario - HU30	160
Tabla 100 Prueba de aceptación – HU30	161
Tabla 101 Historia de usuario - HU31	162
Tabla 102 Prueba de aceptación – HU31	163
Tabla 103 Historia de usuario HU32	164
Tabla 104 Prueba de aceptación – HU32	165
Tabla 105 Historia de usuario - HU33	166
Tabla 106 Prueba de aceptación – HU33	167
Tabla 107 Reunión de retrospectiva - Sprint 7.....	169
Tabla 108 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 7	169

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1 ANTECEDENTES

La evaluación de desempeño lingüístico ha experimentado una revolución digital gracias al desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial. En su investigación, Stšić y Malyuga (2024) destacan cómo la integración de IA en pruebas idiomáticas permite evaluar con mayor precisión aspectos como pronunciación, fluidez y coherencia, proporcionando retroalimentación personalizada que contribuye significativamente a evaluaciones más justas y eficientes.

De manera complementaria, Xolboyeva (2024) argumenta que las plataformas digitales han democratizado el acceso a las evaluaciones lingüísticas, generando resultados inmediatos, adaptando contenidos según las necesidades específicas de cada usuario y reduciendo considerablemente los errores humanos en el proceso evaluativo. Por su parte, investigaciones realizadas en contextos latinoamericanos, específicamente en Perú (Sanches Laura et al., 2024) y México (Rodríguez, 2024), confirman que la aplicación de inteligencia artificial en evaluaciones orales mejora notablemente la objetividad de los resultados, aunque enfatizan la importancia crucial de contextualizar estos sistemas para respetar las particularidades sociolingüísticas de cada región.

Estas experiencias internacionales evidencian claramente la viabilidad y pertinencia de implementar tecnologías inteligentes para perfeccionar los procesos de evaluación lingüística, particularmente en entornos educativos donde la precisión y objetividad resultan fundamentales.

En el contexto boliviano, un estudio reciente conducido por Zuna (2025) exploró la utilización de tecnologías inteligentes en la enseñanza de idiomas, concluyendo que herramientas como Grammarly han aportado significativamente a una retroalimentación más objetiva y efectiva. Sin embargo, el investigador advierte sobre barreras persistentes como la brecha

digital y la insuficiente adaptación cultural de las plataformas disponibles en el mercado. Estos hallazgos respaldan contundentemente la relevancia de desarrollar propuestas que, como la presente investigación, implementen sistemas contextualizados que respondan efectivamente a las necesidades específicas de instituciones educativas bolivianas, como es el caso del Centro Boliviano Americano de Tarija (CBA).

El Centro Boliviano Americano (CBA) es una fundación educativa y cultural que inició sus actividades en Bolivia en 1946. En Tarija, funciona como un centro binacional dedicado a la enseñanza del idioma inglés y al fomento del intercambio cultural. Su campo de acción abarca la educación lingüística y la promoción de valores interculturales, operando actualmente en la ciudad de Tarija.

Actualmente, En el CBA de Tarija aún no se han incorporado herramientas tecnológicas que permitan aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial en la evaluación de desempeño lingüístico.

1.2 DELIMITACIÓN

1.2.1 Límite sustantivo

Esta investigación se concentra específicamente en el desarrollo de una aplicación web que permita la evaluación automatizada de desempeño lingüístico en inglés. La aplicación incorporará tecnologías de inteligencia artificial para analizar exhaustivamente habilidades fundamentales: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Todo el sistema se alinearán rigurosamente con los estándares establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).

1.2.2 Límite temporal

El proyecto abarca el periodo comprendido entre abril y septiembre de 2025, incluyendo todas las fases necesarias: análisis inicial, diseño del sistema,

desarrollo de componentes, implementación progresiva y validación piloto exhaustiva.

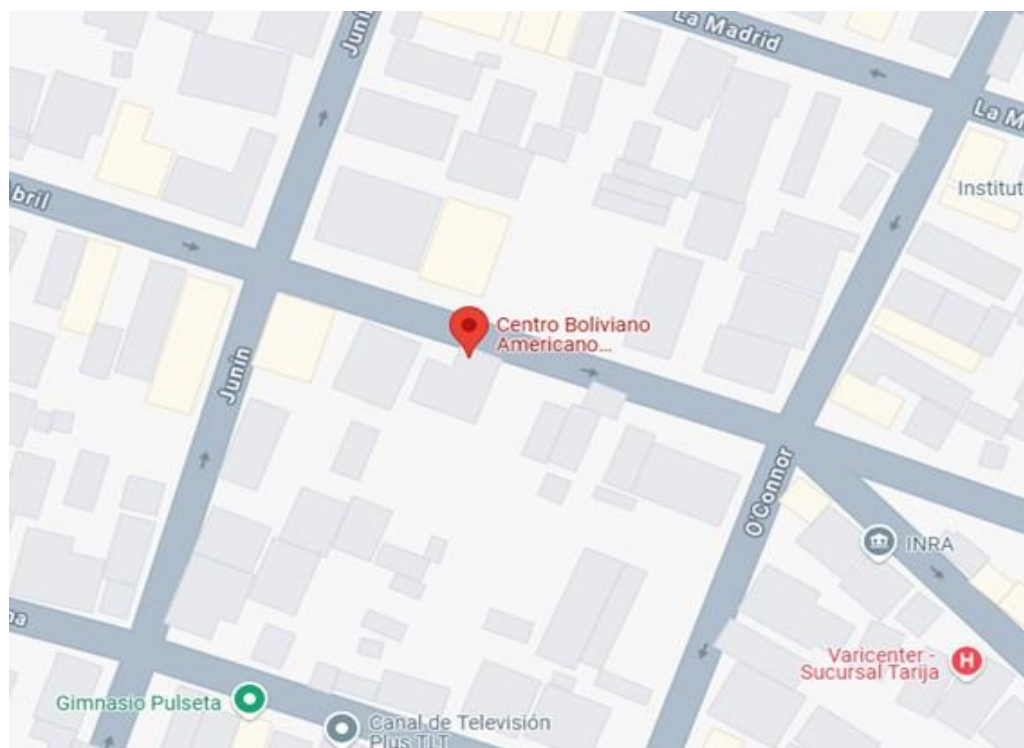
Para fundamentar el diagnóstico inicial, se consideran los datos académicos generados durante los años 2023 y 2024 en la institución beneficiaria, los cuales permitirán identificar patrones de desempeño, tiempos promedio de evaluación y limitaciones operativas del sistema actual. Esta información servirá como línea base para comparar los resultados obtenidos tras la implementación del sistema automatizado.

1.2.3 Límite geográfico

La presente investigación se realizó exclusivamente en las instalaciones del Centro Boliviano Americano (CBA) de Tarija, adaptándose a las características particulares de esta sede.

Figura 1

Ubicación del Centro Boliviano Americano (CBA) Tarija en Google



Nota. Google Maps (Fuente propia: Actualizada a la fecha actual (28/11/2025))

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el Centro Boliviano Americano de Tarija (CBA), el proceso de evaluación de desempeño lingüístico presenta limitaciones significativas en términos de eficiencia y retroalimentación oportuna. Estas deficiencias afectan directamente la calidad del aprendizaje y dificultan la toma de decisiones pedagógicas basadas en datos confiables.

Una de las principales causas del problema es la evaluación escrita y oral mediante métodos manuales y subjetivos. Al no contar con herramientas estandarizadas, los docentes califican con base en su propio criterio, lo que introduce diferencias entre evaluadores. Esto provoca una variabilidad en los resultados y afecta la equidad del proceso, ya que estudiantes con desempeños similares pueden recibir calificaciones distintas.

Además, el proceso de revisión manual de las evaluaciones representa una carga significativa para los docentes, quienes deben analizar y calificar cada prueba de forma individual. Esta tarea, que demanda tiempo y concentración, se suma a otras responsabilidades académicas y administrativas, limitando la posibilidad de entregar resultados de manera oportuna. La falta de mecanismos automatizados para agilizar esta labor contribuye a que los estudiantes no reciban retroalimentación inmediata, lo cual afecta su proceso de aprendizaje, ya que no pueden identificar con rapidez sus errores ni reforzar los contenidos necesarios.

También influye la falta de herramientas tecnológicas para organizar y analizar los datos académicos. Actualmente, las calificaciones y observaciones se registran en hojas de cálculo simples, sin automatización, lo que dificulta la elaboración de informes precisos y retrasa la toma de decisiones pedagógicas basadas en evidencias.

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

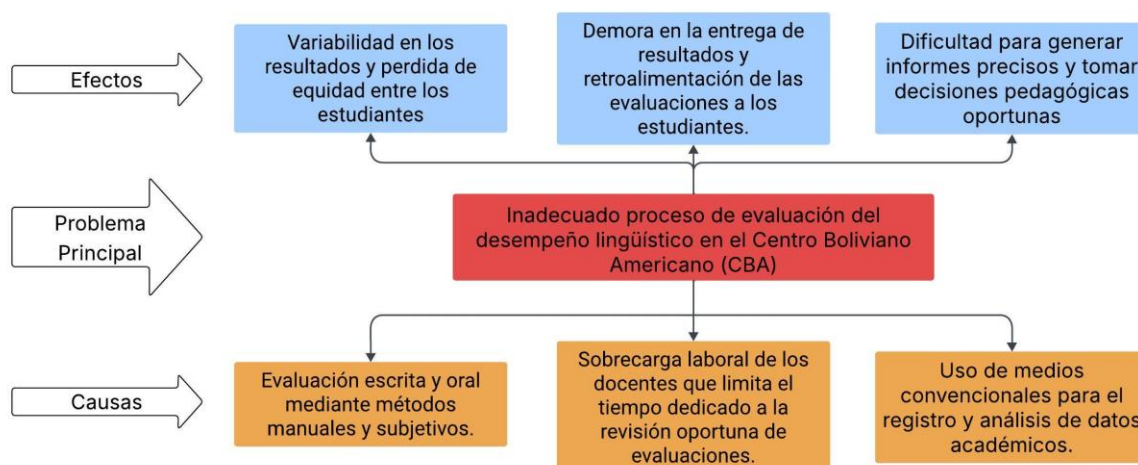
¿De qué manera se podrá mejorar el proceso de evaluación del desempeño lingüístico en el Centro Boliviano Americano (CBA) Tarija?

1.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA Y ABORDAJE DE LA SOLUCIÓN

1.5.1 Árbol de problemas y soluciones

Figura 2

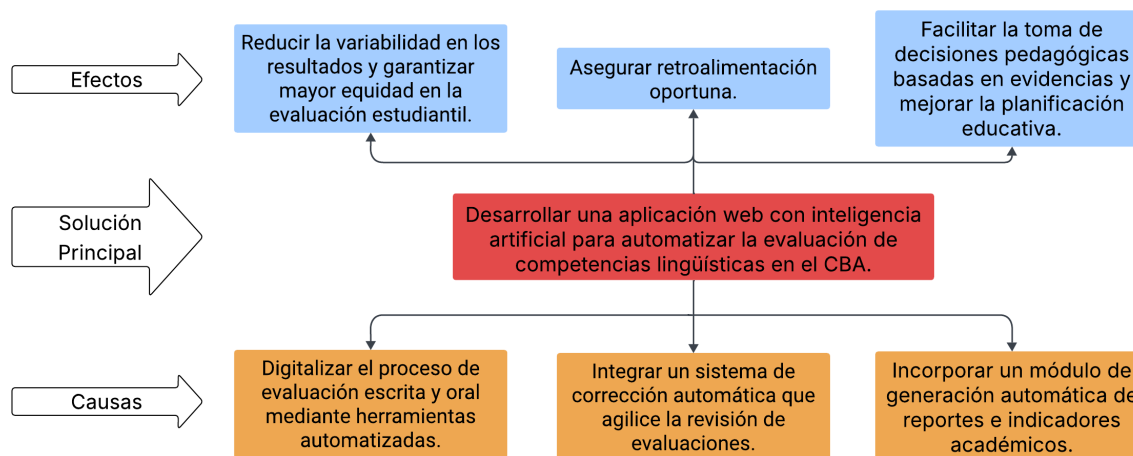
Árbol de problemas



Nota. El árbol de problemas fue elaborado en función del análisis causa-efecto desarrollado en el apartado 1.3 del Planteamiento del Problema, con fines explicativos para visualizar las relaciones directas entre causas, problema central y efectos. Elaboración propia

Figura 3

Árbol de soluciones



Nota. El árbol de soluciones corresponde al análisis inverso del árbol de problemas. Elaboración propia

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.6.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web integrando herramientas de inteligencia artificial, para mejorar el proceso de evaluación de desempeño lingüístico en el Centro Boliviano Americano (CBA) Tarija.

1.6.2 Objetivos específicos

1. Analizar el proceso actual de evaluación del desempeño lingüístico en el CBA Tarija, en base a entrevistas y observación directa, para identificar limitaciones y requerimientos funcionales y no funcionales.
2. Diseñar la arquitectura del sistema y las interfaces de usuario, en función de los requerimientos identificados y los estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER), para establecer la estructura técnica y funcional de la aplicación web.
3. Desarrollar los módulos del sistema web de evaluación lingüística integrando servicios de inteligencia artificial, para automatizar la corrección de evaluaciones escritas y orales según los criterios del MCER.

4. Desarrollar el módulo de generación de reportes e indicadores académicos a partir de la información almacenada, para apoyar el análisis de resultados y la toma de decisiones pedagógicas.
5. Validar el sistema mediante pruebas funcionales y sesiones con personal docente y administrativo del CBA Tarija, para verificar el cumplimiento de los requerimientos establecidos.

1.7 JUSTIFICACIÓN

1.7.1 Justificación social

Desde una perspectiva social, este proyecto busca mejorar los tiempos de desempeño de los profesores que son actores activos en el proceso educativo del CBA Tarija. Se propone ofrecer a estudiantes y profesores una herramienta más justa y ágil para evaluar el aprendizaje del idioma inglés. Actualmente, las evaluaciones se realizan de forma manual, lo que genera retrasos, posibles errores de apreciación y escasa claridad para los estudiantes respecto a sus áreas de mejora.

El sistema propuesto permitirá a los estudiantes acceder de forma inmediata a resultados detallados, con sugerencias específicas para mejorar. A su vez, los docentes podrán enfocarse más en la enseñanza y menos en tareas repetitivas de corrección.

1.7.2 Justificación económica

Desde el ámbito económico, el desarrollo de esta aplicación web con inteligencia artificial permitirá optimizar el uso de recursos institucionales, reduciendo significativamente el tiempo actualmente dedicado a la evaluación manual.

En el modelo actual, los docentes dedican numerosas horas a revisar pruebas, consolidar calificaciones y elaborar informes, lo que representa un alto costo operativo en términos de tiempo y carga administrativa. La automatización de

estos procesos mediante el sistema propuesto permitirá liberar tiempo valioso que podrá destinarse a actividades de mayor impacto, como tutorías personalizadas o mejora del material didáctico.

Además, la generación automática de informes reducirá la dependencia de hojas de cálculo y el uso de papel, minimizando errores y costos asociados. La aplicación será desarrollada principalmente con herramientas de código abierto, eliminando gastos por licencias y garantizando su desarrollo sin restricciones legales. En conjunto, estos factores contribuirán a una gestión educativa más eficiente, sostenible y de mayor calidad.

1.7.3 Justificación científica

Desde la perspectiva de sistemas informáticos, este proyecto encuentra su justificación científica en la propuesta de diseño y desarrollo de una solución tecnológica que optimiza un proceso fundamental en el ámbito educativo: la evaluación rigurosa de desempeño lingüístico. Se trata esencialmente de aplicar conocimientos avanzados propios de la ingeniería de software y la automatización para resolver un problema concreto y recurrente, como es la falta de precisión y agilidad en el sistema de evaluación manual actualmente implementado en el CBA Tarija.

Además, este proyecto permite explorar profundamente la aplicación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en áreas donde su implementación resulta particularmente valiosa, como la evaluación objetiva de habilidades escritas y orales. Aunque no se pretende reemplazar completamente el trabajo docente, sí se busca proporcionar una herramienta complementaria que optimice significativamente el proceso de calificación, facilitando el análisis de resultados con mayor objetividad y consistencia. Esta propuesta representa una contribución tangible a la aplicación práctica de la tecnología en

entornos educativos reales, combinando eficazmente la teoría con el desarrollo aplicado.

1.8 METODOLOGÍA

1.8.1 Enfoque de la investigación

La metodología adoptada corresponde a un enfoque mixto, combinando fases cualitativas y cuantitativas. Como señalan Creswell y Plano Clark (2018), este enfoque permite al investigador integrar datos de ambos tipos para responder con mayor profundidad a las preguntas de investigación y generar una comprensión más completa del fenómeno. En este proyecto, el enfoque mixto resulta pertinente, ya que se requiere caracterizar primero el proceso actual de evaluación de desempeño lingüístico en el CBA Tarija (fase cualitativa) y, posteriormente, analizar si la implementación de una solución tecnológica basada en inteligencia artificial mejora dicho proceso en términos de precisión, eficiencia y trazabilidad (fase cuantitativa).

1.8.2 Nivel de investigación

El nivel de investigación es descriptivo-explicativo. Hernández Sampieri et al. (2022) definen el nivel descriptivo como aquel que detalla las características del fenómeno, mientras que el explicativo busca establecer relaciones causales entre variables. Este nivel se adecua al proyecto, ya que primero se documenta el funcionamiento del sistema actual de evaluación (descriptivo) y luego se analizan los efectos específicos derivados de la incorporación del sistema automatizado (explicativo), permitiendo comprender tanto el "qué" como el "por qué" de los cambios observados.

1.8.3 Diseño de investigación

Se adopta un diseño no experimental de tipo mixto secuencial explicativo, el cual inicia con una fase cualitativa para explorar el fenómeno, seguida de una fase cuantitativa orientada a validar empíricamente los hallazgos. Este diseño

es apropiado porque no se manipulan variables independientes, sino que se observan condiciones naturales antes y después de una intervención tecnológica. Creswell y Plano Clark (2018) indican que este tipo de diseño es ideal para estudios donde se requiere primero explorar necesidades o problemas, y luego evaluar el impacto de una solución basada en evidencia.

1.8.4 Tipo de estudio

La investigación es de tipo aplicado, dado que su finalidad es resolver un problema operativo mediante el diseño e implementación de una herramienta tecnológica concreta. Sabino (2021) señala que los estudios aplicados generan conocimiento orientado a transformar situaciones específicas. Esta orientación se alinea con los objetivos del presente proyecto: mejorar el proceso de evaluación lingüística en el CBA Tarija mediante una aplicación web con inteligencia artificial.

1.9 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

1.9.1 Métodos teóricos

Se aplica el análisis documental, utilizando como fuentes el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), lineamientos institucionales del CBA y literatura científica actual sobre evaluación educativa e inteligencia artificial. Este método fundamenta el diseño del sistema y asegura su alineación con estándares internacionales de evaluación lingüística.

1.9.2 Métodos empíricos

Se utilizan entrevistas semiestructuradas dirigidas al personal técnico del CBA Tarija y observación directa de sesiones reales de evaluación. Estas técnicas permiten comprender el funcionamiento operativo del sistema actual y detectar sus principales limitaciones. Yin (2021) enfatiza que los estudios de caso permiten analizar fenómenos en su contexto natural, mientras que Stake

(2020) destaca que la observación directa complementa las entrevistas al revelar aspectos no verbalizados.

1.9.3 Métodos estadísticos

Durante la fase cuantitativa se recopilan datos sobre indicadores clave como el tiempo promedio de evaluación, la coherencia de resultados y la percepción de los usuarios. Se utiliza Microsoft Excel por su accesibilidad, funcionalidad y capacidad para generar estadísticas descriptivas y visualizaciones. Taylor et al. (2015) señalan que la selección del software de análisis debe responder al tipo de estudio, tamaño de la muestra y objetivos específicos, lo cual justifica la elección en este caso.

1.10 FUENTES DE INFORMACIÓN

1.10.1 Fuentes primarias

- **Entrevista técnica:** Realizada al Ing. Roger Henry León Soliz, jefe de Sistemas del CBA Tarija, para comprender en profundidad los procesos actuales de evaluación lingüística implementados en la institución.
- **Observación Directa:** Se observaron diversas sesiones de evaluación en el CBA Tarija para identificar aspectos específicos susceptibles de mejora mediante la implementación de la nueva aplicación propuesta.

1.10.2 Fuentes secundarias

- **Revisión bibliográfica especializada:** Se consultaron tesis académicas, artículos científicos y publicaciones especializadas sobre evaluación educativa asistida por tecnología.
- **Documentos de referencia internacional:** Se analizó detalladamente el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y literatura actualizada sobre metodologías de evaluación lingüística.

1.11 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

1.11.1 Técnicas cualitativas

Se realizaron entrevistas semiestructuradas con profesores experimentados y coordinadores académicos para identificar los principales desafíos enfrentados en la evaluación del desempeño lingüístico.

Se implementó observación sistemática de clases y sesiones de evaluación para comprender con detalle los procesos actualmente aplicados y sus limitaciones prácticas.

1.11.2 Técnicas cuantitativas

Se medirán con precisión los tiempos empleados en evaluación y generación de informes para establecer comparaciones objetivas entre el método tradicional y la nueva solución.

1.12 POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de estudio abarca la comunidad educativa completa del CBA Tarija. La muestra seleccionada para esta investigación consta específicamente de:

- 2 profesores de idiomas con experiencia variada en evaluación de desempeño lingüístico.
- 1 coordinadores académicos responsables de supervisar los procesos evaluativos.
- 1 coordinador del Departamento de Sistemas.

Los participantes fueron seleccionados mediante un proceso voluntario, priorizando aquellos con experiencia directa y significativa en los procesos de evaluación del centro educativo.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LINGÜÍSTICO

2.1.1 Concepto y dimensiones

La evaluación de desempeño lingüístico es un proceso sistemático para medir el dominio de un idioma en situaciones reales. Según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER, 2001), esto implica evaluar cuatro habilidades clave:

- Comprensión auditiva (entender mensajes orales)
- Expresión oral (comunicarse con fluidez y precisión) Comprensión lectora (interpretar textos escritos)
- Expresión escrita (producir textos coherentes)

En instituciones como el CBA Tarija, estas evaluaciones no solo miden el aprendizaje, sino que también cumplen una función certificativa con validez académica y laboral. Según Bachman y Palmer (2010), la evaluación lingüística debe entenderse como un proceso sistemático para tomar decisiones educativas basadas en el desempeño del estudiante (p. 45).

2.1.2 Características de una evaluación efectiva

Para que una evaluación sea confiable, debe cumplir con:

- Validez: Que mida realmente lo que pretende evaluar (Messick, 1989).
- Confiabilidad: Que los resultados sean consistentes en diferentes aplicaciones.
- Autenticidad: Que las tareas reflejen situaciones comunicativas reales, como debates o escritos formales (Weir, 2005).

2.1.3 Retos actuales

Con el aumento de estudiantes, surgen desafíos como:

- Escalabilidad: Evaluar a muchos alumnos sin perder calidad.

- Personalización: Dar retroalimentación individualizada (Hattie & Timperley, 2007).

Estos retos justifican el uso de tecnologías innovadoras, como se explica en la siguiente sección.

2.2 TECNOLOGÍA EDUCATIVA Y EVALUACIÓN

2.2.1 Concepto y dimensiones

La tecnología educativa comprende el uso de herramientas digitales para facilitar y mejorar los procesos de enseñanza y evaluación. Bates (2015) señala que su integración permite transformar no solo los métodos de enseñanza, sino también la forma en que se mide el aprendizaje, haciéndolo más accesible, interactivo y eficiente.

2.2.2 Aplicaciones en evaluación

En el ámbito evaluativo, la tecnología permite automatizar tareas, ofrecer retroalimentación inmediata y adaptar las pruebas al nivel del estudiante. Esto mejora la eficiencia del proceso y permite un seguimiento más preciso del desempeño académico.

2.2.3 Retos actuales

A pesar de sus beneficios, su implementación enfrenta desafíos como la falta de formación docente, la resistencia al cambio y las limitaciones de infraestructura (Ibarra Martínez et al., 2023).

2.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN

2.3.1 Concepto y dimensiones

La inteligencia artificial (IA) en educación se refiere a sistemas capaces de simular procesos como el aprendizaje, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Luckin y Holmes (2016) explican que estos sistemas pueden adaptarse al comportamiento del estudiante para ofrecer experiencias de aprendizaje más personalizadas.

2.3.2 Aplicaciones educativas

La IA se aplica en tutorías inteligentes, análisis predictivo del rendimiento, personalización de contenidos y evaluación automatizada. Estas funciones permiten una enseñanza más centrada en el estudiante y basada en datos (Ibarra Martínez et al., 2023).

2.3.3 Consideraciones éticas y pedagógicas

El uso de IA plantea retos como el sesgo algorítmico, la protección de datos y la necesidad de mantener el rol activo del docente. Luckin y Holmes (2016) advierten que su implementación debe estar guiada por principios pedagógicos y no solo por avances tecnológicos.

2.4 TECNOLOGÍAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADAS A LA EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA

2.4.1 Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN)

El PLN es una rama de la inteligencia artificial que permite a las computadoras comprender, analizar y generar lenguaje humano. Según Giraldo y Orozco (2023), esta tecnología ha evolucionado desde modelos basados en reglas hasta sistemas complejos que interpretan el contexto completo de un texto mediante arquitecturas como los transformers. En evaluación lingüística, el PLN se aplica para analizar coherencia, gramática, estructura y significado en producciones escritas y orales.

2.4.2 Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLMs)

Los LLMs, como GPT o BERT, son modelos entrenados con grandes volúmenes de texto que permiten realizar tareas como corrección automática, generación de retroalimentación y clasificación de textos. Estos modelos utilizan redes neuronales profundas para captar patrones lingüísticos complejos y adaptarse a distintos niveles de competencia.

2.5 GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE INFORMES

Los sistemas avanzados de generación automática de informes transforman eficientemente datos evaluativos complejos en narrativas comprensibles, personalizadas y estructuradamente organizadas. Según la investigación realizada por Gatt y Krahmer (2018), esta tecnología emergente permite automatizar la producción de reportes educativos detallados, optimizando significativamente la interpretación y aplicación práctica de los resultados obtenidos.

Los informes automáticos de evaluación lingüística típicamente incorporan componentes esenciales como:

- Análisis detallado del desempeño por habilidad específica (lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral).
- Identificación sistemática de patrones de error y dificultades recurrentes que requieren atención.
- Recomendaciones personalizadas basadas en el perfil individual de fortalezas y debilidades detectadas.
- Comparación longitudinal con evaluaciones anteriores para visualizar claramente la progresión del aprendizaje.

2.6 MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS LENGUAS (MCER)

El MCER constituye un estándar normativo internacional ampliamente adoptado que establece una clasificación coherente del dominio de lenguas extranjeras en seis niveles progresivos: desde A1 (acceso) hasta C2 (maestría). Su implementación sistemática garantiza la aplicación de estándares objetivos y comparables en diversos contextos educativos y geográficos.

La integración del MCER en sistemas automatizados de evaluación permite:

- Alineación rigurosa de criterios evaluativos con descriptores específicos del marco para cada nivel de desempeño lingüístico.
- Calibración automática y consistente de niveles de desempeño según estándares internacionalmente reconocidos.
- Establecimiento de parámetros objetivos para retroalimentación estructurada y planificación de la progresión del aprendizaje.

2.7 METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

El desarrollo efectivo de aplicaciones software para entornos educativos especializados demanda metodologías que faciliten adaptabilidad continua, validación sistemática e implementación incremental de mejoras funcionales.

2.7.1 Metodología ágil SCRUM

SCRUM representa un marco metodológico ágil fundamentado en la entrega iterativa de valor a través de ciclos cortos de trabajo denominados Sprints. Según la conceptualización de Schwaber y Sutherland (2020), este enfoque promueve activamente la colaboración entre equipos multidisciplinarios mediante roles claramente definidos: Product Owner (responsable de priorizar requisitos), Scrum Master (facilitador del proceso) y equipo de desarrollo (implementadores técnicos).

Los eventos fundamentales que estructuran la metodología SCRUM incluyen:

- **Planificación del sprint:** Definición colaborativa de objetivos y tareas para el ciclo de trabajo.
- **Scrum diario:** Reuniones breves de sincronización para identificar avances y obstáculos.
- **Revisión del sprint:** Presentación de resultados alcanzados al finalizar cada ciclo.

- **Retrospectiva del sprint:** Análisis reflexivo orientado a la mejora continua del proceso.

Los artefactos principales que sustentan la implementación efectiva de SCRUM son:

- **Product backlog:** Listado priorizado de todas las funcionalidades requeridas.
- **Sprint backlog:** Subconjunto específico de tareas seleccionadas para el ciclo actual.
- **Incremento de producto:** Versión funcional mejorada resultante de cada sprint.

2.8 ARQUITECTURA DE SOFTWARE PARA SISTEMAS EDUCATIVOS CON IA

Los sistemas de evaluación automatizada lingüística requieren arquitecturas tecnológicas particularmente robustas que garanticen modularidad efectiva, escalabilidad progresiva y mantenimiento simplificado.

En este contexto, las estructuras basadas en microservicios o componentes resultan especialmente idóneas para integrar funcionalidades complejas de inteligencia artificial.

2.8.1 Arquitectura basada en componentes

Esta aproximación arquitectónica propone que cada módulo funcional (evaluación escrita, evaluación oral, generación de reportes, etc.) se desarrolle de manera independiente y establezca comunicación mediante interfaces claramente definidas. Esta modularidad facilita significativamente la integración especializada de algoritmos de IA adaptados a cada tarea específica. La arquitectura basada en componentes resulta particularmente ventajosa para sistemas educativos complejos, ya que permite:

- Desarrollo paralelo por equipos especializados en diferentes funcionalidades.
- Reutilización efectiva de componentes en múltiples contextos evaluativos.
- Actualizaciones parciales sin afectar la integridad global del sistema

2.8.2 Arquitectura de microservicios

Este paradigma arquitectónico permite implementar distintas funcionalidades del sistema como servicios independientes y autónomos. Cada microservicio puede ser desplegado, escalado y mantenido sin impactar al resto del ecosistema. Esta característica resulta particularmente valiosa para aplicaciones educativas donde las cargas de procesamiento varían significativamente según periodos de exámenes o ciclos académicos.

La arquitectura de microservicios facilita:

- Despliegue selectivo de recursos adicionales durante periodos de alta demanda.
- Mantenimiento continuo sin interrupciones generales del servicio.
- Utilización optimizada de diferentes tecnologías según los requerimientos específicos de cada componente.

2.8.3 Consideraciones de seguridad y escalabilidad

La implementación efectiva de sistemas educativos basados en IA requiere atención particular a aspectos fundamentales como:

- Autenticación basada en tokens (JWT)
- Control de acceso por roles (RBAC) Contenedores con Docker para portabilidad
- Escalabilidad horizontal mediante clústeres.

CAPÍTULO III

MARCO TECNOLÓGICO

3.1 ESTRUCTURA DE UNA APLICACIÓN WEB

Una aplicación web moderna se compone de elementos estructurales que organizan la interfaz y mejoran la experiencia del usuario. Según la documentación de Mozilla Developer Network (2024), estos elementos incluyen:

- Encabezado (Header): contiene el logotipo, nombre del sistema y navegación principal.
- Barra de navegación (Navbar): permite acceder a las diferentes secciones del sistema.
- Contenido principal (Main): muestra la información dinámica según la funcionalidad.
- Barra lateral (Sidebar): opcional, útil para accesos rápidos o filtros.
- Pie de página (Footer): incluye enlaces institucionales o información de contacto.

Esta estructura facilita la navegación, mejora la usabilidad y permite una organización clara del contenido.

3.1.1 HTML5

HTML5 es el lenguaje de marcado estándar para estructurar contenido en la web. Su sintaxis semántica permite definir secciones como encabezados, artículos o formularios de forma clara y accesible. Además, permite integrar multimedia y formularios avanzados sin necesidad de complementos externos (Mozilla Developer Network, 2024). En este proyecto, HTML5 se utilizará para estructurar la interfaz de usuario de forma limpia y compatible con navegadores modernos.

3.1.2 CSS y Tailwind CSS

CSS define la apariencia visual de los elementos HTML. Tailwind CSS, por su parte, es un framework basado en clases utilitarias que permite aplicar estilos

directamente desde el HTML, lo que acelera el desarrollo y mantiene la coherencia visual. Según Tailwind Labs (2024), este enfoque reduce la necesidad de escribir CSS personalizado, mejora la mantenibilidad del código y facilita la creación de interfaces responsivas.

3.2 BASE DE DATOS Y TECNOLOGÍAS DE PERSISTENCIA

El sistema utilizará una base de datos NoSQL para almacenar información relacionada con evaluaciones, retroalimentación y resultados. Este enfoque permite mayor flexibilidad en el manejo de datos no estructurados y facilita la escalabilidad del sistema.

3.2.1 MongoDB

MongoDB es una base de datos orientada a documentos que utiliza una estructura flexible basada en BSON (una extensión de JSON). Esta característica permite modelar datos complejos como respuestas de estudiantes, análisis lingüísticos y retroalimentación personalizada sin necesidad de esquemas rígidos. Según Banker (2023), MongoDB es ideal para aplicaciones que requieren escalabilidad horizontal y manejo eficiente de grandes volúmenes de datos.

En este proyecto, MongoDB facilitará el almacenamiento dinámico de evaluaciones lingüísticas, permitiendo consultas rápidas y adaptables a distintos tipos de análisis.

3.3 DOCKER

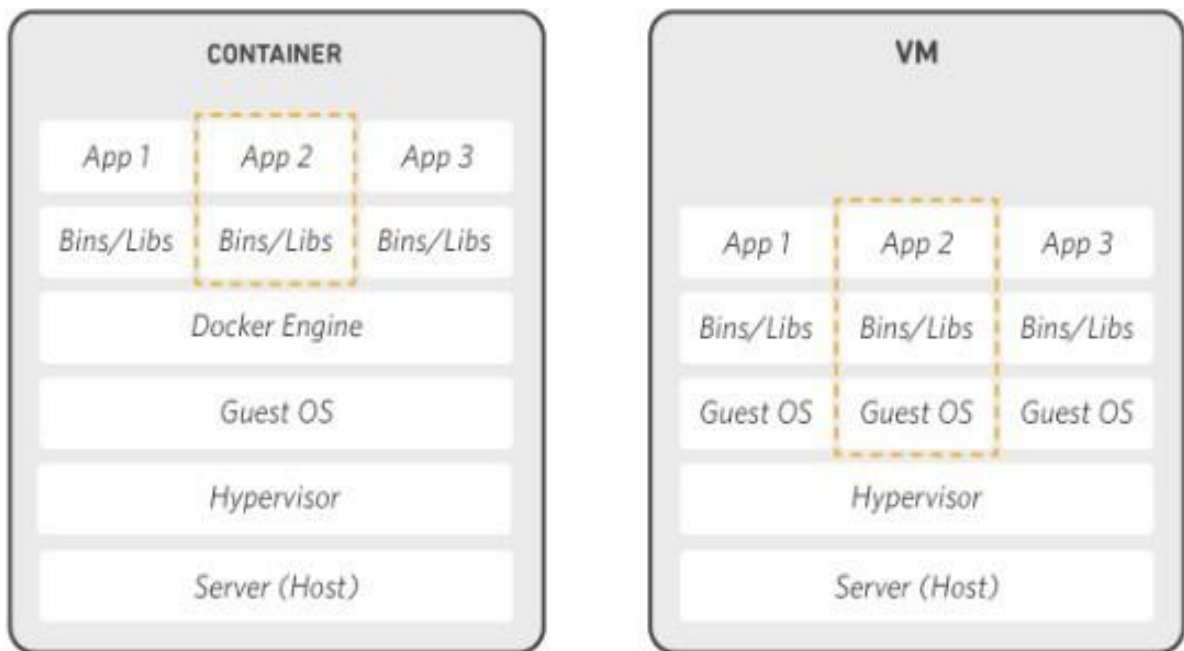
Docker es una plataforma de contenedorización que permite empaquetar aplicaciones junto con todas sus dependencias en entornos aislados y portables. Esto garantiza que el sistema funcione de forma consistente en diferentes entornos, desde desarrollo hasta producción. Según Merkel (2014), Docker mejora la eficiencia del despliegue y facilita la escalabilidad horizontal, lo cual

es clave para sistemas educativos que deben atender a múltiples usuarios simultáneamente.

En este proyecto, Docker se utilizará para contenerizar los servicios del sistema (frontend, backend, base de datos y módulos de IA), permitiendo una gestión modular, segura y fácilmente replicable.

Figura 4

Amazon Web Services Docker



Nota. Imagen tomada de Amazon Web Services. (s.f.). ¿Qué es Docker?

3.4 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

3.4.1 TypeScript

TypeScript es un superconjunto de JavaScript que añade tipado estático, facilitando la detección de errores durante el desarrollo y la construcción de aplicaciones robustas a gran escala. Se integra perfectamente con React y Node.js. Microsoft. (2023)

3.5 FRAMEWORKS Y ENTORNOS

3.5.1 React.js

React es una biblioteca de JavaScript desarrollada por Meta para construir interfaces de usuario dinámicas. Su enfoque basado en componentes facilita la reutilización de código y mejora la organización del proyecto. Se utilizará en este sistema porque permite crear interfaces interactivas, responsivas y fáciles de mantener, ideales para plataformas educativas (Griffiths, 2023).

3.5.2 Node.js y Express

Node.js permite ejecutar JavaScript en el servidor, mientras que Express es un framework que simplifica la creación de rutas y controladores. Esta combinación se utiliza para construir el backend del sistema, ya que ofrece alto rendimiento, escalabilidad y una integración fluida con bases de datos y APIs externas (Tilkov & Vinoski, 2023).

3.5.3 TensorFlow.js y spaCy

TensorFlow.js permite ejecutar modelos de inteligencia artificial directamente en el navegador, lo que reduce la carga del servidor y mejora la experiencia del usuario. spaCy, por su parte, es una biblioteca en Python especializada en procesamiento de lenguaje natural. Ambas tecnologías se utilizaron para automatizar la evaluación lingüística, ya que permiten analizar textos, detectar errores y generar retroalimentación personalizada (Smilkov et al., 2023; Montani & Honnibal, 2022).

3.6 SISTEMA OPERATIVO Y DESPLIEGUE

La implementación utiliza CentOS o Ubuntu Server como sistema operativo base, seleccionados por su reconocida estabilidad, características de seguridad y compatibilidad con herramientas de contenedorización como Docker. El despliegue se realizó en un entorno Linux con acceso mediante SSH y soporte para técnicas de balanceo de carga y escalado horizontal.

3.7 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

El sistema se contribuye bajo una arquitectura cliente-servidor con división lógica entre frontend, backend, bases de datos y servicios de IA. Se aplica un enfoque basado en microservicios para facilitar el mantenimiento, la escalabilidad y la integración con APIs externas.

3.8 HERRAMIENTAS DE DESARROLLO

3.8.1 Visual Studio Code

Editor de código fuente que ofrece soporte para múltiples lenguajes de programación, funcionalidades de depuración integradas, terminal incorporada y control de versiones. Estas características lo convierten en una opción ideal para entornos de desarrollo web actuales (Gamarra, 2023).

3.8.2 Insomnia

Insomnia es una herramienta enfocada en la prueba y validación de APIs REST. Su uso en este proyecto permitiendo automatizar pruebas HTTP, gestionar entornos y verificar el correcto funcionamiento de los endpoints del sistema de evaluación.

3.8.3 Git y GitHub

Git es un sistema de control de versiones distribuido, y GitHub es su plataforma colaborativa más utilizada. Se emplearon para gestionar el código fuente, mantener un historial de cambios y facilitar el trabajo mediante ramas y flujos de integración continua.

3.8.4 Google Colab

Google Colab es un entorno de notebooks en la nube que permite ejecutar código Python sin necesidad de configuración local. Se usará para entrenar y probar modelos de inteligencia artificial antes de su integración en el sistema, aprovechando su acceso gratuito a GPUs.

3.8.5 MongoDB Compass

MongoDB Compass permite visualizar y validar la estructura de las colecciones en la base de datos, facilitando el análisis y la depuración de datos.

3.9 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL

La inteligencia artificial (IA) ha transformado significativamente la forma en que se procesan y comprenden los datos lingüísticos en aplicaciones web. En el contexto de este proyecto, se integran tanto enfoques tradicionales basados en reglas como modelos avanzados de aprendizaje profundo, lo que permite una comprensión más rica y contextual del lenguaje humano.

3.9.1 Fundamentos de IA en procesamiento de texto

El procesamiento de lenguaje natural (PLN) se basa en la conversión del texto en representaciones numéricas que puedan ser interpretadas por algoritmos. Este proceso comienza con la tokenización, que divide el texto en unidades mínimas (tokens), y continúa con la generación de vectores semánticos conocidos como embeddings. Herramientas como spaCy y Hugging Face Tokenizers permiten realizar estas tareas de forma eficiente (Montani & Honnibal, 2022; Wolf et al., 2020).

En cuanto a las arquitecturas utilizadas, los modelos actuales se apoyan en redes neuronales del tipo transformer, que introducen mecanismos de atención para capturar relaciones contextuales entre palabras (Vaswani et al., 2017). Además, se emplea el ajuste fino (fine-tuning) para adaptar modelos preentrenados a tareas específicas, como la evaluación automática de respuestas o la generación de retroalimentación (Devlin et al., 2019).

3.9.2 Modelos de lenguaje de gran escala (LLMs)

Los modelos de lenguaje de gran escala, como GPT y BERT, han demostrado una capacidad notable para generar y comprender texto de manera coherente. GPT, desarrollado por OpenAI, se basa en un enfoque autoregresivo que permite generar texto palabra por palabra, mientras que BERT, de Google Research, utiliza una arquitectura bidireccional que mejora la comprensión del contexto (OpenAI, 2023; Devlin et al., 2019).

En el marco de este sistema, los LLMs se aplican para generar retroalimentación automática en evaluaciones lingüísticas, analizar semánticamente las respuestas de los usuarios y ofrecer sugerencias de mejora en tiempo real (Liu et al., 2023). Estas capacidades permiten enriquecer la experiencia del usuario y automatizar procesos que tradicionalmente requerían intervención humana.

Para su implementación, se utilizan bibliotecas como TensorFlow.js y PyTorch, que permiten ejecutar modelos tanto en el servidor como en el navegador. Asimismo, plataformas como Hugging Face ofrecen acceso a modelos preentrenados mediante APIs, lo que facilita su integración en aplicaciones web (Smilkov et al., 2023; Wolf et al., 2020).

3.9.3 Integración con el stack tecnológico

La arquitectura del sistema permite una integración fluida de los modelos de IA con las tecnologías específicas del proyecto. Los modelos de inteligencia artificial se ejecutan localmente mediante Ollama y se exponen a través de servicios especializados en Python con FastAPI:

- **ai-grading-service:** Utiliza spaCy y modelos Transformers para evaluación automática de texto, consumiendo modelos locales a través de Ollama
- **speech-processor:** Implementa Whisper local para procesamiento de audio y evaluación oral

- mcer-engine: Algoritmos de scoring específicos para clasificación según marcos MCER
- question-generator: Integración con LLMs locales via Ollama para generación automática de preguntas

En el frontend, construido con React y TypeScript, se consumen estas APIs mediante llamadas HTTP y WebSockets para comunicación en tiempo real, especialmente importante para el monitoreo de sesiones de examen y actualizaciones de progreso durante las evaluaciones.

La comunicación entre servicios se gestiona mediante Kafka para procesamiento asíncrono de evaluaciones, mientras que MongoDB almacena tanto los datos estructurados como los resultados de las evaluaciones de IA. Esta arquitectura permite escalabilidad independiente de cada componente y mantiene la comunicación fluida entre todos los elementos del sistema.

CAPÍTULO IV

INGENIERÍA DEL PROYECTO

4.1 DEFINICIÓN DE ROLES

En el marco de Scrum, el sistema contempla los siguientes roles principales.

Tabla 1

Definición de roles

Rol	Descripción
Scrum Master	Facilita el proceso, elimina obstáculos y asegura el cumplimiento de Scrum.
Product Owner	Representa al cliente, prioriza el Product Backlog y maximiza el valor del producto. Decide qué se construye.
Development	Equipo multidisciplinario que ejecuta las tareas del Sprint Backlog.
Team	Es autoorganizado y entrega incrementos funcionales.

Tabla 2

Asignación de roles

Rol	Persona asignada
Scrum Master	Ing. Edgardo Rivera
Product Owner	Ing. Roger León
Development Team	Olivio Subelza

4.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

A continuación, se listarán los requerimientos funcionales para el presente proyecto, indicando la prioridad y la dificultad de cada tarea.

Tabla 3

Leyenda de prioridad

Valor	Relevancia
1	Irrelevante
2	Poco relevante
3	Regular
4	Importante
5	Muy importante

Tabla 4

Leyenda de dificultad

Valor	Dificultad
1	Muy fácil
2	Fácil
3	Regular
4	Difícil
5	Muy difícil

Tabla 5

Requerimientos funcionales

Código	Descripción	Prioridad	Dificultad
RF01	Gestión de usuarios del sistema	5	2
RF02	Gestión de roles (Admin, Docente, Proctor)	5	3
RF03	Autenticación con JWT	5	2
RF04	Gestión de perfil de usuario	4	2
RF05	Importación masiva desde Excel/CSV	3	3
RF06	Búsqueda y filtrado de estudiantes	3	2
RF07	Configuración de marcos MCER	5	3
RF08	Gestión de banco de preguntas	5	3
RF09	Definición de rúbricas por competencia	5	4
RF10	Configuración de parámetros del examen	4	2
RF11	Gestión de sesiones de examen	5	3
RF12	Asignación de participantes a sesiones	4	3
RF13	Verificación de identidad del estudiante	4	3
RF14	Prueba de audio (micrófono y auriculares)	4	3
RF15	Control de sesiones en tiempo real	5	4
RF16	Monitoreo de progreso en tiempo real	3	4
RF17	Asignación aleatoria de preguntas por estudiante	4	3
RF18	Interfaz de examen responsiva	5	3

RF19	Grabación de respuestas de audio (Speaking)	5	4
RF20	Guardado automático de respuestas	5	3
RF21	Finalización automática por tiempo	4	2
RF22	Corrección automática de preguntas objetivas	5	2
RF23	Evaluación básica de respuestas con IA	4	4
RF24	Cálculo de puntajes por competencia	5	4
RF25	Clasificación de nivel según metodología MCER	5	4
RF26	Generación de feedback básico	3	3
RF27	Envío automático de resultados por email	4	2
RF28	Generación de reportes estadísticos	4	3
RF29	Análisis de rendimiento por competencia	4	3
RF30	Próximas programaciones	3	2
RF31	Exportación de reportes (PDF, CSV)	4	3
RF32	Historial de exámenes por estudiante	4	2
RF33	Validación de permisos por endpoint	5	3
RF34	Logs de auditoría	4	2
RF35	Recuperación de contraseña	3	2
RF36	Configuración del sistema	4	2

4.3 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Tabla 6

Requerimientos no funcionales

Aspecto	Descripción
---------	-------------

Fiabilidad	El sistema debe seguir funcionando aun si alguno de sus componentes falla, para que nunca quede inactivo por completo.
Utilidad	La interfaz debe ser intuitiva y agradable, cuidando la experiencia de uso (UX/UI) para que cualquier usuario se sienta cómodo.
Mantenibilidad	Cada microservicio sigue una arquitectura limpia, lo que facilita entender, actualizar y ampliar el código con rapidez.
Portabilidad	Se podrá desplegar igual en Windows, Linux o dentro de contenedores Docker, sin necesidad de cambios adicionales.
Funcionalidad	Al estar basado en microservicios, el sistema podrá integrarse con otras aplicaciones o servicios en el futuro sin mayores problemas.
Seguridad	Solo los usuarios autorizados, identificados mediante JWT y sus roles, podrán acceder a las diferentes funcionalidades.

4.4 HISTORIAS DE USUARIO

Las historias de usuario representan las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario final. Se han organizado en épicas temáticas para facilitar su gestión y desarrollo.

4.4.1 Épicas del sistema

El sistema se ha dividido en las siguientes épicas principales, ajustadas para máxima eficiencia:

- **Épica 1:** Gestión de usuarios y autenticación (8 días)
- **Épica 2:** Validación y búsqueda de estudiantes (3 días)
- **Épica 3:** Configuración académica (12 días)

- **Épica 4:** Gestión de exámenes (7 días)
- **Épica 5:** Ejecución de evaluaciones (24 días)
- **Épica 6:** Evaluación y scoring automatizado (17 días)
- **Épica 7:** Reportes (12 días)

4.4.2 Tabla de Historias de usuario

Tabla 7

Historias de Usuario del Sistema

ID	Historia de usuario	Est. (días)	Prioridad	Riesgo	Épica
HU01	Gestionar usuarios del sistema	2	5	2	E1
HU02	Gestionar roles de usuario	2	5	3	E1
HU03	Implementar autenticación JWT	3	5	2	E1
HU04	Gestionar perfil de usuario	1	4	2	E1
HU05	Buscar y filtrar estudiantes	1	3	2	E2
HU06	Validar datos de estudiantes	2	4	2	E2
HU07	Configurar marcos MCER y niveles	4	5	3	E3
HU08	Gestionar banco de preguntas	4	5	3	E3
HU09	Crear estructura base de rúbricas	3	5	2	E3
HU10	Implementar validación de rúbricas	1	4	3	E3
HU11	Configurar parámetros de examen	2	4	2	E4
HU12	Gestionar sesiones de examen	3	5	3	E4

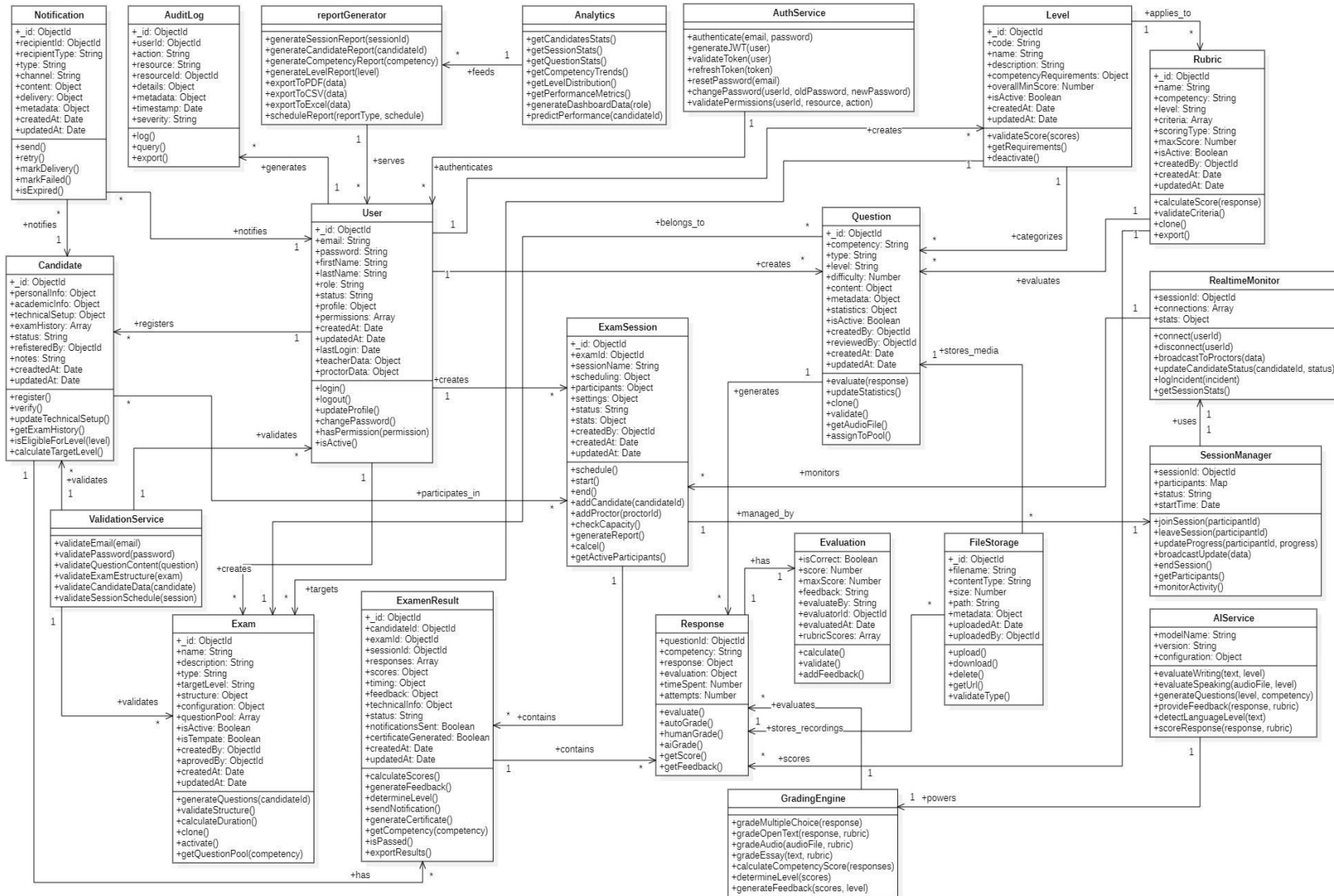
HU13	Asignar participantes a sesiones	2	4	3	E4
HU14	Verificar identidad del estudiante	2	4	3	E5
HU15	Realizar prueba de audio	3	4	3	E5
HU16	Controlar sesión de examen	4	5	4	E5
HU17	Monitorear progreso básico	3	3	3	E5
HU18	Asignar preguntas aleatoriamente	3	4	3	E5
HU19	Implementar interfaz responsiva	3	5	3	E5
HU20	Implementar grabación de audio	3	5	3	E5
HU21	Guardar respuestas automáticamente	2	5	3	E5
HU22	Finalizar examen por tiempo	1	4	2	E5
HU23	Corregir preguntas objetivas	3	5	2	E6
HU24	Implementar evaluación básica con IA	5	4	4	E6
HU25	Calcular puntajes por competencia	3	5	3	E6
HU26	Clasificar nivel MCER	4	5	4	E6
HU27	Generar feedback básico	2	3	3	E6
HU28	Enviar resultados por email	2	4	2	E7
HU29	Generar reportes estadísticos	3	4	3	E7
HU30	Analizar rendimiento por competencia	3	4	3	E7
HU31	Visualizar próximas programaciones	1	3	2	E7

HU32	Exportar reportes	2	4	3	E7
HU33	Consultar historial de estudiante	1	4	2	E7

4.5 DIAGRAMAS DE PLANIFICACIÓN

Figura 5

Diagrama de Clases del Sistema



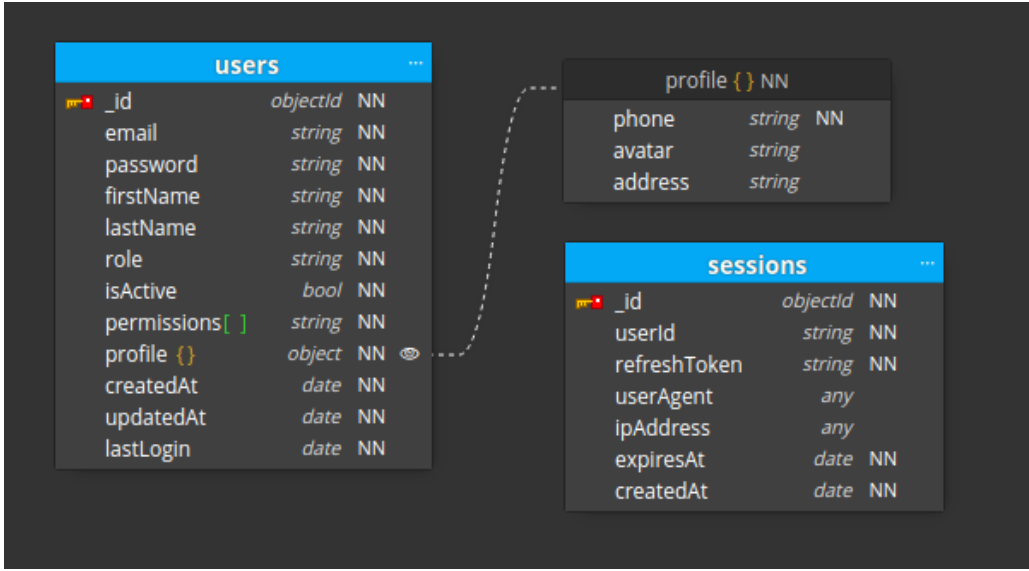
4.6 BASES DE DATOS

4.6.1 Base de Datos - Auth Service

El servicio de autenticación (Auth Service) gestiona toda la información relacionada con la autenticación de usuarios, tokens JWT, roles y permisos del sistema. Este microservicio es fundamental para la seguridad y control de acceso de la aplicación.

Figura 6

Base de Datos - Auth Service



Diccionario de atos - Auth Service

Colección: users

Almacena la información básica de usuarios del sistema para autenticación y autorización.

Tabla 8

Diccionario de datos - users (Auth Service)

Campo	Tipo	Req	Descripción
-------	------	-----	-------------

_id	String	Sí	Identificador único del usuario
email	String	Sí	Dirección de correo electrónico del usuario (único)
password	String	Sí	Contraseña encriptada del usuario
firstName	String	Sí	Nombre del usuario
lastName	String	Sí	Apellido del usuario
role	String	Sí	Rol del usuario (admin, teacher,
			proctor, student)
isActive	Boolean	Sí	Estado de activación del usuario
permissions	Array[String]	Sí	Lista de permisos asignados al usuario
profile.avatar	String	No	URL del avatar del usuario
profile.phone	String	No	Número de teléfono del usuario
profile.address	String	No	Dirección física del usuario
teacherData.	Array[String]	No	Especializaciones del profesor
specialization			
teacherData.	Number	No	Años de experiencia del profesor
experience			

proctorData.	Array[String]	No	Certificaciones del supervisor
certifications			
proctorData.availableHours	Array[String]	No	Horarios disponibles del supervisor
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación del registro
updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización
lastLogin	Date	No	Fecha del último acceso del usuario

Índices: email (único), role, isActive

Validaciones: email (formato válido), password (mínimo 6 caracteres), firstName (mínimo 2 caracteres), lastName (mínimo 2 caracteres), role (valores permitidos: admin, teacher, proctor, student)

Colección: sessions

Gestiona las sesiones activas de usuario y tokens de refresco para el sistema de autenticación.

Tabla 9

Diccionario de datos - sessions (Auth Service)

Campo	Tipo	Req	Descripción
_id	String	Sí	Identificador único de la sesión
userId	String	Sí	Identificador del usuario propietario de la sesión

refreshToken	String	Sí	Token de refresco para renovar tokens de acceso
userAgent	String	No	Información del navegador/dispositivo del usuario
ipAddress	String	No	Dirección IP desde donde se inició la sesión
expiresAt	Date	Sí	Fecha de expiración de la sesión
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación de la sesión

Índices: userId, refreshToken (único), expiresAt (con TTL para expiración automática)

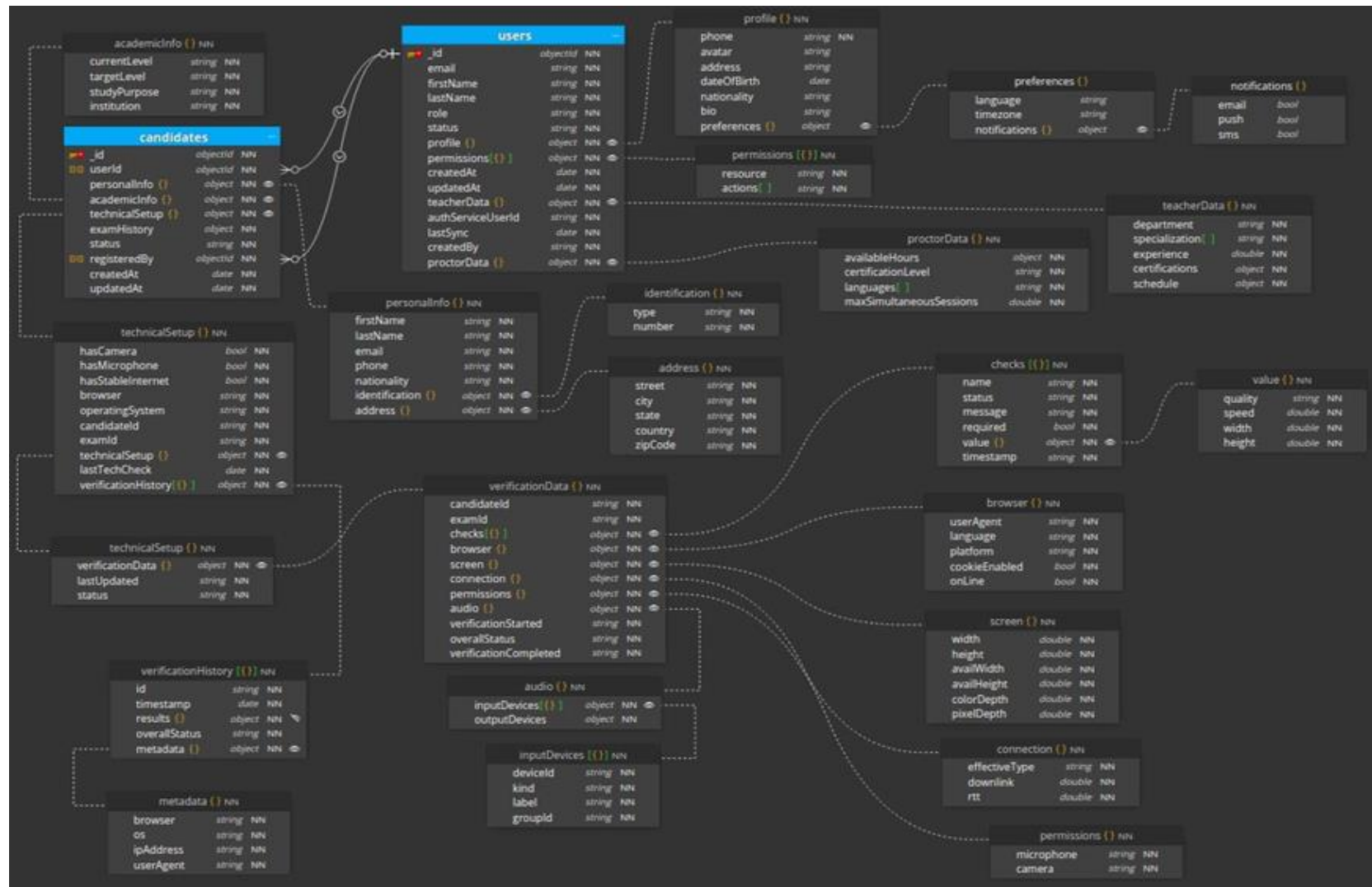
Validaciones: refreshToken (único en la colección), expiresAt (debe ser fecha futura), userId (debe corresponder a un usuario existente)

4.6.2 Base de Datos - User Management Service

El servicio de gestión de usuarios (User Management Service) se encarga de administrar la información personal y académica de todos los usuarios del sistema, incluyendo estudiantes, docentes y administradores.

Figura 7

Base de Datos - User Management Service



Diccionario de Datos - User Management**Service Colección: users**

Gestiona información detallada de usuarios con perfiles completos, preferencias y datos específicos por rol.

Tabla 10

Diccionario de datos - users (User Management)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
_id	ObjectId	Sí	Identificador único del usuario
email	String	Sí	Dirección de correo electrónico única
firstName	String	Sí	Nombre del usuario
lastName	String	Sí	Apellido del usuario
role	String	Sí	Rol del usuario (admin, teacher, proctor, student)
status	String	Sí	Estado del usuario (active, inactive, suspended, pending)
profile.avatar	String	No	URL del avatar del usuario
profile.phone	String	No	Número de teléfono
profile.address	String	No	Dirección física
profile.dateOfBirth	Date	No	Fecha de nacimiento

profile.nationality	String	No	Nacionalidad del usuario
profile.bio	String	No	Biografía del usuario
profile.preferences.language	String	No	Idioma preferido (es, en)
profile.preferences.timezone	String	No	Zona horaria
permissions	Array[Object]	Sí	Lista de permisos con recursos y acciones
teacherData.department	String	No	Departamento del profesor profesor
teacherData.specialization	Array[String]	No	Especializaciones del profesor
teacherData.experience	Number	No	Años de experiencia
proctorData.availableHours	Array[Object]	No	Horarios disponibles
proctorData.certificationLevel	String	No	Nivel de certificación
authServiceUserId	String	No	ID del usuario en auth-service
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación
updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización

Índices: email (único), role, status, authServiceUserId

Validaciones: email (formato válido), firstName/lastName (mínimo 2 caracteres), role (admin, teacher, proctor, student), status (active, inactive, suspended, pending)

Colección: candidates

Almacena información completa de candidatos que tomarán exámenes, incluyendo datos personales, académicos y técnicos

Tabla 11

Diccionario de datos - candidates (User Management)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
_id	ObjectId	Sí	Identificador único del candidato
userId	ObjectId	Sí	Referencia al usuario en la colección users
personalInfo.firstName	String	Sí	Nombre del candidato
personalInfo.lastName	String	Sí	Apellido del candidato
personalInfo.email	String	Sí	Dirección de correo electrónico
personalInfo.phone	String	No	Número de teléfono
personalInfo.dateOfBirth	Date	No	Fecha de nacimiento
personalInfo.nationality	String	No	Nacionalidad
academicInfo.currentLevel	String	Sí	Nivel actual MCER (A1-C2)
academicInfo.targetLevel	String	Sí	Nivel objetivo MCER
academicInfo.studyPurpose	String	No	Propósito de estudio
technicalSetup.hasCamera	Boolean	No	Tiene cámara disponible
technicalSetup.hasMicrophone	Boolean	No	Tiene micrófono disponible
hasMicrophone			

technicalSetup.hasStableInternet	Boolean	No	Tiene conexión estable
examHistory	Array[Object]	Sí	Historial de exámenes tomados
status	String	Sí	Estado del candidato
registeredBy	ObjectId	Sí	ID del usuario que registró al candidato
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación
updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización

Índices: userId, personalInfo.email, academicInfo.currentLevel, status

Validaciones: personalInfo.email(formato válido),
academicInfo.currentLevel/targetLevel (valores MCER válidos), status
(registered, verified, active, inactive, graduated)

Colección: roles

Define roles del sistema con sus permisos asociados para control de acceso granular.

Tabla 12

Diccionario de datos - roles (User Management)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
_id	ObjectId	Sí	Identificador único del rol
name	String	Sí	Nombre del rol

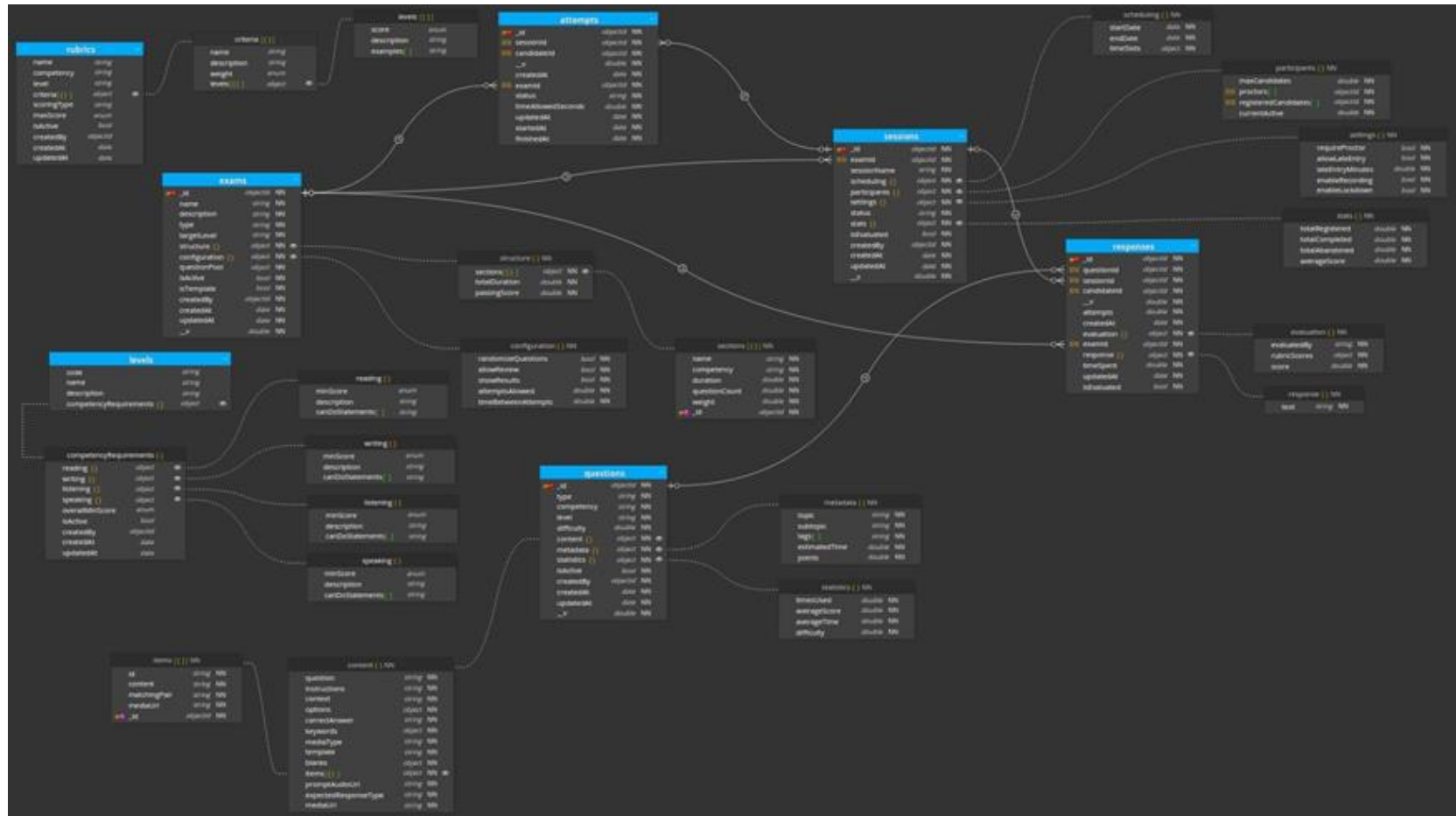
description	String	Sí	Descripción detallada del rol
permissions	Array[Object]	Sí	Lista de permisos asignados al rol
permissions[].resource	String	Sí	Recurso del sistema al que aplica el permiso
permissions[].actions	Array[String]	Sí	Acciones permitidas en el recurso
isDefault	Boolean	Sí	Indica si es un rol predeterminado del
			sistema
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación del rol
updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización

Índices: name (único), isDefault

Validaciones: name (mínimo 2 caracteres, sin caracteres especiales), description (mínimo 10 caracteres), permissions[].resource (debe ser un recurso válido del sistema)

4.6.3 Base de Datos - Exam Service

El servicio de exámenes (Exam Service) maneja toda la información relacionada con la creación, configuración, ejecución y evaluación de exámenes. Este es uno de los servicios más complejos del sistema debido a la naturaleza académica de la aplicación

Figura 8*Base de Datos - Exam Service**Nota: Elaboración propia.*

Colección: exams

Define la estructura y configuración de los exámenes disponibles en el sistema.

Tabla 13

Diccionario de datos - exams (Exam Service)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
_id	ObjectId	Sí	Identificador único del examen
name	String	Sí	Nombre del examen
description	String	Sí	Descripción detallada del examen
type	String	Sí	Tipo de examen (placement, progress, final, practice)
targetLevel	String	Sí	Nivel MCER objetivo (A1-C2)
structure.sections	Array[Object]	Sí	Secciones que componen el examen

structure.totalDuration	Number	Sí	Duración total del examen en minutos
structure.	Number	Sí	Puntuación mínima para aprobar
passingScore			
configuration.randomizeQuestions	Boolean	No	Aleatorizar orden de preguntas
configuration.allowReview	Boolean	No	Permitir revisar respuestas
questionPool	Array[ObjectId]	Sí	Referencias a preguntas del examen
isActive	Boolean	Sí	Indica si el examen está activo
isTemplate	Boolean	Sí	Indica si es una plantilla
createdBy	ObjectId	Sí	Usuario que creó el examen
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación

updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización
-----------	------	----	-------------------------------

Índices: name, type+targetLevel, isActive+isTemplate, createdBy

Validaciones: name (máximo 200 caracteres), description (máximo 1000 caracteres), type (placement, progress, final, mock, practice), targetLevel (valores MCER válidos), structure.passingScore (0-100)

Colección: sessions

Gestiona las sesiones de examen donde los candidatos toman las evaluaciones.

Tabla 14

Diccionario de datos - sessions (Exam Service)

Campo	Tipo	Req .	Descripción
_id	ObjectId	Sí	Identificador único de la sesión
examId	ObjectId	Sí	Referencia al examen asociado
sessionName	String	Sí	Nombre descriptivo de la sesión
scheduling.startDate	Date	Sí	Fecha de inicio de la sesión
scheduling.endDate	Date	Sí	Fecha de finalización de la sesión
participants.maxCandidates	Number	Sí	Máximo número de candidatos

participants.registeredCandidates	Array[Object Id]	dSí	IDs de candidatos registrados
participants.proctors	Array[Object Id]	dSí	IDs de supervisores asignados
settings.requireProctor	Boolean	Sí	Requiere supervisor
settings.enableRecording	Boolean	Sí	Habilitar grabación
status	String	Sí	Estado de la sesión (scheduled,in_progress, completed, cancelled)
stats.totalRegistered	Number	Sí	Total de candidatos registrados
stats.totalCompleted	Number	Sí	Total que completaron el examen
createdBy	ObjectId	Sí	Usuario que creó la sesión
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación
updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización

Índices: examId+status, scheduling.startDate, status, createdBy

Validaciones: sessionName (máximo 200 caracteres), participants.maxCandidates (mínimo 1), status (scheduled, in_progress, completed, cancelled, expired)

Colección: responses

Almacena las respuestas de los candidatos a las preguntas del examen y su evaluación correspondiente.

Tabla 15|*Diccionario de datos - responses (Exam Service)*

Campo	Tipo	Req.	Descripción
_id	ObjectId	Sí	Identificador único de la respuesta
sessionId	ObjectId	Sí	Referencia a la sesión del examen
candidateId	ObjectId	Sí	Referencia al candidato
questionId	ObjectId	Sí	Referencia a la pregunta
competency	String	Sí	Competencia evaluada (reading, writing, listening, speaking)
response.type	String	Sí	Tipo de respuesta (multiple_choice, open_text, essay, audio_response)
response.answer	String	No	Respuesta en texto
evaluation.score	Number	Sí	Puntuación obtenida
evaluation.maxScore	Number	Sí	Puntuación máxima posible
evaluation.evaluatedBy	String	Sí	Método de evaluación (auto, human, ai)
timeSpent	Number	Sí	Tiempo empleado en segundos
attempts	Number	Sí	Número de intentos realizados

createdAt	Date	Sí	Fecha de creación
updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización

Índices: sessionId+candidateId+questionId, candidateId+examId, competency

Validaciones: competency (reading, writing, listening, speaking), evaluation.score (no negativo), evaluation.evaluatedBy (auto, human, ai), timeSpent (no negativo), attempts (mínimo 1)

Colección: rubrics

Define las rúbricas de evaluación utilizadas para calificar las respuestas de los candidatos según criterios específicos.

Tabla 16

Diccionario de datos - rubrics (Exam Service)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
_id	ObjectId	Sí	Identificador único de la rúbrica
name	String	Sí	Nombre de la rúbrica
competency	String	Sí	Competencia a evaluar (reading, writing, listening, speaking)
level	String	Sí	Nivel MCER asociado (A1-C2)
criteria	Array[Object]	Sí	Criterios de evaluación
criteria[].name	String	Sí	Nombre del criterio
criteria[].weight	Number	Sí	Peso porcentual del criterio

scoringType	String	Sí	Tipo de puntuación (holistic, analytic)
maxScore	Number	Sí	Puntuación máxima de la rúbrica
isActive	Boolean	Sí	Indica si la rúbrica está activa
createdBy	ObjectId	Sí	Usuario que creó la rúbrica
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación
updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización

Índices: competency+level, isActive

Validaciones: competency (reading, writing, listening, speaking), level (valores MCER válidos), scoringType (holistic, analytic), criteria[].weight (suma total debe ser 100), maxScore (mayor a 0)

Colección: levels

Define los niveles MCER con sus requisitos y criterios de competencia para la evaluación de idiomas.

Tabla 17

Diccionario de datos - levels (Exam Service)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
_id	ObjectId	Sí	Identificador único del nivel

code	String	Sí	Código del nivel MCER (A1-C2)
name	String	Sí	Nombre descriptivo del nivel
description	String	Sí	Descripción detallada del nivel
competencyRequirements.reading.minScore	Number	Sí	Puntuación mínima requerida en lectura
competencyRequirements.writing.minScore	Number	Sí	Puntuación mínima requerida en escritura
competencyRequirementslistening.minScore	Number	Sí	Puntuación mínima requerida en comprensión auditiva
competencyRequirements.speaking.minScore	.Number	Sí	Puntuación mínima requerida en expresión

			oral expresión oral
overallMinScore	Number	Sí	Puntuación mínima general para el nivel
isActive	Boolean	Sí	Indica si el nivel está activo
createdBy	ObjectId	Sí	Usuario que creó el nivel
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación
updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización

Índices: code (único), isActive

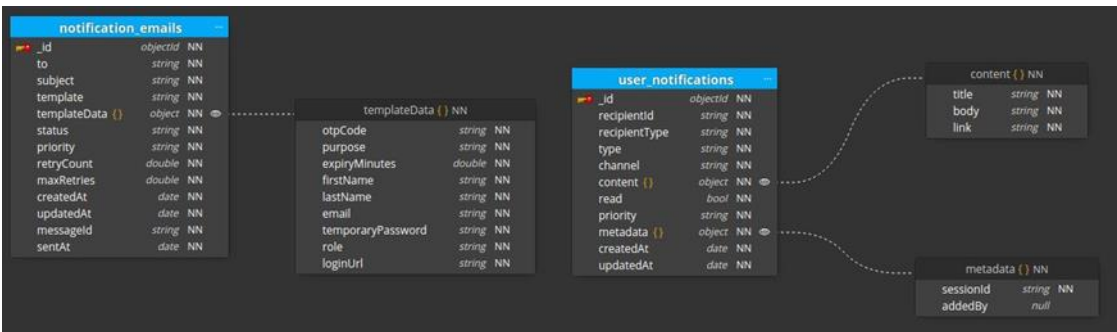
Validaciones: code (valores MCER válidos A1-C2, único), name/description (no vacíos), competencyRequirements. (mayor a 0), overallMinScore (mayor a 0)

4.6.4 Base de datos - Notifications Service

El servicio de notificaciones (Notifications Service) gestiona el envío de notificaciones por email y In-Site. Este microservicio se encarga de la comunicación automatizada con los usuarios, incluyendo resultados de exámenes, recordatorios de sesiones programadas y actualizaciones del sistema.

Figura 9

Base de datos - Notifications Service)



Service Colección: notifications

Gestiona notificaciones in-app y otros tipos de alertas para usuarios del sistema.

Tabla 18

Diccionario de datos - notifications (Notifications Service)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
_id	String	Sí	Identificador único de la notificación
recipientId	String	Sí	ID del destinatario de la notificación
recipientType	String	No	Tipo de destinatario (user, candidate,proctor)
type	String	Sí	Tipo de notificación (ej:session.candidate.added)
channel	String	No	Canal de entrega (in-app, email, sms)
content.title	String	Sí	Título de la notificación

content.body	String	No	Cuerpo del mensaje
content.link	String	No	Enlace relacionado con la notificación
delivery.delivered	Boolean	No	Indica si fue entregada
delivery.	Date	No	Fecha de entrega
deliveredAt			
read	Boolean	No	Indica si fue leída por el usuario
priority	String	No	Prioridad (low, normal, high)
metadata	Object	No	Datos adicionales de la notificación
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación
updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización

Índices: recipientId, type, read, createdAt

Validaciones: recipientType (user, candidate, proctor), channel (in-app, email, sms), priority (low, normal, high), content.title (no vacío)

Colección: emails

Gestiona las notificaciones por email que se envían desde el sistema.

Tabla 19

Diccionario de datos - emails (Notifications Service)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
_id	String	Sí	Identificador único del email

to	String	Sí	Dirección de email del destinatario
from	String	No	Dirección de email del remitente
subject	String	Sí	Asunto del email
template	String	Sí	Nombre de la plantilla utilizada
templateData	Object	Sí	Datos para personalizar la plantilla
status	String	Sí	Estado del email (pending, sent, failed, retrying)
priority	String	Sí	Prioridad del email (low, normal, high, urgent)
retryCount	Number	Sí	Número de intentos de envío realizados
maxRetries	Number	Sí	Máximo número de reintentos permitidos
lastAttempt	Date	No	Fecha del último intento de envío
sentAt	Date	No	Fecha de envío exitoso
failureReason	String	No	Razón del fallo en el envío

messageId	String	No	ID del mensaje asignado por el proveedor
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación del registro
updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización

Índices: status, to, createdAt, priority+createdAt

Validaciones: to (formato de email válido), status (pending, sent, failed, retrying), priority (low, normal, high, urgent), retryCount (no negativo), maxRetries (mayor a 0)

Colección: email_queue

Cola de procesamiento para emails que serán enviados de forma asíncrona.

Tabla 20

Diccionario de datos - email_queue (Notifications Service)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
_id	String	Sí	Identificador único del elemento en cola
emailId	String	Sí	Referencia al email en la colección emails
priority	Number	Sí	Prioridad numérica para ordenamiento
scheduledAt	Date	Sí	Fecha programada para envío

processedAt	Date	No	Fecha de procesamiento
status	String	Sí	Estado en la cola (queued, processing, completed, failed)
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación del elemento

Índices: status, priority+scheduledAt, scheduledAt

Validaciones: status (queued, processing, completed, failed), priority (número entero), scheduledAt (no puede ser fecha pasada al momento de creación)

Colección: templates

Almacena las plantillas de email utilizadas por el sistema para diferentes tipos de notificaciones.

Tabla 21

Diccionario de datos - templates (Notifications Service)

Campo	Tipo	Req.	Descripción
_id	String	Sí	Identificador único de la plantilla
name	String	Sí	Nombre único de la plantilla
subject	String	Sí	Asunto por defecto del email
htmlContent	String	Sí	Contenido HTML de la plantilla

textContent	String	No	Contenido en texto plano
variables	Array[String]	Sí	Lista de variables que acepta la plantilla
category	String	Sí	Categoría de la plantilla (auth, otp, exam, result, general)
isActive	Boolean	Sí	Indica si la plantilla está activa
createdAt	Date	Sí	Fecha de creación
updatedAt	Date	Sí	Fecha de última actualización

Índices: name (único), category, isActive

Validaciones: name (único en la colección), category (auth, otp, exam, result, general), htmlContent (no vacío), variables (array válido)

4.6.5 Consideraciones de diseño

Los diagramas de base de datos presentados siguen los siguientes principios de diseño:

- **Separación por microservicio:** Cada servicio mantiene su propia base de datos independiente, evitando dependencias directas entre servicios.
- **Normalización:** Las tablas están normalizadas para evitar redundancia de datos y mantener la integridad referencial.
- **Escalabilidad:** El diseño permite escalamiento horizontal de cada servicio de forma independiente.

- **Seguridad:** Información sensible como contraseñas y tokens están adecuadamente separadas y protegidas.
- **Flexibilidad:** La estructura permite futuras extensiones sin afectar la funcionalidad existente.

4.6.6 Relaciones entre Servicios

Aunque cada microservicio mantiene su propia base de datos, existen relaciones lógicas entre los servicios que se manejan a través de APIs:

- **Auth Service User Management:** Validación de credenciales y gestión de sesiones.
- **User Management Exam Service:** Información de estudiantes y docentes para asignación de exámenes.
- **Auth Service Exam Service:** Validación de permisos para creación y administración de exámenes.
- **Notifications Service User Management:** Obtención de datos de contacto para envío de notificaciones.
- **Notifications Service Exam Service:** Envío automatizado de resultados y recordatorios de exámenes.
- **Auth Service Notifications Service:** Validación de permisos para configuración de notificaciones.

4.7 PRODUCT BACKLOG

4.8 SPRINT 1

Objetivo del Sprint: El objetivo de este Sprint es establecer la base del sistema mediante la gestión de usuarios y roles, asegurando que los administradores puedan crear, modificar y eliminar cuentas y permisos de acceso. Además, se implementará un sistema de autenticación segura para los usuarios.

4.8.1 Product Backlog del Sprint 1

Tabla 22

Product Backlog del Sprint 1

ID	Historia de Usuario	Est. (días)	Prioridad	Puntos	Riesgo
HU01	Gestionar usuarios del sistema	2	Alta	5	Bajo
HU02	Gestionar roles de usuario	2	Alta	5	Medio
HU03	Implementar autenticacion JWT	3	Alta	8	Bajo
HU04	Gestionar perfil de usuario	1	Alta	3	Bajo

4.8.2 Historia de usuario - HU01

Tabla 23

Historia de usuario HU01

HU01: Gestionar usuarios del sistema	
ID	HU01
Usuario	Administrador del sistema
Nombre	Gestionar usuarios del sistema
Iteración Asignada	Sprint 1
Riesgo Desarrollo	Bajo
Prioridad Negocio	Alta

Estimación	2 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como administrador, quiero gestionar usuarios del sistema para que puedan acceder a la plataforma con los permisos adecuados según su rol.
Como Probarlo	El administrador accede al módulo de usuarios, puede crear, editar y eliminar usuarios, y verificar que se registran correctamente en el sistema.
Observaciones	El correo electrónico debe ser único en el sistema. Validar campos obligatorios y formatos.

4.8.3 Prueba de aceptación – HU01

Tabla 24

Prueba de aceptación – HU01

Nro. de Historia de Usuario	1
Nombre de Historia	Gestionar usuarios del sistema
Descripción	El administrador debe poder crear, editar y eliminar usuarios en el sistema.
Condiciones de ejecución	El usuario debe ser administrador del sistema.

Pasos de ejecución	1. Ingresar al módulo de usuarios. 2. Hacer clic en Agregar nuevo usuario". 3. Completar los datos obligatorios. 4. Guardar usuario. 5. Verificar que el usuario aparece en la lista. 6. Editar datos del usuario. 7. Eliminar usuario del sistema.
Resultado esperado	Si la prueba es exitosa, el usuario se registra, edita y elimina correctamente. Si hay un error, se muestra un mensaje indicando el problema específico.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.8.4 Historia de usuario - HU02

Tabla 25

Historia de usuario HU02

HU02: Gestionar roles de usuario	
ID	HU02
Usuario	Administrador del sistema
Nombre	Gestionar roles de usuario
Iteración Asignada	Sprint 1
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	2 días
Programador Responsable	Olivio Subelza

Descripción	Como administrador, quiero gestionar roles y permisos del sistema para controlar el acceso de los usuarios a las diferentes funcionalidades según su nivel de autorización
Como Probarlo	El administrador puede crear, editar y eliminar roles, asignar permisos específicos a cada rol y verificar que los usuarios con esos roles tengan acceso correcto.
Observaciones	Los roles predeterminados son: Administrador, Docente y Proctor. Validar que al menos un administrador permanezca activo.

4.8.5 Prueba de aceptación – HU02

Tabla 26

Prueba de aceptación – HU02

Nro. de Historia de Usuario	2
Nombre de Historia	Gestionar roles de usuario
Descripción	El administrador debe poder crear, editar y eliminar roles con permisos específicos.
Condiciones de ejecución	El usuario debe ser administrador del sistema.

Pasos de ejecución	1. Ingresar al módulo de roles. 2. Crear nuevo rol con permisos específicos. 3. Asignar rol a un usuario. 4. Verificar acceso del usuario según permisos. 5. Editar permisos del rol. 6. Validar cambios en acceso del usuario.
Resultado esperado	Los roles se crean correctamente con permisos específicos y los usuarios acceden solo a funcionalidades autorizadas.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.8.6 Historia de usuario - HU03

Tabla 27

Historia de usuario HU03

HU03: Implementar autenticación JWT	
ID	HU03
Usuario	Usuario del sistema
Nombre	Implementar autenticación JWT
Iteración Asignada	Sprint 1
Riesgo Desarrollo	Bajo

Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como usuario del sistema, quiero que mi autenticación sea segura mediante tokens JWT para mantener mi sesión protegida y acceder a las funcionalidades autorizadas.
Como Probarlo	El usuario ingresa credenciales válidas, recibe un token JWT, puede acceder a recursos protegidos mientras el token sea válido, y debe Re autenticarse cuando expire.
Observaciones	Implementar expiración de tokens, renovación automática y logout seguro. Validar tokens en cada petición a recursos protegidos.

4.8.7 Prueba de aceptación – HU03

Tabla 28

Prueba de aceptación-HU03

Nro. de Historia de Usuario	3
Nombre de Historia	Implementar autenticación JWT

Descripción	El sistema debe autenticar usuarios mediante tokens JWT seguros.
Condiciones de ejecución	Usuario con credenciales válidas registradas en el sistema.
Pasos de ejecución	1. Ingresar email y contraseña válidos. 2. Verificar recepción de token JWT. 3. Acceder a recurso protegido con token. 4. Verificar acceso autorizado. 5. Esperar expiración del token. 6. Verificar denegación de acceso tras expiración.
Resultado esperado	El sistema genera tokens válidos, permite acceso a recursos protegidos y deniega acceso con tokens expirados o inválidos.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.8.8 Historia de usuario - HU04

Tabla 29

Historia de usuario-HU04

HU04: Gestionar perfil de usuario	
ID	HU04
Usuario	Usuario del sistema
Nombre	Gestionar perfil de usuario
Iteración Asignada	Sprint 1

Riesgo Desarrollo	Bajo
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	1 día
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como usuario del sistema, quiero gestionar mi perfil personal para mantener actualizada mi información de contacto y preferencias del sistema.
Como Probarlo	El usuario puede acceder a su perfil, editar información personal, cambiar contraseña y guardar los cambios correctamente.
Observaciones	Validar formato de email, requerir contraseña actual para cambios de seguridad. Campos obligatorios: nombre, apellido, email.

4.8.9 Prueba de aceptación – HU04

Tabla 30

Prueba de aceptación–HU04

Nro. de Historia de Usuario	4
Nombre de Historia	Gestionar perfil de usuario

Descripción	El usuario debe poder visualizar y editar su información de perfil personal.
Condiciones de ejecución	Usuario autenticado en el sistema.
Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo de perfil de usuario. 2. Visualizar información actual del perfil. 3. Editar datos personales. 4. Cambiar contraseña con validación. 5. Guardar cambios. 6. Verificar actualización correcta.
Resultado esperado	El usuario puede visualizar y actualizar su perfil correctamente. Los cambios se reflejan inmediatamente en el sistema.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.9 EVIDENCIA DE DESARROLLO

Durante el desarrollo del Sprint 1 se implementaron las funcionalidades base del sistema relacionadas con la gestión de usuarios, roles y autenticación. A continuación, se presentan las principales interfaces desarrolladas que evidencian la implementación exitosa de las historias de usuario HU01, HU02, HU03 y HU04.

Figura 10

Pantalla de verificación de email para autenticación OTP

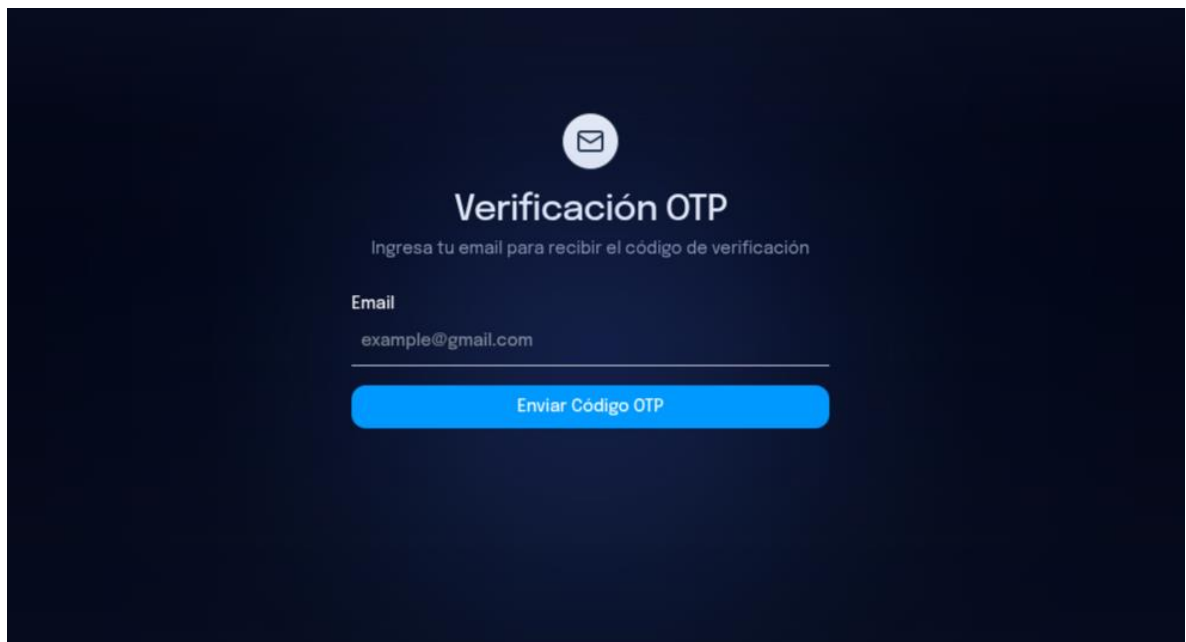


The image shows a dark blue interface for OTP verification. At the top center is a white circular icon containing an envelope symbol. Below this icon, the text "Verificación OTP" is displayed in a large, white, sans-serif font. Underneath the title, a smaller white line of text reads "Ingresa tu email para recibir el código de verificación". Below this is a white label "Email" followed by a text input field containing the placeholder text "example@gmail.com". A thin white horizontal line separates the input field from a large, rounded rectangular button with a blue gradient, which contains the white text "Enviar Código OTP".

Nota. Elaboración propia

Figura 11

Interfaz de verificación de código OTP



This image is an identical duplicate of the one above, showing the same dark blue OTP verification interface with the envelope icon, title, instructions, email input field, and "Enviar Código OTP" button.

Nota. Elaboración propia.

Figura 12

Formulario de creación de contraseña segura

Iniciar Sesión

Email verificado: subelzaolivitocabezas@gmail.com

Email
subelzaolivitocabezas@gmail.com

Contraseña

Iniciar Sesión

¿Olvidaste tu contraseña?

← Usar otro email

Nota. Elaboración propia.

Figura 13

Módulo de gestión de usuarios con filtros avanzados

Gestión de Usuarios

Mostrando 3 usuarios

Importar Exportar Nuevo Usuario

Buscar por nombre, email...

Filtros

Filtros Avanzados

Rol: Todos los roles Estado: Todos los estados Ordenar por: Mas reciente

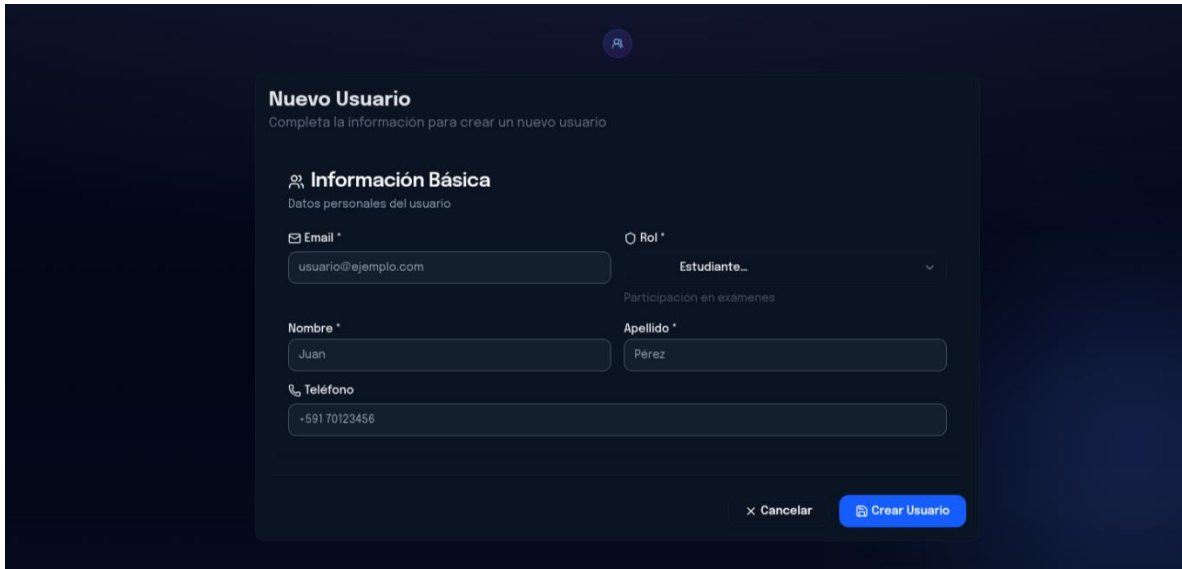
Usuario	Rol	Estado	Información	Creado	Acciones
Edgardo OI riverazagarradgardo@gmail.com	Estudiante	Activo	Tel: -59160276750	01/09/2025 16:03	
Olivia Subelza Cabezas subelzaolivitocabezas@gmail.com	Estudiante	Activo	Tel: -59160276750	26/08/2025 22:54	
Juan Perez olivia.test.dev@gmail.com	Supervisor	Activo	Tel: -59162847109	25/08/2025 17:51	

Mostrando 1 - 3 de 3 resultados Mostrar: 10

Nota. Elaboración propia.

Figura 14

Formulario de creación de nuevos usuarios



Formulario de creación de nuevos usuarios. El formulario se titula "Nuevo Usuario" y contiene la instrucción "Completa la información para crear un nuevo usuario". Se divide en dos secciones: "Información Básica" y "Información del Supervisor".

Información Básica
Datos personales del usuario

Campos de entrada:

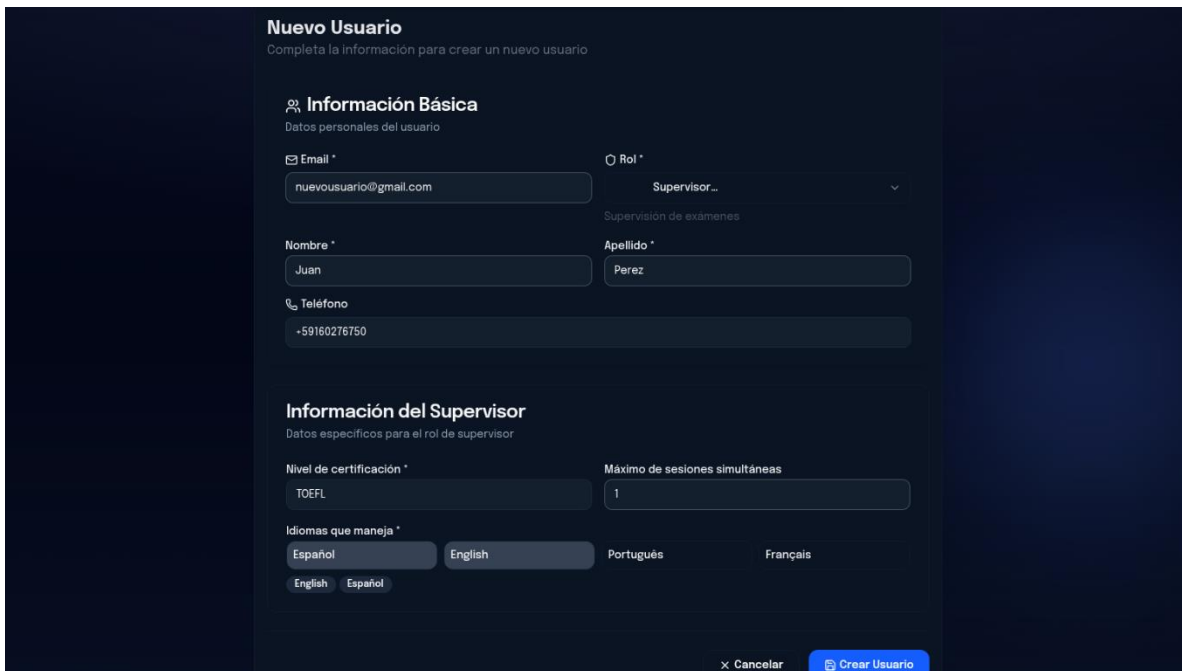
- Email *: usuario@ejemplo.com
- Rol *: Estudiante... (seleccionado)
- Nombre *: Juan
- Apellido *: Perez
- Teléfono: +591 70123456

Botones: Cancelar, Crear Usuario

Nota. Elaboración propia.

Figura 15

Formulario especializado para creación de supervisores



Formulario especializado para creación de supervisores. El formulario se titula "Nuevo Usuario" y contiene la instrucción "Completa la información para crear un nuevo usuario". Se divide en dos secciones: "Información Básica" y "Información del Supervisor".

Información Básica
Datos personales del usuario

Campos de entrada:

- Email *: nuevousuario@gmail.com
- Rol *: Supervisor... (seleccionado)
- Nombre *: Juan
- Apellido *: Perez
- Teléfono: +59160276750

Información del Supervisor
Datos específicos para el rol de supervisor

Campos de entrada:

- Nivel de certificación *: TOEFL
- Máximo de sesiones simultáneas: 1
- Idiomas que maneja *: Español, English, Portugués, Français

Botones: Cancelar, Crear Usuario

Nota. Elaboración propia.

Figura 16*Formulario especializado para creación de docentes*

Nuevo Usuario
Completa la información para crear un nuevo usuario

Información Básica
Datos personales del usuario

Email * supervisor@gmail.com Rol * Profesor...
Gestión de exámenes y evaluación

Nombre * Raul Apellido * Cortez

Teléfono -59162847109

Información del Profesor
Datos específicos para el rol de profesor

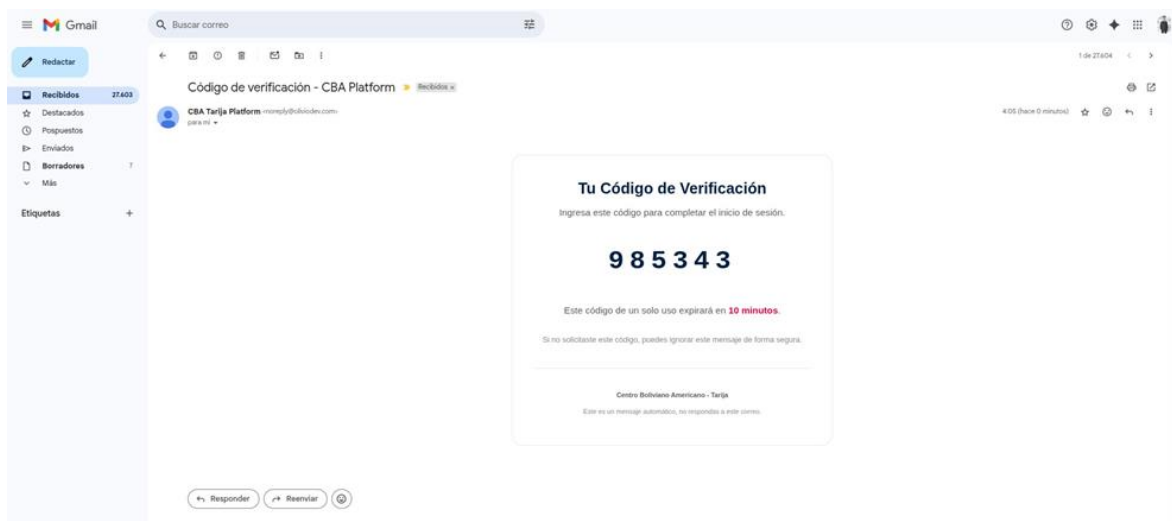
Departamento * Preparación TOEFL Años de experiencia 2

Especializaciones *

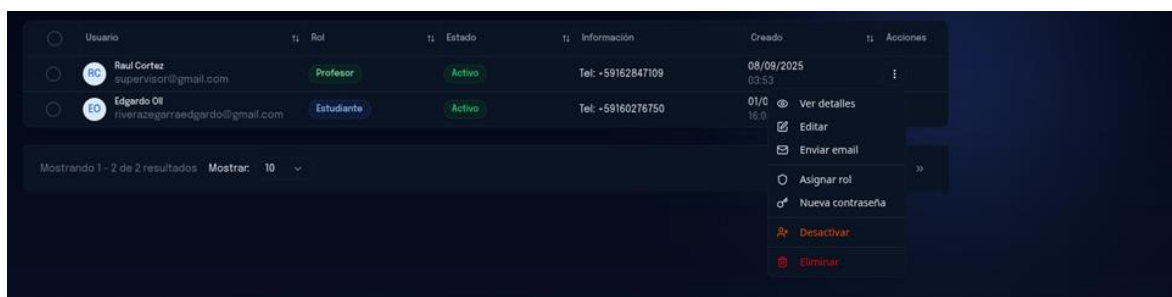
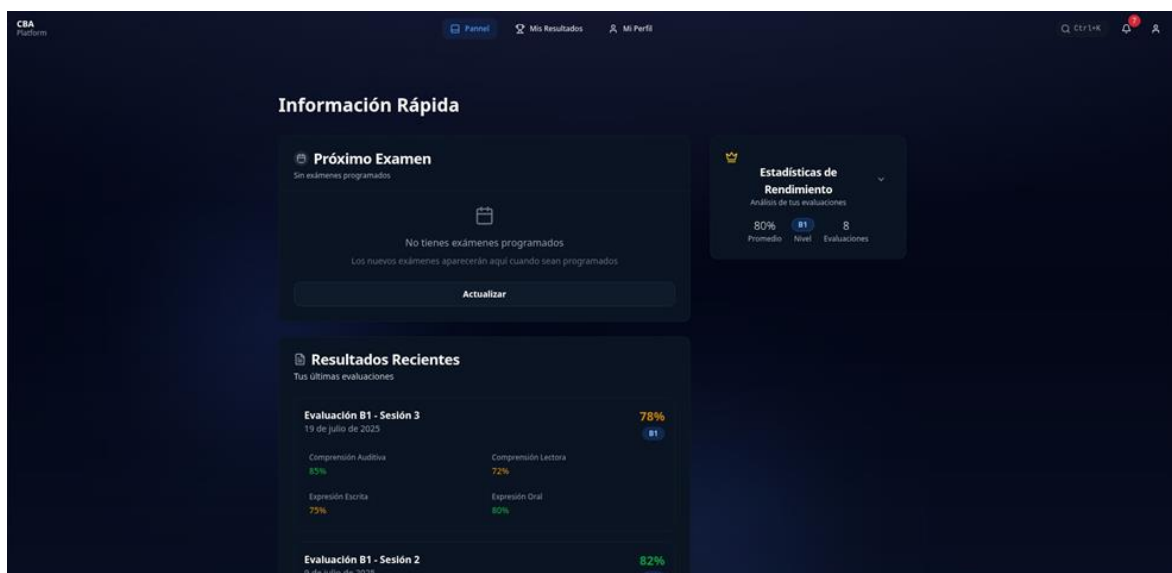
Grammar	Conversation	Listening	Reading
Writing	Business English	Academic English	TOEFL Preparation
IELTS Preparation	Pronunciation		

TOEFL Preparation Listening Conversation

Nota. Elaboración propia.

Figura 17*Email de verificación OTP recibido en Gmail*

Nota. Elaboración propia.

Figura 18*Opciones de acciones múltiples en tabla de usuarios**Nota. Elaboración propia.***Figura 19***Dashboard principal con rol de estudiante**Nota. Elaboración propia.***Figura 20***Módulo de gestión de perfil de usuario*

CBA Platform

Panel Mis Resultados Mi Perfil Académicas

Olivia Subelza Cabezas
subelzaolivocabezas@gmail.com

Nivel Actual: B1 Meta: B2

Guardar Cancelar

Información Personal Información Académica Preferencias

Información Personal
Datos personales y de contacto

Nombre: Olivia Apellido: Subelza Cabezas

Email: subelzaolivocabezas@gmail.com Teléfono:

Fecha de Nacimiento: 15/03/1995 Nacionalidad: Boliviana

Dirección: Av. Principal 123 Ciudad: Tarija

Nota. Elaboración propia.

Todas las funcionalidades fueron probadas exitosamente y cumplen con los criterios de aceptación establecidos para cada historia de usuario del Sprint 1.

4.10 CONCLUSIÓN DEL SPRINT 1

En este Sprint se implementaron correctamente todas las funcionalidades relacionadas con la gestión de usuarios y autenticación del sistema. Se completaron las 4 historias de usuario planificadas (HU01, HU02, HU03, HU04) en el tiempo estimado de 8 días, cumpliendo con los objetivos establecidos.

Los principales logros del Sprint 1 incluyen:

- Sistema completo de gestión de usuarios con operaciones CRUD
- Implementación de roles y permisos con tres niveles: Administrador, Docente y Proctor Autenticación segura mediante tokens JWT con expiración y renovación
- Módulo de perfil de usuario funcional y validado

Todas las pruebas de aceptación fueron ejecutadas exitosamente, estableciendo una base sólida para los siguientes sprints del proyecto.

4.10.1 Reunión de retrospectiva - Sprint 1

Tabla 31

Reunión de retrospectiva - Sprint 1

Reunión de Retrospectiva - Sprint 1	
Historias de Usuario Completadas	HU01, HU02, HU03, HU04
Lugar	Tarija
Personas Involucradas	Product Owner, Scrum Master, Desarrollador

4.10.2 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 1

Tabla 32

Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 1

Reunión de Retrospectiva - Sprint 1		
Aspectos positivos	Falencias en la iteración	Mejoras para la próxima iteración
Se completaron todas las historias de usuario planificadas en el tiempo estimado de 8 días. El sistema de autenticación JWT fue implementado exitosamente.	Se identificaron oportunidades de mejora en la validación de formularios y mensajes de error más descriptivos.	Implementar validaciones más robustas en formularios y mejorar la experiencia de usuario con mensajes de error más claros y específicos.

4.11 SPRINT 2

Objetivo del Sprint: El objetivo de este Sprint es configurar la estructura académica del sistema y establecer las bases para la validación de estudiantes. Se implementará la gestión de estudiantes con funcionalidades de búsqueda y filtrado, validación de datos académicos, configuración de marcos MCER y niveles de competencia, así como la gestión del banco de preguntas categorizado por niveles y competencias.

4.11.1 Product Backlog del Sprint 2

Tabla 33

Product Backlog del Sprint 2

ID	Historia de Usuario	Est. (días)	Prioridad	Puntos	Riesgo
HU05	Buscar y filtrar estudiantes	1	Media	3	Bajo
HU06	Validar datos de estudiantes	2	Alta	5	Medio
HU07	Configurar marcos MCER y niveles	4	Alta	8	Alto
HU08	Gestionar banco de preguntas	4	Alta	8	Alto

4.11.2 Historia de usuario - HU05

Tabla 34

Historia de usuario - HU05

HU05: Buscar y filtrar estudiantes

ID	HU05
Usuario	Administrador/Docente
Nombre	Buscar y filtrar estudiantes
Iteración Asignada	Sprint 2
Riesgo Desarrollo	Bajo
Prioridad Negocio	Media
Estimación	1 día
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como docente o administrador, quiero buscar y filtrar estudiantes en el sistema para poder encontrar rápidamente información específica de estudiantes usando criterios como nombre, apellido
Como Probarlo	El usuario puede acceder al módulo de estudiantes, utilizar el campo de búsqueda por texto libre.
Observaciones	Implementar búsqueda en tiempo real, paginación de resultados y filtros combinables. La búsqueda debe ser insensible a mayúsculas y minúsculas.

4.11.3 Prueba de aceptación – HU05

Tabla 35

Prueba de aceptación – HU05

Nro. de Historia de Usuario	5
Nombre de Historia	Buscar y filtrar estudiantes
Descripción	El sistema debe permitir búsqueda y filtrado eficiente de estudiantes.
Condiciones de ejecución	Usuario con rol de administrador o docente autenticado en el sistema.
Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo de gestión de estudiantes. 2. Utilizar campo de búsqueda por nombre o apellido
Resultado esperado	El sistema muestra resultados precisos según los criterios de búsqueda y filtros aplicados.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.11.4 Historia de usuario - HU06

Tabla 36

Historia de usuario HU06

HU06: Validar datos de estudiantes

ID	HU06
Usuario	Administrador/Docente
Nombre	Validar datos de estudiantes
Iteración Asignada	Sprint 2
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	2 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como administrador o docente, quiero que el sistema valide automáticamente los datos de estudiantes.
Como Probarlo	El sistema valida campos obligatorios, formatos de email, códigos de estudiante únicos, y datos académicos coherentes. Se muestran mensajes de error específicos cuando la validación falla.
Observaciones	Validar formato de código de estudiante, email institucional.

4.11.5 Prueba de aceptación – HU06

Tabla 37

Prueba de aceptación – HU06

Nro. de Historia de Usuario	6
Nombre de Historia	Validar datos de estudiantes
Descripción	El sistema debe validar automáticamente todos los datos de estudiante.
Condiciones de ejecución	Usuario autenticado intentando registrar o editar datos de estudiante.
Pasos de ejecución	1. Validar formato de email institucional.
Resultado esperado	El sistema rechaza datos inválidos con mensajes de error específicos y claros. Los datos válidos se procesan correctamente.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.11.6 Historia de usuario - HU07

Tabla 38

Historia de usuario - HU07

HU07: Configurar marcos MCER y niveles	
ID	HU07
Usuario	Administrador académico
Nombre	Configurar marcos MCER y niveles
Iteración Asignada	Sprint 2

Riesgo Desarrollo	Alto
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	4 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como administrador académico, quiero configurar los marcos de evaluación MCER (A1, A2, B1, B2, C1, C2) con sus respectivos niveles de competencia y criterios de evaluación para establecer la base académica del sistema de evaluación de idiomas.
Como Probarlo	El administrador puede crear, editar y configurar niveles MCER, definir competencias (comprensión auditiva, comprensión de lectura, interacción oral, expresión oral, expresión escrita), establecer criterios de evaluación y puntajes mínimos para cada nivel.
Observaciones	Implementar estructura jerárquica de niveles, validación de competencias según estándares MCER, y configuración flexible de criterios de evaluación.

4.11.7 Prueba de aceptación – HU07

Tabla 39

Prueba de aceptación – HU07

Nro. de Historia de Usuario	7
Nombre de Historia	Configurar marcos MCER y niveles
Descripción	El sistema debe permitir configuración completa de marcos MCER con niveles y competencias.
Condiciones de ejecución	Usuario con rol de administrador académico autenticado.
Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo de configuración académica. 2. Crear nuevo nivel MCER (ej. B1). 3. Definir competencias asociadas al nivel. 4. Establecer criterios de evaluación específicos. 5. Configurar puntajes mínimos por competencia. 6. Activar el nivel para uso en evaluaciones. 7. Verificar estructura jerárquica correcta.

Resultado esperado	Los niveles MCER se configuran correctamente con todas sus competencias y criterios. La estructura es coherente con estándares internacionales y permite evaluaciones precisas por nivel de competencia.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.11.8 Historia de usuario - HU08

Tabla 40

Historia de usuario - HU08

ID	HU08
Usuario	Docente/Administrador académico
Nombre	Gestionar banco de preguntas
Iteración Asignada	Sprint 2
Riesgo Desarrollo	Alto
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	4 días
Programador Responsable	Olivio Subelza

Descripción	Como docente o administrador académico, quiero gestionar un banco de preguntas categorizado por niveles MCER y competencias para poder crear evaluaciones consistentes y apropiadas para cada nivel de dominio del idioma.
Como Probarlo	El usuario puede crear, editar, eliminar y categorizar preguntas por tipo (opción múltiple, completar espacios, audio, ensayo), nivel MCER, competencia específica, y dificultad. Las preguntas deben incluir metadatos y estadísticas de uso.
Observaciones	Implementar diferentes tipos de preguntas, categorización múltiple, validación de contenido, preview de preguntas, e import/export de bancos de preguntas. Incluir soporte para archivos multimedia.

4.11.9 Prueba de aceptación – HU08

Tabla 41

Prueba de aceptación – HU08

Nro. de Historia de Usuario	8
Nombre de Historia	Gestionar banco de preguntas
Descripción	El sistema debe permitir gestión completa del banco de preguntas por niveles y competencias.

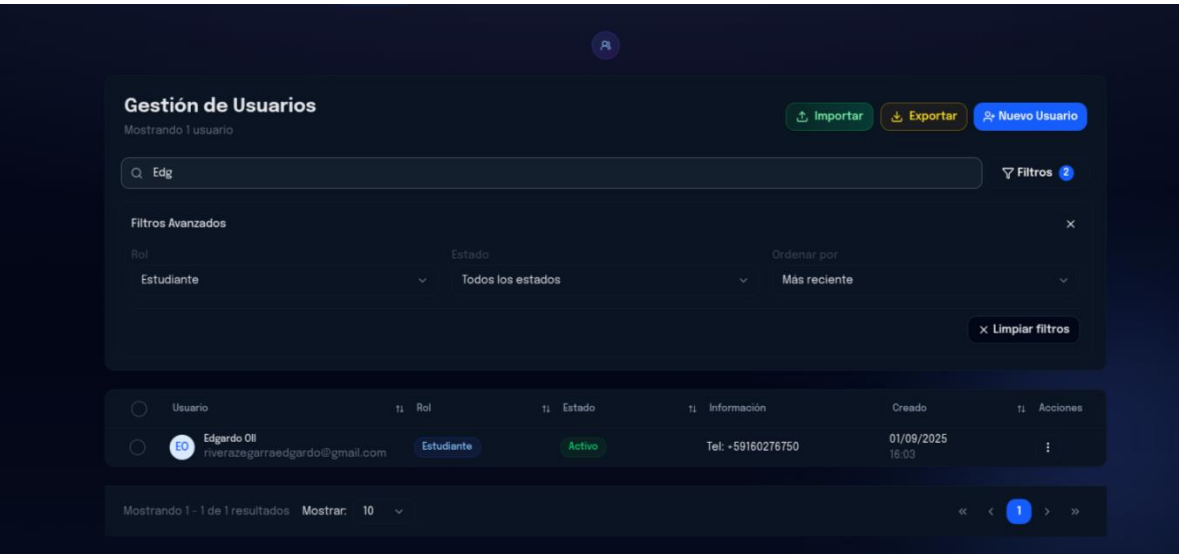
Condiciones de ejecución	Usuario con rol de docente o administrador académico autenticado.
Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo de banco de preguntas. 2. Crear nueva pregunta de opción múltiple para nivel B1. 3. Asignar competencia específica (ej. comprensión auditiva). 4. Configurar opciones de respuesta y respuesta correcta. 5. Adjuntar archivo de audio si corresponde. 6. Establecer nivel de dificultad y metadatos. 7. Guardar y verificar categorización correcta. 8. Probar funciones de edición y eliminación.
Resultado esperado	Las preguntas se crean y categorizan correctamente por nivel MCER y competencia. El sistema permite gestión eficiente del banco con búsqueda, filtrado y estadísticas de uso. Soporte adecuado para diferentes tipos de preguntas y multimedia.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.12 EVIDENCIA DE DESARROLLO

Durante el desarrollo del Sprint 2 se implementaron las funcionalidades fundamentales para la estructura académica del sistema y la gestión de estudiantes. A continuación, se presentan las principales interfaces desarrolladas que evidencian la implementación exitosa de las historias de usuario HU05, HU06, HU07 y HU08.

Figura 21

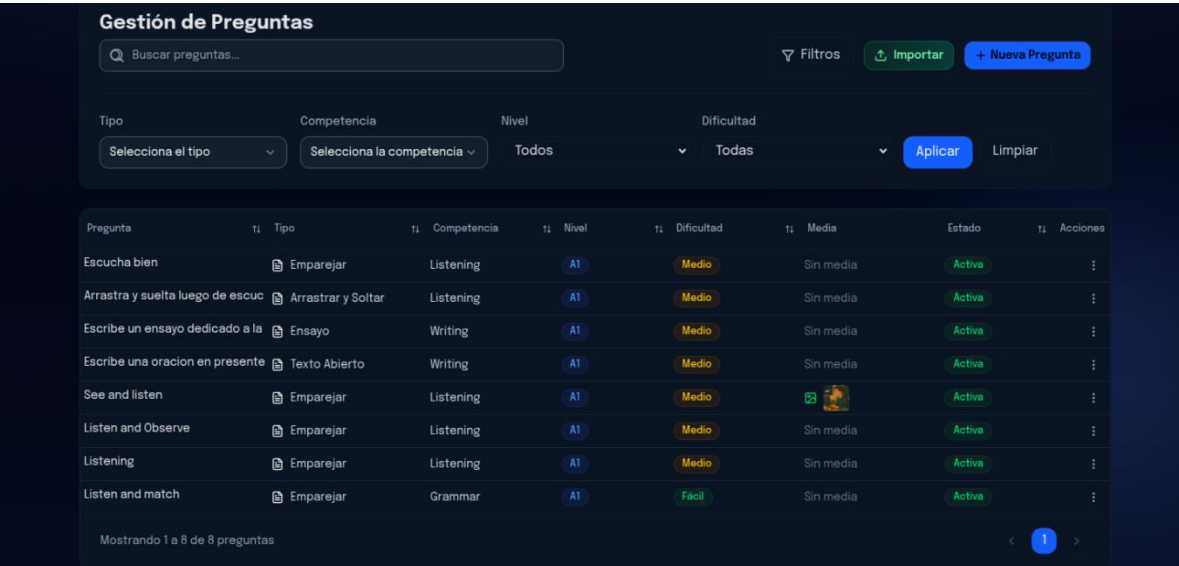
Vista de lista de estudiantes con filtros aplicados



Nota. Elaboración propia

Figura 22

Módulo de gestión de banco de preguntas



Nota. Elaboración propia

Figura 23

Formulario de creación de pregunta con configuración MCER

Nueva Pregunta × Volver

Metadatos
Configura tipo, competencia y nivel

Tipo de Pregunta: Completar Espacios
Competencia: Expresión Escrita
Nivel MCER: A1
Dificultad: Medio
Puntos: 1
Estado: Activa

Contenido
Enunciado e instrucciones

Pregunta *

Instrucciones (opcional)

Plantilla con espacios en blanco
Usa para marcar los espacios en blanco

Nota. Elaboración propia

Figura 24

Configuración de instrucciones y parámetros de pregunta

Instrucciones (opcional)
read carefully

Plantilla con espacios en blanco
Usa para marcar los espacios en blanco

The cat is ____ the house and the dog is ____ the garden.

Respuestas correctas (opcional)
Define respuestas específicas para cada espacio. Si no se definen, se evaluará como texto libre.

in, outside

Metadatos adicionales
Información adicional de la pregunta

Tema: Gramática
Subtema: Ej. Present Simple
Tiempo estimado (minutos): 2

Etiquetas
Palabras clave para búsqueda

Agregar etiqueta... Agregar

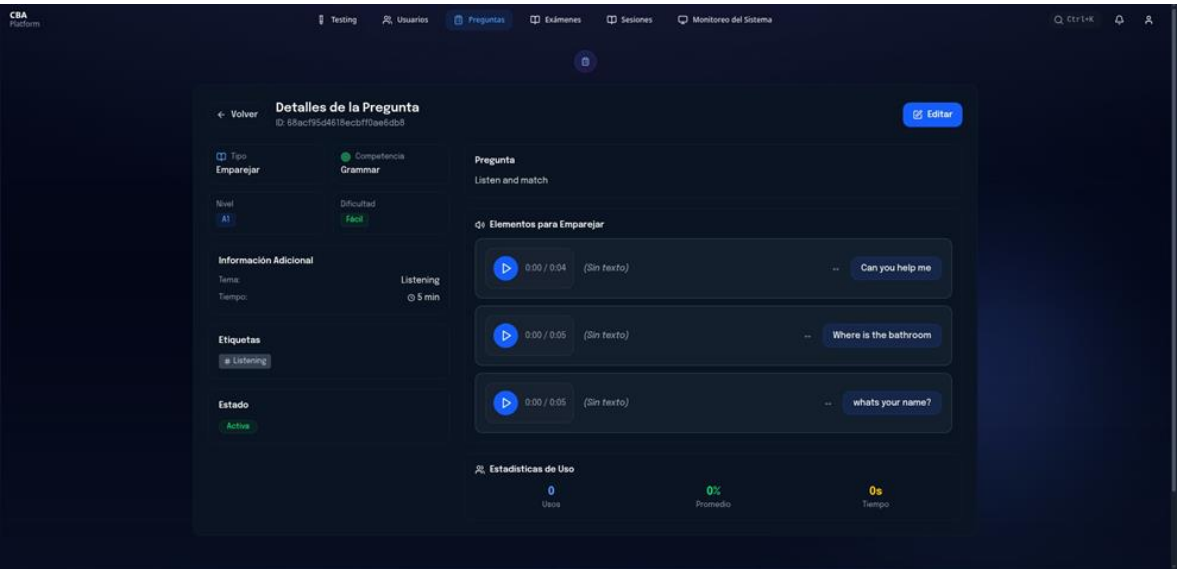
Completar

Cancelar Crear Pregunta

Nota. Elaboración propia

Figura 25

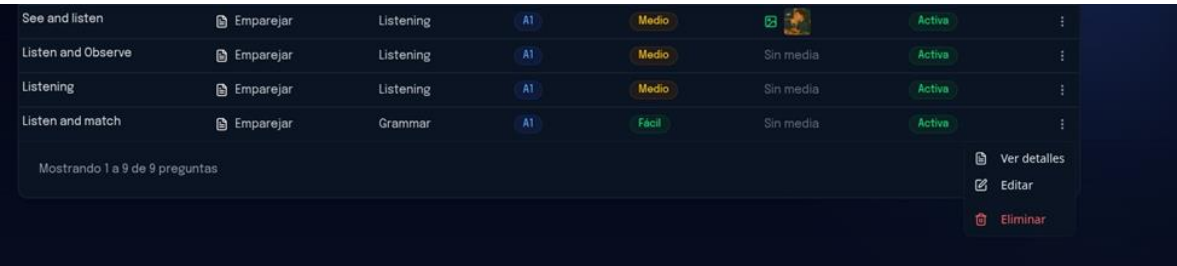
Vista de detalles completos de pregunta



Nota. Elaboración propia

Figura 26

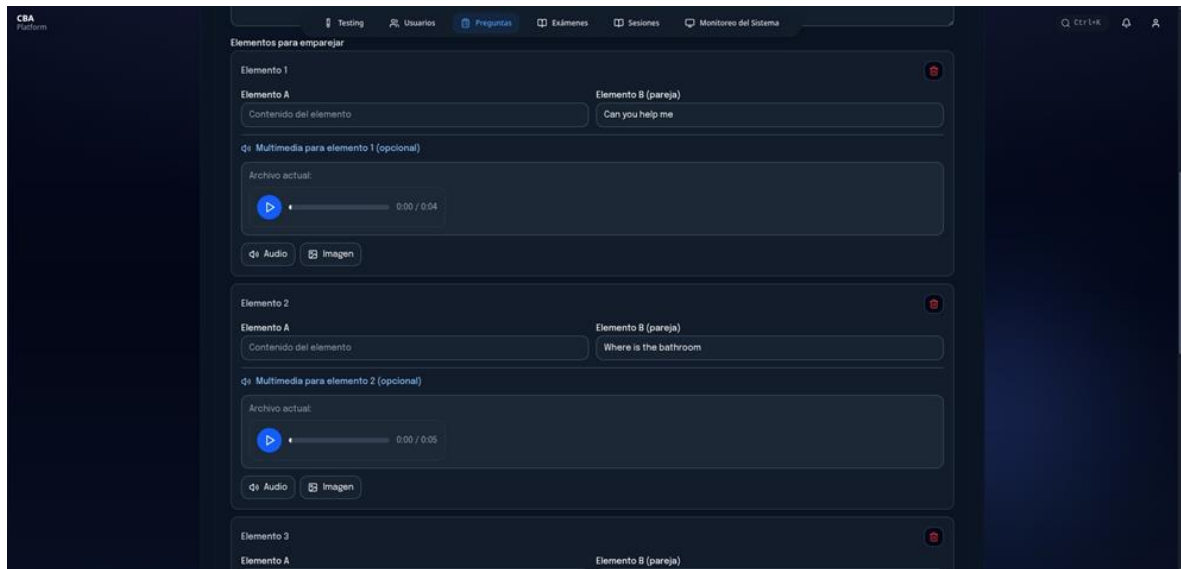
Menú desplegable de opciones para editar y eliminar



Nota. Elaboración propia

Figura 27

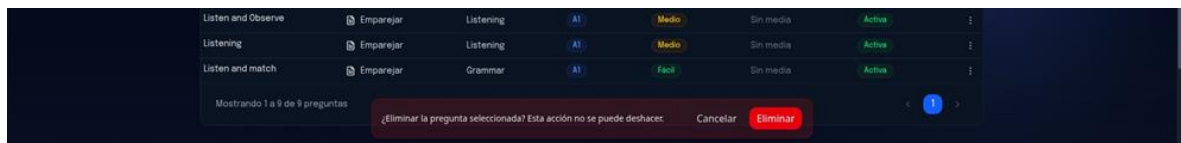
Formulario de edición de pregunta existente



Nota. Elaboración propia

Figura 28

Diálogo de confirmación para eliminación de pregunta



Nota. Elaboración propia

Todas las funcionalidades fueron desarrolladas siguiendo las mejores prácticas de validación tanto en frontend como backend, asegurando la integridad de los datos y una experiencia de usuario optimizada.

4.13 CONCLUSIÓN DEL SPRINT 2

En este Sprint se implementaron exitosamente todas las funcionalidades relacionadas con la validación de estudiantes y la configuración académica del sistema. Se completaron las 4 historias de usuario planificadas (HU05, HU06, HU07, HU08) en el tiempo estimado de 11 días, cumpliendo con los objetivos establecidos.

Los principales logros del Sprint 2 incluyen:

- Sistema completo de búsqueda y filtrado de estudiantes con múltiples criterios.
- Validaciones robustas para datos académicos y personales
- Configuración completa de marcos MCER con niveles A1-C2 y competencias específicas.
- Banco de preguntas funcional con categorización por niveles y tipos de evaluación.

Todas las pruebas de aceptación fueron ejecutadas exitosamente, estableciendo la base académica sólida para la creación y gestión de evaluaciones en los siguientes sprints del proyecto.

4.13.1 Reunión de retrospectiva - Sprint 2

Tabla 42

Reunión de retrospectiva - Sprint 2

Reunión de Retrospectiva - Sprint 2	
Historias de Usuario Completadas	HU05, HU06, HU07, HU08
Lugar	Tarija
Personas Involucradas	Product Owner, Scrum Master, Desarrollador

4.13.2 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 2

Tabla 43

Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 2

Reunión de Retrospectiva - Sprint 2		
Aspectos Positivos	Falencias en la Iteración	Mejoras para la próxima iteración
Se completaron exitosamente todas las funcionalidades académicas planificadas		

4.14 SPRINT 3

Objetivo del Sprint: El objetivo de este Sprint es completar la configuración académica del sistema y establecer la gestión integral de exámenes. Se implementará la creación y validación de rúbricas por competencias, configuración avanzada de parámetros de examen, gestión completa de sesiones de evaluación y asignación eficiente de participantes a las sesiones programadas.

4.14.1 Product Backlog del Sprint 3

Tabla 44

Product Backlog del Sprint 3

ID	Historia de usuario	Est. (días)	Prioridad	Puntos	Riesgo
HU09	Crear estructura base de rúbricas	3	Alta	5	Medio
HU10	Implementar validación de rúbricas	1	Alta	3	Bajo

HU11	Configurar parámetros de examen	2	Alta	5	Medio
HU12	Gestionar sesiones de examen	3	Alta	8	Alto
HU13	Asignar participantes a sesiones	2	Alta	5	Medio

4.14.2 Historia de usuario - HU09

Tabla 45

Historia de usuario - HU09

HU09: Crear estructura base de rúbricas	
ID	HU09
Usuario	Docente/Administrador académico
Nombre	Crear estructura base de rúbricas
Iteración Asignada	Sprint 3
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días
Programador Responsable	Olivio Subelza

Descripción	Como docente o administrador académico, quiero crear la estructura base de rúbricas de evaluación para cada competencia lingüística (comprensión auditiva, comprensión de lectura, interacción oral, expresión oral, expresión escrita) según los niveles MCER establecidos.
Como Probarlo	El usuario puede crear rúbricas específicas por competencia, definir criterios de evaluación, establecer escalas de puntuación, configurar pesos por criterio y asociar las rúbricas a niveles MCER específicos.
Observaciones	Las rúbricas deben seguir estándares MCER, permitir criterios personalizables, y ser reutilizables entre diferentes exámenes del mismo nivel.

4.14.3 Prueba de aceptación – HU09

Tabla 46

Prueba de aceptación – HU09

Nro. de Historia de usuario	9
Nombre de Historia	Crear estructura base de rúbricas

Descripción	El sistema debe permitir crear rúbricas estructuradas por competencias y niveles MCER.
Condiciones de ejecución	Usuario con rol de docente o administrador académico autenticado.
Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo de gestión de rúbricas. 2. Crear nueva rúbrica para competencia específica. 3. Definir criterios de evaluación detallados. 4. Establecer escala de puntuación 5. Configurar pesos relativos por criterio. 6. Asociar rúbrica a nivel MCER correspondiente. 7. Guardar y validar estructura de rúbrica. 8. Probar reutilización en diferentes contextos.
Resultado esperado	Las rúbricas se crean correctamente con estructura coherente, criterios bien definidos y escalas apropiadas. Pueden ser asociadas a competencias específicas y reutilizadas eficientemente.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.14.4 Historia de usuario - HU10

Tabla 47

Historia de usuario - HU10

HU10: Implementar validación de rúbricas	
ID	HU10
Usuario	Sistema/Docente
Nombre	Implementar validación de rúbricas
Iteración Asignada	Sprint 3
Riesgo Desarrollo	Bajo
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	1 día
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como sistema, quiero validar automáticamente la estructura y coherencia de las rúbricas creadas para asegurar que cumplan con los estándares MCER y puedan ser utilizadas efectivamente en las evaluaciones.
Como Probarlo	El sistema valida que las rúbricas tengan todos los campos obligatorios, criterios bien definidos, escalas coherentes, pesos que sumen 100 %, y correspondencia apropiada con los niveles MCER.
Observaciones	

4.14.5 Prueba de aceptación – HU10

Tabla 48

Prueba de aceptación – HU10

Nro. de Historia de usuario	10
Nombre de Historia	Implementar validación de rúbricas
Descripción	El sistema debe validar automáticamente la estructura y coherencia de las rúbricas.
Condiciones de ejecución	Creación o edición de rúbricas en el sistema.
Pasos de ejecución	1. Intentar crear rúbrica con campos obligatorios vacíos. 2. Verificar validación de escalas de puntuación. 3. Comprobar que pesos sumen exactamente 100 %. 4. Validar coherencia con niveles MCER asignados. 5. Verificar criterios mínimos por competencia. 6. Confirmar mensajes de error específicos.

Resultado esperado	El sistema rechaza rúbricas mal estructuradas con mensajes de error claros y específicos. Solo permite guardar rúbricas que cumplan todos los criterios de validación establecidos.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.14.6 Historia de usuario - HU11

Tabla 49

Historia de usuario - HU11

HU11: Configurar parámetros de examen	
ID	HU11
Usuario	Administrador académico/Docente
Nombre	Configurar parámetros de examen
Iteración Asignada	Sprint 3
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	2 días
Programador Responsable	Olivio Subelza

Descripción	Como administrador académico o docente, quiero configurar los parámetros específicos de cada examen incluyendo duración por sección, número de preguntas por competencia, criterios de aprobación, y configuraciones de accesibilidad para personalizar las evaluaciones según las necesidades específicas.
Como Probarlo	El usuario puede establecer tiempos por sección, definir cantidad de preguntas por competencia, configurar puntajes mínimos de aprobación, habilitar opciones de accesibilidad y guardar configuraciones como plantillas reutilizables.
Observaciones	Permitir configuraciones flexibles, validar coherencia de tiempos y puntajes, implementar plantillas predefinidas y opciones de accesibilidad estándar.

4.14.7 Prueba de aceptación – HU11

Tabla 50

Prueba de aceptación – HU11

Nro. de Historia de usuario	11
Nombre de Historia	Configurar parámetros de examen

Descripción	El sistema debe permitir configuración flexible y completa de parámetros de examen.
Condiciones de ejecución	Usuario autorizado creando o editando configuración de examen.
Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo de configuración de exámenes. 2. Establecer duración por cada sección del examen. 3. Configurar número de preguntas por competencia. 4. Definir puntajes mínimos de aprobación. 5. Habilitar opciones de accesibilidad específicas. 6. Guardar configuración como plantilla reutilizable. 7. Validar coherencia de parámetros establecidos. 8. Probar aplicación en examen de prueba.
Resultado esperado	Los parámetros se configuran correctamente y se aplican apropiadamente en las evaluaciones. Las configuraciones son coherentes, reutilizables y permiten personalización según necesidades específicas.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.14.8 Historia de usuario - HU12

Tabla 51

Historia de usuario - HU12

HU12: Gestionar sesiones de examen	
ID	HU12
Usuario	Administrador/Coordinador académico
Nombre	Gestionar sesiones de examen
Iteración Asignada	Sprint 3
Riesgo Desarrollo	Alto
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como administrador o coordinador académico, quiero gestionar completamente las sesiones de examen incluyendo programación, configuración de capacidad, asignación de proctores, control de estado y generación de reportes para organizar eficientemente las evaluaciones.

Como Probarlo	El usuario puede crear sesiones, programar fechas y horarios, establecer capacidad máxima, asignar proctores responsables, controlar estados (programada, activa, finalizada, cancelada) y generar reportes de sesión.
Observaciones	Implementar validación de conflictos de horarios

4.14.9 Prueba de aceptación – HU12

Tabla 52

Prueba de aceptación – HU12

Nro. de Historia de usuario	12
Nombre de Historia	Gestionar sesiones de examen
Descripción	El sistema debe permitir gestión integral de sesiones de examen con todos sus componentes.
Condiciones de ejecución	Usuario con permisos de administración de sesiones autenticado.
Pasos de ejecución	1. Crear nueva sesión de examen. 2. Programar fecha, hora y duración. 3. Establecer capacidad máxima de participantes. 4. Asignar proctores responsables. 5. Verificar disponibilidad de recursos. 6. Monitorear estado y generar reportes.

Resultado esperado	Las sesiones se crean y gestionan correctamente con todos los componentes necesarios. No hay conflictos de programación, la capacidad se controla apropiadamente y los reportes reflejan información precisa.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.14.10 Historia de usuario - HU13

Tabla 53

Historia de usuario - HU13

HU13: Asignar participantes a sesiones	
ID	HU13
Usuario	Administrador/Docente
Nombre	Asignar participantes a sesiones
Iteración Asignada	Sprint 3
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	2 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como administrador o docente, quiero asignar participantes (estudiantes y proctores) a las sesiones de examen programadas para organizar eficientemente las evaluaciones, controlando la capacidad y validando los requisitos de elegibilidad de cada participante.

Como Probarlo	El usuario puede buscar y seleccionar estudiantes elegibles, asignarlos a sesiones específicas, verificar automáticamente capacidad disponible, validar requisitos previos, y enviar notificaciones de confirmación a los participantes asignados.
Observaciones	Implementar validación de elegibilidad, control de capacidad en tiempo real, prevención de asignaciones duplicadas y sistema de notificaciones automáticas.

4.14.11 Prueba de aceptación – HU13

Tabla 54

Prueba de aceptación – HU13

Nro. de Historia de usuario	13
Nombre de Historia	Asignar participantes a sesiones
Descripción	El sistema debe permitir asignación eficiente y controlada de participantes a sesiones.
Condiciones de ejecución	Usuario autorizado con sesiones activas disponibles para asignación.

Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo de asignación de participantes. 2. Seleccionar sesión de examen programada. 3. Buscar estudiantes elegibles por criterios. 4. Verificar capacidad disponible en sesión. 5. Asignar estudiantes a la sesión. 6. Confirmar asignaciones y enviar notificaciones. 7. Verificar lista final de participantes.
Resultado esperado	Los participantes se asignan correctamente respetando capacidad y requisitos. Las validaciones previenen errores y las notificaciones llegan apropiadamente a todos los involucrados.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.15 EVIDENCIA DE DESARROLLO

Durante el desarrollo del Sprint 3 se implementaron las funcionalidades relacionadas con la configuración académica avanzada y la gestión integral de exámenes. A continuación, se presentan las principales interfaces desarrolladas que evidencian la implementación exitosa de las historias de usuario HU09, HU10, HU11, HU12 y HU13.

Figura 29

Módulo de gestión de exámenes con vista de tabla

Sesiones de Examen + Servidor Conectado
Gestiona y programa sesiones de evaluación

Buscar por nombre de sesión... Filtros + Nueva Sesión

Sesión	Examen	Fecha y Hora	Participantes	Estado	Acciones
Evaluación de Práctica MD-2025-A1 (ID: 68ba93268a8796376d30af)	Examen de nivelación A1 practica -A1	8 sept 2025, 06:43 hasta 06:43	2 / 30 1 participantes	En Progreso	Ver Editar Eliminar
Evaluación de nivelación.ssss (ID: 68ba93268a8796376d30af)	Examen de nivelación A1 practica -A1	6 sept 2025, 01:24 hasta 01:24	1 / 30 1 participantes	En Progreso	Ver
Evaluación de nivelación. (ID: 68ba93268a8796376d30af)	Examen de nivelación A1 practica -A1	5 sept 2025, 22:59 hasta 22:59	1 / 30 0 participantes	Completada	Ver
Evaluación de nivelación A1 (ID: 68ba93268a8796376d30af)	Examen de nivelación A1 practica -A1	5 sept 2025, 21:52 hasta 21:52	1 / 2 0 participantes	Completada	Ver
NotificationService (ID: 68ba93268a8796376d30af)	Examen de nivelación A1 practica -A1	5 sept 2025, 01:30 hasta 01:30	1 / 2 0 participantes	Completada	Ver
Session 2.2 (ID: 68ba93268a8796376d30af)	Examen de nivelación A1 practica -A1	5 sept 2025, 00:19 hasta 00:19	1 / 30 0 participantes	Completada	Ver
Evaluación creada nueva (ID: 68ba93268a8796376d30af)	Examen de nivelación A1 practica -A1	4 sept 2025, 20:11 hasta 20:11	1 / 2 1 participantes	Completada	Ver
Examen de practicaaa (ID: 68ba93268a8796376d30af)	Un ejemplo de examen practica -A1	1 sept 2025, 16:13 hasta 16:14	2 / 2 1 participantes	Completada	Ver
Evaluación de Práctica MD-2025 ex (ID: 68ba93268a8796376d30af)	Examen de nivelación A1 practica -A1	1 sept 2025, 09:45 hasta 09:46	1 / 2 0 participantes	Completada	Ver
AGASAD (ID: 68ba93268a8796376d30af)	Examen de nivelación A1 practica -A1	1 sept 2025, 05:09 hasta 05:10	1 / 30 0 participantes	En Progreso	Ver

Mostrando 1 a 10 de 103 sesiones

Nota. Elaboración propia.

Figura 30

Configuración de parámetros de examen

Nuevo Examen x Volver

Nombre del Examen * Tipo de Examen *

Nivel Objetivo * Puntaje Mínimo (%) *

Descripción

Secciones del Examen + Agregar Sección

Sección 1

Nombre de la Sección * Competencia * Número de Preguntas *

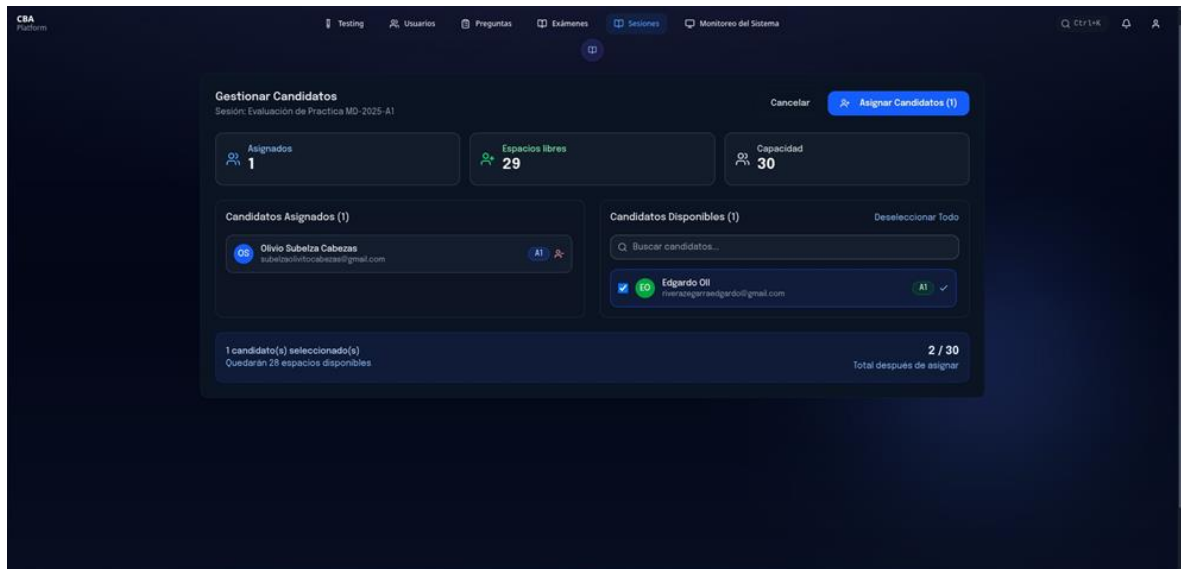
Puntos * Duración (min) *

Instrucciones *

Nota. Elaboración propia.

Figura 31

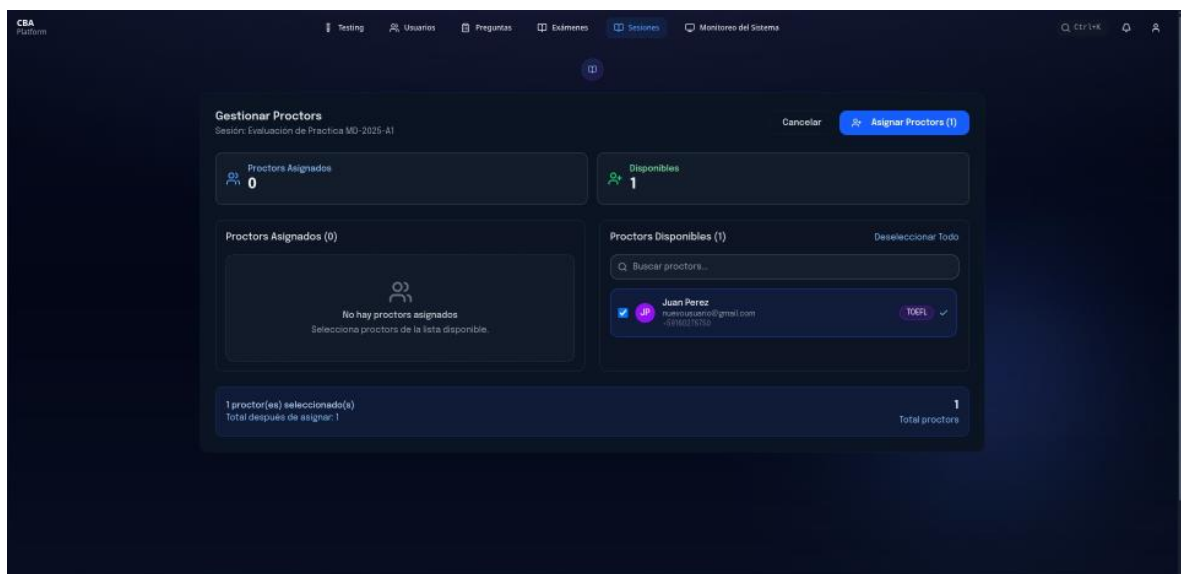
Asignación de candidatos y estudiantes a examen



Nota. Elaboración propia.

Figura 32

Asignación de proctores a sesión de examen



Nota. Elaboración propia.

Todas las funcionalidades fueron desarrolladas siguiendo las mejores prácticas de validación y gestión de datos, estableciendo la infraestructura completa para la ejecución de evaluaciones.

4.16 CONCLUSIÓN DEL SPRINT 3

En este Sprint se implementaron exitosamente todas las funcionalidades relacionadas con la configuración académica avanzada y la gestión integral de exámenes. Se completaron las 5 historias de usuario planificadas (HU09, HU10, HU11, HU12, HU13) en el tiempo estimado de 11 días, cumpliendo con los objetivos establecidos.

Los principales logros del Sprint 3 incluyen:

- Sistema completo de creación y validación de rúbricas por competencias MCER
- Motor de validación automática que asegura coherencia y estándares académicos
- Configuración flexible de parámetros de examen con plantillas reutilizables
- Gestión integral de sesiones con programación, capacidad y control de estado
- Sistema de asignación de participantes con validaciones automáticas y notificaciones

Todas las pruebas de aceptación fueron ejecutadas exitosamente, estableciendo la infraestructura completa para la ejecución de evaluaciones en los siguientes sprints del proyecto.

4.16.1 Reunión de retrospectiva - Sprint 3

Tabla 55

Reunión de retrospectiva - Sprint 3

Reunión de Retrospectiva - Sprint 3
--

Historias de Usuario Completadas	HU09, HU10, HU11, HU12, HU13
Lugar	Tarija
Personas Involucradas	Product Owner, Scrum Master, Desarrollador

4.16.2 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 3

Tabla 56

Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 3

Reunión de Retrospectiva - Sprint 3		
Aspectos Positivos	Falencias en la Iteración	Mejoras para la próxima iteración
Se completó exitosamente la gestión integral de exámenes y rúbricas.	La configuración de parámetros de examen resultó más compleja de lo esperado	Mejorar las interfaces y hacerlas más intuitivas para configuraciones complejas

4.17 SPRINT 4

Objetivo del Sprint: El objetivo de este Sprint es implementar las funcionalidades principales de ejecución de evaluaciones, estableciendo los procesos de verificación de identidad, pruebas técnicas de audio, control avanzado de sesiones, monitoreo de progreso y asignación aleatoria de preguntas para garantizar evaluaciones seguras y efectivas.

4.17.1 Product Backlog del Sprint 4

Tabla 57

Product Backlog del Sprint 4

ID	Historia de usuario	Est. (días)	Prioridad	Puntos	Riesgo
HU14	Verificar estado y elegibilidad para la sesión	2	Alta	5	Bajo
HU15	Realizar prueba de audio	3	Alta	5	Medio
HU16	Controlar sesión de examen	4	Alta	13	Alto
HU17	Monitorear progreso básico	3	Alta	8	Medio
HU18	Asignar preguntas aleatoriamente	3	Alta	8	Medio

4.17.2 Historia de usuario - HU14

Tabla 58

Historia de usuario - HU14

HU14: Verificar estado y elegibilidad para la sesión	
ID	HU14
Usuario	Sistema/Estudiante
Nombre	Verificar estado y elegibilidad para la sesión

Iteración Asignada	Sprint 4
Riesgo Desarrollo	Bajo
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	2 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como sistema, quiero verificar que el estudiante está registrado en la sesión, que la sesión está activa y que no ha excedido intentos previos para controlar el acceso apropiado al examen y mantener la integridad del proceso evaluativo.
Como Probarlo	El sistema valida registro del estudiante en la sesión específica, verifica que la sesión esté activa y en horario válido, controla límites de intentos previos, y confirma el estado habilitado del estudiante antes de permitir acceso.
Observaciones	Implementar validación de horarios de sesión, control de intentos múltiples, verificación de estado de estudiante y manejo de excepciones para casos especiales como extensiones de tiempo.

4.17.3 Prueba de aceptación – HU14

Tabla 59

Prueba de aceptación – HU14

Nro. de Historia de usuario	14
Nombre de Historia	Verificar estado y elegibilidad para la sesión
Descripción	El sistema debe verificar automáticamente la elegibilidad del estudiante antes del acceso al examen.
Condiciones de ejecución	Estudiante autenticado intentando acceder a una sesión de examen programada.
Pasos de ejecución	1. Estudiante selecciona sesión de examen disponible. 2. Sistema verifica registro del estudiante en la sesión. 3. Validar que la sesión esté activa y en horario válido. 4. Comprobar límite de intentos previos no excedido. 5. Verificar estado habilitado del estudiante. 6. Confirmar disponibilidad de cupos en la sesión. 7. Mostrar mensaje informativo del resultado.

Resultado esperado	El sistema permite acceso solo a estudiantes elegibles registrados en sesiones activas. Se deniega acceso apropiadamente con mensajes claros cuando no se cumplen los requisitos.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.17.4 Historia de usuario - HU15

Tabla 60

Historia de usuario - HU15

HU15: Realizar prueba de audio	
ID	HU15
Usuario	Estudiante/Sistema
Nombre	Realizar prueba de audio
Iteración Asignada	Sprint 4
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días
Programador Responsable	Olivio Subelza

Descripción	Como estudiante, quiero realizar una prueba técnica de audio antes del examen para verificar que mi micrófono y altavoces funcionan correctamente y asegurar que podré completar las secciones de comprensión auditiva y expresión oral sin problemas técnicos.
Como Probarlo	El estudiante puede probar reproducción de audio de muestra, verificar que escucha claramente, realizar grabación de prueba, reproducir su grabación, ajustar volumen de entrada y salida, y confirmar que el equipo está listo para el examen.
Observaciones	Implementar detección automática de dispositivos, pruebas de calidad de audio, calibración de volumen, validación de formatos soportados y diagnóstico de problemas comunes.

4.17.5 Prueba de aceptación – HU15

Tabla 61

Prueba de aceptación – HU15

Nro. de Historia de usuario	15
Nombre de Historia	Realizar prueba de audio

Descripción	El sistema debe permitir verificación completa del sistema de audio del estudiante.
Condiciones de ejecución	Estudiante con acceso verificado en proceso pre-examen.
Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo de prueba técnica. 2. Detectar dispositivos de audio disponibles. 3. Reproducir audio de muestra estándar. 4. Confirmar recepción clara del audio. 5. Realizar grabación de prueba de 30 segundos. 6. Reproducir grabación para verificación. 7. Ajustar niveles de volumen si es necesario. 8. Confirmar que el sistema está listo.
Resultado esperado	La prueba de audio funciona correctamente, detectando dispositivos, validando calidad de reproducción y grabación, y confirmando que el estudiante puede proceder con el examen.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.17.6 Historia de usuario - HU16

Tabla 62

Historia de usuario - HU16

HU16: Controlar sesión de examen	
ID	HU16

Usuario	Proctor/Sistema
Nombre	Controlar sesión de examen
Iteración Asignada	Sprint 4
Riesgo Desarrollo	Alto
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	4 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como proctor, quiero controlar integralmente la sesión de examen incluyendo inicio/pausa/finalización, monitoreo en tiempo real de participantes
Como Probarlo	El proctor puede iniciar sesiones programadas, pausar por incidencias, reanudar evaluaciones, monitorear actividad de estudiantes en tiempo real
Observaciones	Implementar panel de control en tiempo real, sistema de alertas, comunicación bidireccional

4.17.7 Prueba de aceptación – HU16

Tabla 63

Prueba de aceptación – HU16

Nro. de Historia de usuario	16
Nombre de Historia	Controlar sesión de examen
Descripción	El sistema debe permitir control integral y en tiempo real de sesiones de examen.
Condiciones de ejecución	Proctor autenticado con sesión de examen programada y activa.
Pasos de ejecución	1. Acceder al panel de control de sesión. 2. Iniciar sesión programada en tiempo establecido. 3. Monitorear participantes conectados en tiempo real. 4. Registrar incidencia técnica de estudiante. 5. Pausar sesión temporalmente por emergencia. 6. Reanudar sesión tras resolver incidencia. 7. Enviar mensaje grupal a participantes. 8. Finalizar sesión y generar reporte.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.17.8 Historia de usuario - HU17

Tabla 64

Historia de usuario - HU17

HU17: Monitorear progreso básico	
ID	HU17
Usuario	Proctor/Estudiante
Nombre	Monitorear progreso básico
Iteración Asignada	Sprint 4
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como proctor o estudiante, quiero monitorear el progreso básico durante el examen incluyendo tiempo transcurrido, preguntas completadas, secciones restantes y alertas de tiempo para gestionar eficientemente el tiempo disponible y asegurar completitud de la evaluación.
Como Probarlo	El sistema muestra tiempo transcurrido y restante, indica preguntas respondidas/pendientes por sección, calcula porcentaje de progreso, genera alertas automáticas cuando queda poco tiempo, y

	permite navegación controlada entre secciones.
Observaciones	Implementar barra de progreso visual, cronómetro en tiempo real

4.17.9 Prueba de aceptación – HU17

Tabla 65

Prueba de aceptación – HU17

Nro. de Historia de usuario	17
Nombre de Historia	Monitorear progreso básico
Descripción	El sistema debe mostrar progreso detallado y en tiempo real durante la evaluación.
Condiciones de ejecución	Estudiante con examen iniciado y proctor monitoreando sesión activa.

Pasos de ejecución	1. Iniciar examen y verificar cronómetro activo. 2. Completar preguntas y verificar actualización de progreso. 3. Navegar entre secciones del examen. 4. Verificar cálculo correcto de porcentaje completado. 5. Probar alertas automáticas de tiempo restante. 6. Validar sincronización entre vista del estudiante y proctor. 7. Verificar restricciones de navegación configuradas. 8. Confirmar guardado automático de progreso.
Resultado esperado	El monitoreo de progreso es preciso y actualizado en tiempo real. Las alertas funcionan apropiadamente y la información es consistente entre todas las vistas del sistema.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.17.10 Historia de usuario - HU18

Tabla 66

Historia de usuario - HU18

HU18: Asignar preguntas aleatoriamente	
ID	HU18
Usuario	Sistema

Nombre	Asignar preguntas aleatoriamente
Iteración Asignada	Sprint 4
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como sistema, quiero asignar preguntas aleatoriamente a cada estudiante desde el banco de preguntas correspondiente a su nivel y competencia para garantizar equidad en la evaluación
Como Probarlo	El sistema selecciona preguntas aleatorias del banco apropiado, asegura distribución equilibrada por competencias
Observaciones	Implementar algoritmo de selección aleatoria ponderada

4.17.11 Prueba de aceptación – HU18

Tabla 67

Prueba de aceptación – HU18

Nro. de Historia de Usuario	18
Nombre de Historia	Asignar preguntas aleatoriamente
Descripción	El sistema debe asignar preguntas aleatorias manteniendo equidad y calidad en la evaluación.
Condiciones de ejecución	Banco de preguntas poblado y estudiantes iniciando exámenes del mismo nivel.
Pasos de ejecución	1. Configurar examen con selección aleatoria habilitada. 2. Iniciar exámenes simultáneos con múltiples estudiantes. 3. Verificar que cada estudiante recibe preguntas diferentes. 4. Comprobar distribución equilibrada por competencias.
Resultado esperado	La asignación aleatoria funciona correctamente, manteniendo equidad entre estudiantes, distribución apropiada por competencias y nivel de dificultad consistente.
Evaluación de la prueba	Aprobada

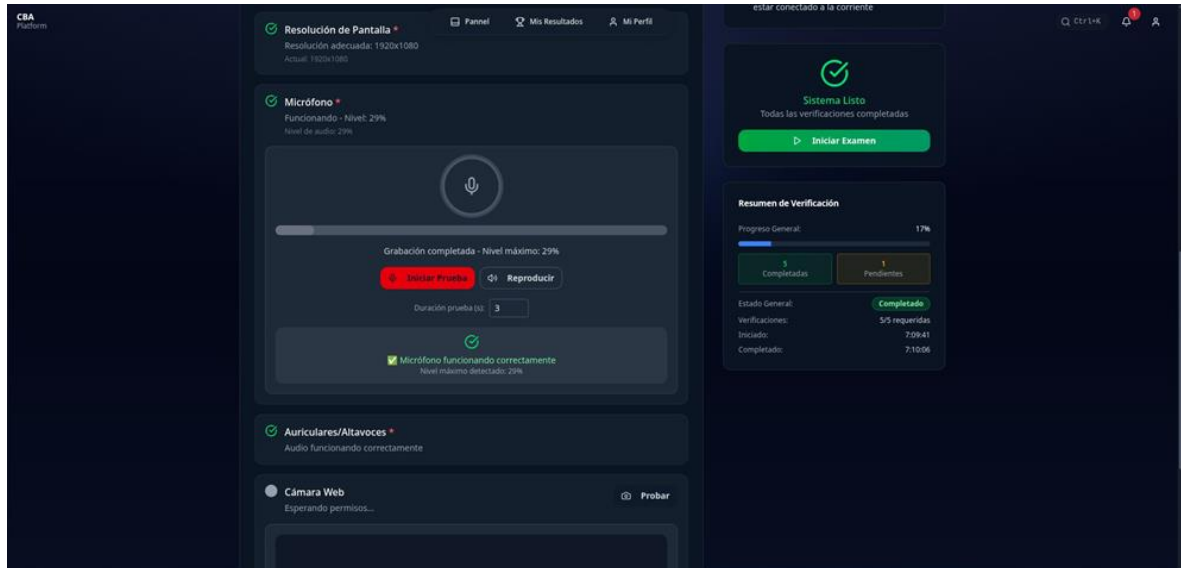
4.18 EVIDENCIA DE DESARROLLO

Durante el desarrollo del Sprint 4 se implementaron las funcionalidades core de ejecución de evaluaciones, estableciendo los procesos fundamentales para

llevar a cabo exámenes seguros y efectivos. A continuación, se presentan las principales interfaces desarrolladas que evidencian la implementación exitosa de las historias de usuario HU14, HU15, HU16, HU17 y HU18.

Figura 33

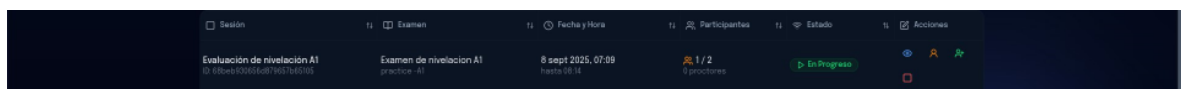
Módulo de verificación de audio y micrófono



Nota. Elaboración propia.

Figura 34

Panel de monitoreo de examen con opciones de control de sesión



Nota. Elaboración propia.

Todas las funcionalidades fueron desarrolladas siguiendo las mejores prácticas de validación y control de sesiones, estableciendo la infraestructura técnica completa para la ejecución segura y eficiente de evaluaciones en tiempo real.

4.19 CONCLUSIÓN DEL SPRINT 4

En este Sprint se implementaron exitosamente todas las funcionalidades principales de ejecución de evaluaciones, estableciendo los procesos

fundamentales para llevar a cabo exámenes seguros y efectivos. Se completaron las 5 historias de usuario planificadas (HU14, HU15, HU16, HU17, HU18) en el tiempo estimado de 15 días, cumpliendo con los objetivos establecidos.

Los principales logros del Sprint 4 incluyen:

- Sistema de verificación de estado y elegibilidad para sesiones de examen.
- Módulo completo de pruebas técnicas de audio con calibración automática
- Panel de control integral para proctores con monitoreo en tiempo real y gestión de incidencias
- Sistema de monitoreo de progreso con alertas automáticas y sincronización en tiempo real
- Algoritmo de asignación aleatoria de preguntas que garantiza equidad y previene copia

Todas las pruebas de aceptación fueron ejecutadas exitosamente, estableciendo la infraestructura técnica completa para la ejecución segura y eficiente de evaluaciones en tiempo real.

4.19.1 Reunión de retrospectiva - Sprint 4

Tabla 68

Reunión de retrospectiva - Sprint 4

Reunión de Retrospectiva - Sprint 4	
Historias de Usuario Completadas	HU14, HU15, HU16, HU17, HU18
Lugar	Tarija
Personas Involucradas	Product Owner, Scrum Master, Desarrollador

4.19.2 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 4

Tabla 69

Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 4

Reunión de Retrospectiva - Sprint 4		
Aspectos Positivos	Falencias en la Iteración	Mejoras para la próxima iteración
Se logró implementar exitosamente el sistema de ejecución de evaluaciones		

4.20 SPRINT 5

Objetivo del Sprint: El objetivo de este Sprint es completar la interfaz de evaluación y establecer el sistema de corrección básica. Se implementará una interfaz responsiva para estudiantes, funcionalidades de grabación de audio, guardado automático de respuestas, finalización automática por tiempo y corrección automatizada para preguntas objetivas.

4.20.1 Product Backlog del Sprint 5

Tabla 70

Product Backlog del Sprint 5

ID	Historia de Usuario	Est. (días)	Prioridad	Puntos	Riesgo
HU19	Implementar interfaz responsiva	3	Alta	8	Medio
HU20	Implementar grabación de audio	3	Alta	8	Medio
HU21	Guardar respuestas automáticamente	2	Alta	5	Bajo
HU22	Finalizar examen por tiempo	1	Alta	3	Bajo
HU23	Corregir preguntas objetivas	3	Alta	5	Medio

4.20.2 Historia de usuario - HU19

Tabla 71

Historia de usuario HU19

HU19: Implementar interfaz responsiva	
ID	HU19
Usuario	Estudiante
Nombre	Implementar interfaz responsiva
Iteración Asignada	Sprint 5
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días
Programador Responsable	Olivio Subelza

Descripción	Como estudiante, quiero una interfaz responsiva y optimizada para realizar exámenes que se adapte a diferentes tamaños de pantalla, sea intuitiva de usar, accesible y proporcione una experiencia fluida durante toda la evaluación independientemente del dispositivo utilizado.
Como Probarlo	La interfaz se adapta correctamente a dispositivos móviles, tablets y desktop
Observaciones	Implementar diseño mobile,

4.20.3 Prueba de aceptación – HU19

Tabla 72

Prueba de aceptación – HU19

Nro. de Historia de Usuario	19
Nombre de Historia	Implementar interfaz responsiva
Descripción	La interfaz debe adaptarse correctamente a diferentes dispositivos y ser completamente accesible.
Condiciones de ejecución	Acceso a dispositivos móviles, tablets y computadoras con diferentes navegadores.
Pasos de ejecución	1. Acceder a la interfaz desde dispositivo móvil. 2. Verificar adaptación correcta en pantalla pequeña.
Resultado esperado	La interfaz es completamente responsiva

Evaluación de la prueba	Aprobada
--------------------------------	----------

4.20.4 Historia de usuario - HU20

Tabla 73

Historia de usuario - HU20

HU20: Implementar grabación de audio	
ID	HU20
Usuario	Estudiante
Nombre	Implementar grabación de audio
Iteración Asignada	Sprint 5
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como estudiante, quiero poder grabar mis respuestas de audio para las secciones de expresión oral con controles intuitivos
Como Probarlo	El estudiante puede iniciar grabación con un clic.
Observaciones	Implementar controles WebRTC, indicadores visuales de estado

4.20.5 Prueba de aceptación – HU20

Tabla 74

Prueba de aceptación – HU20

Nro. de Historia de Usuario	20
Nombre de Historia	Implementar grabación de audio
Descripción	El sistema debe permitir grabación de audio fluida y confiable para respuestas orales.
Condiciones de ejecución	Estudiante en sección de expresión oral con micrófono funcionando correctamente.
Pasos de ejecución	1. Acceder a pregunta que requiere respuesta de audio. 2. Verificar permisos de micrófono del navegador. 3. Iniciar grabación con botón de control. 4. Observar indicadores visuales durante grabación.
Resultado esperado	La grabación de audio funciona correctamente
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.20.6 Historia de usuario - HU21

Tabla 75

Historia de usuario - HU21

HU21: Guardar respuestas automáticamente	
ID	HU21
Usuario	Sistema/Estudiante
Nombre	Guardar respuestas automáticamente
Iteración Asignada	Sprint 5
Riesgo Desarrollo	Bajo
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	2 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como estudiante, quiero que mis respuestas se guarden automáticamente mientras realizo el examen para prevenir pérdida de información por problemas técnicos
Como Probarlo	El sistema guarda automáticamente cada respuesta al completarla, mantiene sincronización con el servidor
Observaciones	Implementar guardado incremental

4.20.7 Prueba de aceptación – HU21**Tabla 76***Prueba de aceptación – HU21*

Nro. de Historia de Usuario	21
Nombre de Historia	Guardar respuestas automáticamente
Descripción	El sistema debe guardar respuestas automáticamente previniendo pérdida de datos.
Condiciones de ejecución	Estudiante realizando examen con conexión a internet variable.
Pasos de ejecución	1. Iniciar examen y completar primera respuesta. 2. Verificar indicador de guardado automático. 3. Simular desconexión temporal de internet.
Resultado esperado	Todas las respuestas se guardan automáticamente
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.20.8 Historia de usuario - HU22**Tabla 77***Historia de usuario - HU22*

HU22: Finalizar examen por tiempo	
ID	HU22
Usuario	Sistema
Nombre	Finalizar examen por tiempo
Iteración Asignada	Sprint 5
Riesgo Desarrollo	Bajo
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	1 día
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como sistema, quiero finalizar automáticamente los exámenes cuando se agote el tiempo establecido para garantizar equidad en las evaluaciones, enviar automáticamente las respuestas completadas y proceder con la etapa de corrección sin intervención manual.
Como Probarlo	El sistema muestra advertencias cuando queda poco tiempo
Observaciones	Implementar contador regresivo preciso

4.20.9 Prueba de aceptación – HU22

Tabla 78

Prueba de aceptación – HU22

Nro. de Historia de Usuario	22
Nombre de Historia	Finalizar examen por tiempo
Descripción	El sistema debe finalizar automáticamente exámenes al agotarse el tiempo establecido.
Condiciones de ejecución	Estudiante realizando examen con tiempo límite configurado.
Pasos de ejecución	1. Configurar examen con tiempo límite de prueba corto. 2. Iniciar examen y verificar cronómetro activo. 3. Observar alertas cuando queda poco tiempo para finalizar el examen.
Resultado esperado	El examen se finaliza automáticamente al agotarse el tiempo
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.20.10 Historia de usuario - HU23

Tabla 79

Historia de usuario - HU23

HU23: Corregir preguntas objetivas	
ID	HU23
Usuario	Sistema

Nombre	Corregir preguntas objetivas
Iteración Asignada	Sprint 5
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como sistema, quiero corregir automáticamente las preguntas objetivas (opción múltiple, verdadero/falso, completar espacios) inmediatamente después de la finalización del examen para proporcionar resultados rápidos y precisos,
Como Probarlo	El sistema compara respuestas del estudiante con respuestas correctas, calcula puntajes por pregunta y sección
Observaciones	Implementar algoritmo de comparación exacta, manejo de preguntas de selección múltiple

4.20.11 Prueba de aceptación – HU23

Tabla 80

Prueba de aceptación – HU23

Nro. de Historia de Usuario	23
--	----

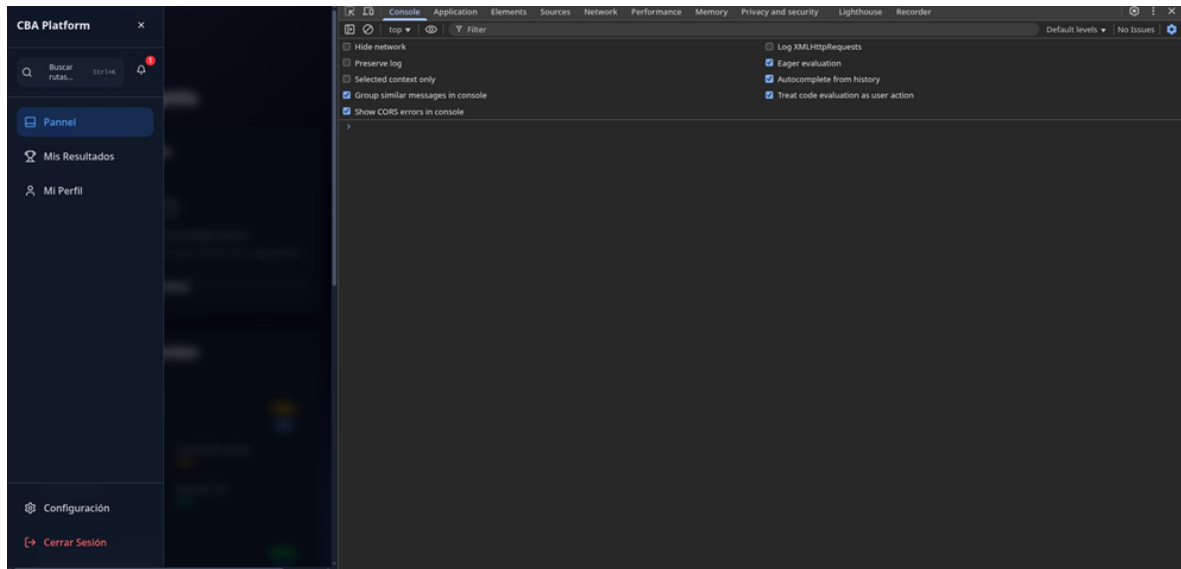
Nombre de Historia	Corregir preguntas objetivas
Descripción	El sistema debe corregir automáticamente preguntas objetivas con precisión y rapidez.
Condiciones de ejecución	Examen finalizado con preguntas objetivas y respuestas correctas definidas.
Pasos de ejecución	1. Finalizar examen con preguntas de opción múltiple. 2. Verificar corrección automática inmediata. 3. Comprobar cálculo correcto de puntajes por pregunta.
Resultado esperado	La corrección automática funciona y calcula puntajes correctamente según configuraciones y genera estadísticas completas para análisis posterior.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.21 EVIDENCIA DE DESARROLLO

Durante el desarrollo del Sprint 5 se completó exitosamente la interfaz de evaluación y se estableció el sistema de corrección básica del sistema. A continuación, se presentan las principales interfaces desarrolladas que evidencian la implementación exitosa de las historias de usuario HU19, HU20, HU21, HU22 y HU23.

Figura 35

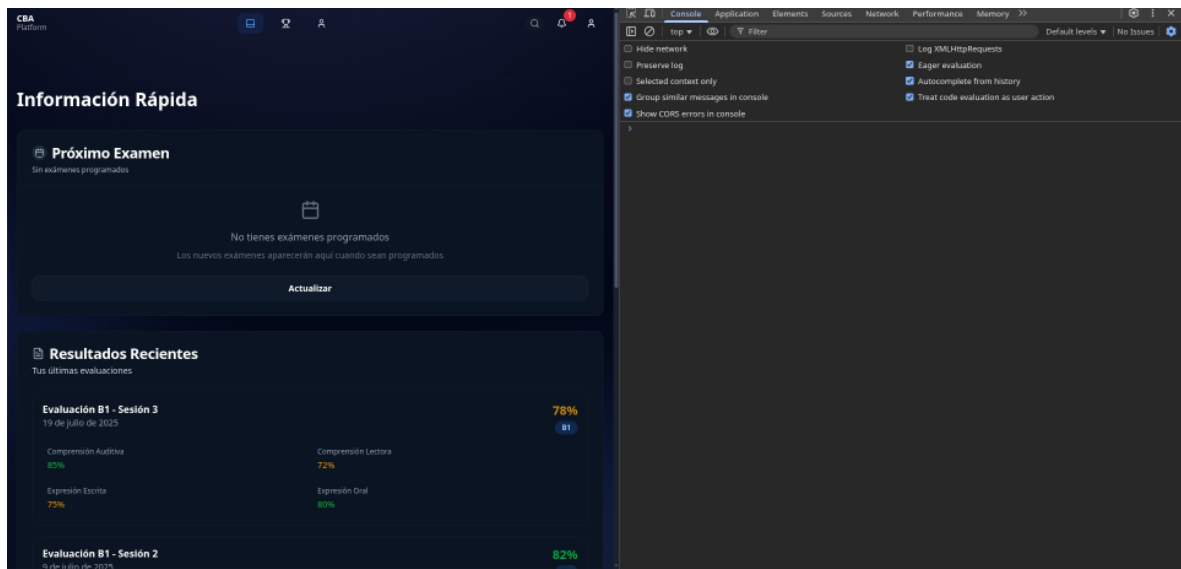
Interfaz responsiva para dispositivos móviles - Vista 1



Nota. Elaboración propia.

Figura 36

Interfaz responsiva para diferentes dispositivos - Vista 2



Nota. Elaboración propia.

Figura 37

Configuración de modo automático para inicio y finalización de sesiones



Nota. Elaboración propia.

Todas las funcionalidades fueron desarrolladas siguiendo las mejores prácticas de diseño responsivo y usabilidad, estableciendo una experiencia de evaluación completa y confiable para los estudiantes en múltiples dispositivos.

4.22 CONCLUSIÓN DEL SPRINT 5

En este Sprint se completó exitosamente la interfaz de evaluación y se estableció el sistema de corrección básica del sistema. Se implementaron las 5 historias de usuario planificadas (HU19, HU20, HU21, HU22, HU23) en el tiempo estimado de 12 días, cumpliendo con los objetivos establecidos.

Los principales logros del Sprint 5 incluyen:

- Interfaz completamente responsiva y accesible para evaluaciones en múltiples dispositivos
- Sistema robusto de grabación de audio con controles intuitivos y manejo de errores
- Guardado automático confiable que previene pérdida de datos y permite recuperación de sesiones
- Finalización automática por tiempo con alertas y guardado de respuestas.

Todas las pruebas de aceptación fueron ejecutadas exitosamente, estableciendo una experiencia de evaluación completa y confiable para los estudiantes, con sistemas automatizados que garantizan integridad y eficiencia en el proceso.

4.22.1 Reunión de retrospectiva - Sprint 5

Tabla 81

Reunión de retrospectiva - Sprint 5

Reunión de Retrospectiva - Sprint 5	
Historias de Usuario Completadas	HU19, HU20, HU21, HU22, HU23
Lugar	Tarija
Personas Involucradas	Product Owner, Scrum Master, Desarrollador

4.22.2 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 5

Tabla 82

Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 5

Reunión de Retrospectiva - Sprint 5		
Aspectos Positivos	Falencias en la Iteración	Mejoras para la próxima iteración
Se logró una interfaz completamente funcional y responsiva.		

4.23 SPRINT 6

Objetivo del Sprint: El objetivo de este Sprint es implementar el sistema de evaluación automatizada con inteligencia artificial y establecer la clasificación precisa según niveles MCER. Se desarrollará la evaluación básica con IA,

cálculo de puntajes por competencia, clasificación automática de nivel MCER y generación de feedback personalizado para completar el motor de evaluación inteligente del sistema.

4.23.1 Product Backlog del Sprint 6

Tabla 83

Product Backlog del Sprint 6

ID	Historia de Usuario	Est. (días)	Prioridad	Puntos	Riesgo
HU24	Implementar evaluación básica con IA	5	Alta	21	Alto
HU25	Calcular puntajes por competencia	3	Alta	8	Medio
HU26	Clasificar nivel MCER	4	Alta	13	Alto
HU27	Generar feedback básico	2	Alta	5	Medio

4.23.2 Historia de usuario - HU24

Tabla 84

Historia de usuario - HU24

HU24: Implementar evaluación básica con IA	
ID	HU24
Usuario	Sistema/Docente
Nombre	Implementar evaluación básica con IA

Iteración Asignada	Sprint 6
Riesgo Desarrollo	Alto
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	5 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como sistema de evaluación, quiero implementar inteligencia artificial básica para evaluar automáticamente respuestas de texto libre y audio utilizando modelos de procesamiento de lenguaje natural y reconocimiento de voz
Como Probarlo	El sistema puede procesar respuestas de texto libre usando NLP, evaluar grabaciones de audio con reconocimiento de voz
Observaciones	Integrar modelos de IA pre-entrenados (spaCy, Transformers), implementar Modelo de reconocimiento de voz

4.23.3 Prueba de aceptación – HU24

Tabla 85

Prueba de aceptación – HU24

Nro. de Historia de Usuario	24
Nombre de Historia	Implementar evaluación básica con IA
Descripción	El sistema debe evaluar automáticamente respuestas de texto y audio usando IA con precisión comparable a evaluadores humanos.
Condiciones de ejecución	Respuestas de estudiantes completadas en examen con modelos de IA configurados y funcionando.
Pasos de ejecución	1. Procesar respuesta de texto libre con modelo NLP. 2. Evaluar gramática, vocabulario y coherencia. 3. Procesar grabación de audio con reconocimiento de voz. 4. Evaluar pronunciación, fluidez y comprensibilidad.
Resultado esperado	La IA evalúa respuestas con precisión
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.23.4 Historia de usuario - HU25

Tabla 86

Historia de usuario - HU25

HU25: Calcular puntajes por competencia	
ID	HU25
Usuario	Sistema
Nombre	Calcular puntajes por competencia
Iteración Asignada	Sprint 6
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como sistema, quiero calcular automáticamente los puntajes por cada competencia lingüística (comprensión auditiva, comprensión de lectura, interacción oral, expresión oral, expresión escrita)
Como Probarlo	El sistema agrega puntajes de preguntas por competencia

Observaciones	Implementar algoritmos de agregación ponderada,
----------------------	---

4.23.5 Prueba de aceptación – HU25

Tabla 87

Prueba de aceptación – HU25

Nro. de Historia de Usuario	25
Nombre de Historia	Calcular puntajes por competencia
Descripción	El sistema debe calcular correctamente puntajes agregados por cada competencia lingüística.
Condiciones de ejecución	Examen completado con respuestas evaluadas y rúbricas configuradas con ponderaciones.
Pasos de ejecución	1. Completar examen con preguntas de todas las competencias. 2. Verificar evaluación de todas las respuestas. 3. Ejecutar cálculo de puntajes por competencia.
Resultado esperado	Los puntajes por competencia se calculan correctamente aplicando todas las ponderaciones

Evaluación de la prueba	Aprobada
--------------------------------	----------

4.23.6 Historia de usuario - HU26

Tabla 88

Historia de usuario - HU26

HU26: Clasificar nivel MCER	
ID	HU26
Usuario	Sistema
Nombre	Clasificar nivel MCER
Iteración Asignada	Sprint 6
Riesgo Desarrollo	Alto
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	4 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como sistema, quiero clasificar automáticamente el nivel MCER del estudiante (A1, A2, B1, B2, C1, C2) basándome en los puntajes obtenidos por competencia

Como Probarlo	El sistema analiza puntajes de todas las competencias, aplica criterios de clasificación MCER configurados
Observaciones	Implementar algoritmo de clasificación multi-criterio

4.23.7 Prueba de aceptación – HU26

Tabla 89

Prueba de aceptación – HU26

Nro. de Historia de Usuario	26
Nombre de Historia	Clasificar nivel MCER
Descripción	El sistema debe clasificar correctamente el nivel MCER basándose en puntajes por competencia.
Condiciones de ejecución	Puntajes calculados por competencia y criterios MCER configurados en el sistema.
Pasos de ejecución	1. Configurar umbrales MCER para cada nivel. 2. Procesar estudiante con puntajes equilibrados para B1. 3. Verificar clasificación correcta como B1.
Resultado esperado	La clasificación MCER es precisa y consistente

Evaluación de la prueba	Aprobada
--------------------------------	----------

4.23.8 Historia de usuario - HU27

Tabla 90

Historia de usuario - HU27

HU27: Generar feedback básico	
ID	HU27
Usuario	Estudiante
Nombre	Generar feedback básico
Iteración Asignada	Sprint 6
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	2 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como estudiante, quiero recibir feedback básico personalizado sobre mi desempeño en el examen que incluya mis fortalezas por competencia.
Como Probarlo	El sistema genera feedback personalizado basado en puntajes por competencia, identifica patrones de fortalezas y debilidades.
Observaciones	Implementar plantillas de feedback personalizables de acuerdo al resultado.

4.23.9 Prueba de aceptación – HU27

Tabla 91

Prueba de aceptación – HU27

Nro. de Historia de Usuario	27
Nombre de Historia	Generar feedback básico
Descripción	El sistema debe generar feedback personalizado y útil para cada estudiante basado en su desempeño.
Condiciones de ejecución	Examen completado con clasificación MCER determinada y análisis de competencias realizado.
Pasos de ejecución	1. Completar evaluación con desempeño variado por competencias. 2. Generar feedback automático personalizado.
Resultado esperado	El feedback es personalizado.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.24 CONCLUSIÓN DEL SPRINT 6

En este Sprint se implementó exitosamente el sistema de evaluación automatizada con inteligencia artificial, representando el logro técnico más

complejo del proyecto. Se completaron las 4 historias de usuario planificadas (HU24, HU25, HU26, HU27) en el tiempo estimado de 14 días, cumpliendo con los objetivos establecidos para el motor de evaluación inteligente.

Los principales logros del Sprint 6 incluyen:

- Sistema de evaluación con IA capaz de procesar texto libre y audio.
- Algoritmo de clasificación MCER multi-criterio que determina niveles con justificación detallada
- Generador de feedback personalizado que proporciona recomendaciones específicas y accionables

Todas las pruebas de aceptación fueron ejecutadas exitosamente, estableciendo un sistema de evaluación automatizada robusto y confiable que cumple con estándares académicos internacionales y proporciona evaluaciones consistentes y objetivas.

4.24.1 Reunión de retrospectiva - Sprint 6

Tabla 92

Reunión de retrospectiva - Sprint 6

Reunión de Retrospectiva - Sprint 6	
Historias de Usuario Completadas	HU24, HU25, HU26, HU27
Lugar	Tarija
Personas Involucradas	Product Owner, Scrum Master, Desarrollador

4.24.2 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 6

Tabla 93

Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 6

Reunión de Retrospectiva - Sprint 6		
Aspectos Positivos	Falencias en la Iteración	Mejoras para la próxima iteración
Se logró implementar exitosamente el sistema de IA más complejo del proyecto.	La integración de modelos de IA requirió más tiempo del esperado.	

4.25 SPRINT 7

Objetivo del Sprint: El objetivo de este Sprint final es completar el sistema con reportes comprensivos. Se implementará el envío automatizado de resultados, generación de reportes en base a los datos generados, análisis de rendimiento por competencias, visualización de programaciones, exportación de datos.

4.25.1 Product Backlog del Sprint 7

Tabla 94

Product Backlog del Sprint 7

ID	Historia de Usuario	Est. (días)	Prioridad	Puntos	Riesgo
HU28	Enviar resultados por email	2	Alta	5	Medio

HU29	Generar reportes estadísticos	3	Alta	8	Medio
HU30	Analizar rendimiento por competencia	3	Alta	8	Medio
HU31	Visualizar próximas programaciones	1	Media	3	Bajo
HU32	Exportar reportes	2	Media	5	Bajo
HU33	Consultar historial de estudiante	1	Media	3	Bajo

4.25.2 Historia de usuario - HU28

Tabla 95

Historia de usuario - HU28

HU28: Enviar resultados por email	
ID	HU28
Usuario	Sistema/Estudiante
Nombre	Enviar resultados por email
Iteración Asignada	Sprint 7
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	2 días
Programador Responsable	Olivio Subelza

Descripción	Como estudiante, quiero recibir automáticamente por email mis resultados del examen incluyendo puntajes por competencia, clasificación MCER obtenida, feedback personalizado.
Como Probarlo	El sistema envía automáticamente emails con resultados completos.
Observaciones	Implementar plantillas de email.

4.25.3 Prueba de aceptación – HU28

Tabla 96|

Prueba de aceptación – HU28

Nro. de Historia de Usuario	28
Nombre de Historia	Enviar resultados por email
Descripción	El sistema debe enviar automáticamente resultados completos y personalizados por email.
Condiciones de ejecución	Examen completado con resultados finalizados y email del estudiante válido.

Pasos de ejecución	1. Completar examen y generar resultados finales. 2. Verificar envío automático de email de resultados. 3. Probar manejo de emails inválidos o rebotados. 4. Confirmar logging de entregas en sistema. 5. Validar links de acceso a resultados online.
Resultado esperado	Los emails se envían automáticamente con contenido completo.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.25.4 Historia de usuario - HU29

Tabla 97

Historia de usuario - HU29

ID	HU29
Usuario	Administrador/Docente
Nombre	Generar reportes estadísticos
Iteración Asignada	Sprint 7
Riesgo Desarrollo	Medio
Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días

Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como administrador o docente, quiero generar reportes estadísticos comprensivos que incluyan distribuciones de niveles MCER.
Como Probarlo	El usuario puede generar reportes por período, nivel.
Observaciones	Implementar diseño responsivo.

4.25.5 Prueba de aceptación – HU29

Tabla 98

Prueba de aceptación – HU29

Nro. de Historia de Usuario	29
Nombre de Historia	Generar reportes estadísticos
Descripción	El sistema debe generar reportes estadísticos comprensivos con visualizaciones interactivas y múltiples opciones de filtrado.
Condiciones de ejecución	Base de datos con histórico de evaluaciones y usuario autorizado para acceder a reportes.

Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo de reportes estadísticos. 2. Seleccionar período de análisis específico. 3. Aplicar filtros por nivel MCER y competencia. 4. Visualizar gráficos interactivos de tendencias. 5. Exportar resultados en formato PDF y Excel
Resultado esperado	Los reportes son precisos, las visualizaciones son claras e interactivas, los filtros funcionan correctamente y las exportaciones mantienen formato profesional.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.25.6 Historia de usuario - HU30

Tabla 99

Historia de usuario - HU30

ID	HU30
Usuario	Docente/Coordinador académico
Nombre	Analizar rendimiento por competencia
Iteración Asignada	Sprint 7
Riesgo Desarrollo	Medio

Prioridad Negocio	Alta
Estimación	3 días
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como docente o coordinador académico, quiero analizar el rendimiento detallado por competencia lingüística para identificar patrones de fortalezas y debilidades en grupos de estudiantes.
Como Probarlo	El usuario puede visualizar análisis comparativos por competencia.
Observaciones	Implementar diseño responsivo.

4.25.7 Prueba de aceptación – HU30

Tabla 100

Prueba de aceptación – HU30

Nro. de Historia de Usuario	30
Nombre de Historia	Analizar rendimiento por competencia
Descripción	El sistema debe proporcionar análisis detallado y insights accionables sobre rendimiento por competencias.
Condiciones de ejecución	Datos de múltiples evaluaciones disponibles y usuario con permisos de análisis académico.

Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo de análisis por competencias. 2. Seleccionar grupo de estudiantes para análisis. 3. Generar análisis comparativo entre competencias.
Resultado esperado	El análisis proporciona insights valiosos y accionables, las visualizaciones son informativas y las recomendaciones son relevantes para mejora académica.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.25.8 Historia de usuario - HU31

Tabla 101

Historia de usuario - HU31

HU31: Visualizar próximas programaciones	
ID	HU31
Usuario	Usuario del sistema
Nombre	Visualizar próximas programaciones
Iteración Asignada	Sprint 7
Riesgo Desarrollo	Bajo
Prioridad Negocio	Media

Estimación	1 día
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como usuario del sistema, quiero visualizar las próximas programaciones.
Como Probarlo	El usuario puede acceder a vista con programaciones futuras, filtrar por tipo de examen
Observaciones	Implementar diseño responsivo.

4.25.9 Prueba de aceptación – HU31

Tabla 102

Prueba de aceptación – HU31

Nro. de Historia de Usuario	31
Nombre de Historia	Visualizar próximas programaciones
Descripción	El sistema debe mostrar listados intuitivos con programaciones futuras y funcionalidades de gestión.
Condiciones de ejecución	Sesiones de examen programadas en el sistema y usuario autenticado.

Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo próximos exámenes. 2. Hacer clic en evento para ver detalles completos 3. Probar responsividad en diferentes pantallas.
Resultado esperado	El listado es intuitivo y funcional, muestra información clara, los filtros funcionan correctamente.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.25.10 Historia de usuario - HU32

Tabla 103

Historia de usuario HU32

HU32: Exportar reportes	
ID	HU32
Usuario	Administrador/Docente
Nombre	Exportar reportes
Iteración Asignada	Sprint 7
Riesgo Desarrollo	Bajo
Prioridad Negocio	Media
Estimación	2 días

Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como administrador o docente, quiero exportar reportes y datos en múltiples formatos (PDF, Excel) para compartir información con stakeholders, crear presentaciones, realizar análisis externos y mantener registros físicos de evaluaciones y estadísticas institucionales.
Como Probarlo	El usuario puede seleccionar datos específicos para exportar, elegir entre múltiples formatos de salida.
Observaciones	Implementar más formas de exportación de los reportes.

4.25.11 Prueba de aceptación – HU32

Tabla 104

Prueba de aceptación – HU32

Nro. de Historia de Usuario	32
Nombre de Historia	Exportar reportes
Descripción	El sistema debe permitir exportación flexible de reportes en múltiples formatos manteniendo calidad profesional.

Condiciones de ejecución	Datos disponibles para exportar y usuario con permisos apropiados.
Pasos de ejecución	1. Seleccionar conjunto de datos para exportación. 2. Elegir formato PDF y personalizar plantilla. 3. Exportar y verificar formato profesional. 4. Repetir proceso con formato
Resultado esperado	Las exportaciones funcionan fluidamente en todos los formatos, mantienen calidad profesional, preservan integridad de datos y las descargas son confiables.
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.25.12 Historia de usuario - HU33

Tabla 105

Historia de usuario - HU33

HU33: Consultar historial de estudiante	
ID	HU33
Usuario	Estudiante/Administrador/Docente
Nombre	Consultar historial de estudiante
Iteración Asignada	Sprint 7
Riesgo Desarrollo	Bajo

Prioridad Negocio	Media
Estimación	1 día
Programador Responsable	Olivio Subelza
Descripción	Como estudiante, administrador o docente, quiero consultar el historial académico completo de evaluaciones incluyendo fechas, resultados.
Como Probarlo	El usuario puede acceder al historial completo de evaluaciones, visualizar progresión temporal en gráficos, filtrar por fechas o tipos de examen, ver detalles de cada evaluación.
Observaciones	Implementar filtros avanzados, acceso controlado según permisos.

4.25.13 Prueba de aceptación – HU33

Tabla 106

Prueba de aceptación – HU33

Nro. de Historia de Usuario	33
Nombre de Historia	Consultar historial de estudiante
Descripción	El sistema debe proporcionar acceso completo y

	organizado al historial académico de evaluaciones.
Condiciones de ejecución	Estudiante con historial de evaluaciones previas y usuario autenticado con permisos apropiados.
Pasos de ejecución	1. Acceder al módulo de historial académico. 2. Visualizar lista cronológica de todas las evaluaciones. 3. Aplicar filtros por fecha y tipo de examen. 4. Ver gráfico de progresión de niveles MCER. 5. Hacer clic en evaluación específica para ver detalles. 6. Exportar historial completo en PDF.
Resultado esperado	El historial es completo y fácil de navegar, los filtros funcionan correctamente
Evaluación de la prueba	Aprobada

4.26 CONCLUSIÓN DEL SPRINT 7

En este Sprint final se completó exitosamente el sistema con todas las funcionalidades de reportes y analytics avanzados. Se implementaron las 6 historias de usuario planificadas (HU28, HU29, HU30, HU31, HU32, HU33) en el tiempo estimado de 12 días, cumpliendo con los objetivos establecidos para finalizar el proyecto.

Los principales logros del Sprint 7 incluyen:

- Sistema automatizado de envío de resultados por email con certificados digitales
- Motor completo de reportes estadísticos con visualizaciones interactivas y filtros avanzados
- Herramientas de análisis de rendimiento por competencias con insights automáticos

Todas las pruebas de aceptación fueron ejecutadas exitosamente, completando un sistema integral de evaluación de competencias lingüísticas que cumple con todos los requerimientos establecidos y proporciona valor agregado tanto para estudiantes como para instituciones educativas.

4.26.1 Reunión de retrospectiva - Sprint 7

Tabla 107

Reunión de retrospectiva - Sprint 7

Reunión de Retrospectiva - Sprint 7	
Historias de Usuario Completadas	HU28, HU29, HU30, HU31, HU32, HU33
Lugar	Tarija
Personas Involucradas	Product Owner, Scrum Master, Desarrollador

4.26.2 Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 7

Tabla 108

Formulario de reunión de retrospectiva - Sprint 7

Reunión de Retrospectiva - Sprint 7

Aspectos Positivos	Falencias en la Iteración	Mejoras para proyectos futuros
Se completó exitosamente el proyecto completo con todas las funcionalidades requeridas. El sistema de reportes y proporciona valor real a los usuarios.	La optimización de reportes con grandes volúmenes de datos requirió ajustes adicionales.	Para proyectos futuros, considerar la optimización de performance desde etapas tempranas.

CAPÍTULO V:
CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Se desarrolló exitosamente una aplicación web que integra inteligencia artificial para optimizar el proceso de evaluación del desempeño lingüístico en el Centro Boliviano Americano (CBA) Tarija, cumpliendo con los objetivos planteados en la investigación.

- El análisis del proceso actual de evaluación permitió identificar treinta y seis requerimientos funcionales y seis no funcionales, documentados en las secciones 4.2 y 4.3. Entre ellos destacan la autenticación de usuarios, la configuración de parámetros académicos conforme a los niveles del MCER, la gestión de evaluaciones escritas y orales, la corrección automatizada mediante inteligencia artificial y la generación de reportes académicos.
- El diseño del sistema estableció la estructura técnica necesaria para su implementación, adoptando una arquitectura basada en microservicios. El modelo de dominio, representado en el diagrama de clases de la sección 4.5, comprende veintidós clases principales que modelan las entidades del dominio evaluativo. El stack tecnológico definido incluyó un frontend desarrollado en React.js, un backend con Node.js y Python, bases de datos en MongoDB y Redis, y una infraestructura soportada en Docker y Apache Kafka.
- Se integraron servicios de inteligencia artificial mediante Ollama, utilizando el modelo qwen2.5.3b-instruct, complementado con bibliotecas de procesamiento de lenguaje natural (spaCy, NumPy) y de procesamiento de audio (librosa, OpenAI Whisper). Estas herramientas permitieron el análisis y evaluación automatizada de las competencias lingüísticas establecidas por el MCER.
- El módulo de generación de reportes permitió visualizar información detallada por estudiante, nivel MCER y competencia lingüística, proporcionando datos estructurados que facilitan la toma de decisiones pedagógicas por parte del personal docente y administrativo del CBA.
- La validación del sistema incluyó pruebas funcionales en los módulos de autenticación, evaluación automatizada y generación de reportes, así como sesiones de validación con tres docentes del CBA Tarija. Los

participantes destacaron la usabilidad, precisión y coherencia del sistema en los procesos de evaluación y retroalimentación.

El sistema desarrollado automatiza el proceso de evaluación lingüística mediante inteligencia artificial, estandariza la aplicación de criterios del MCER, y genera información analítica que facilita la gestión académica y la toma de decisiones pedagógicas en el CBA Tarija

5.2 RECOMENDACIONES

Con base en la experiencia de desarrollo y las perspectivas de implementación, se sugieren las siguientes recomendaciones:

- **Implementación gradual del sistema:** Comenzar con un grupo piloto de docentes para evaluar el funcionamiento en condiciones reales, realizar ajustes necesarios y luego proceder con el despliegue completo.
- **Capacitación especializada:** Establecer un programa de formación para el equipo docente que permita aprovechar todas las funcionalidades del sistema y optimizar su uso en el proceso educativo.
- **Mantenimiento y actualización tecnológica:** Mantener los componentes de inteligencia artificial actualizados para preservar la precisión y efectividad del sistema a largo plazo.
- **Monitoreo de impacto:** Establecer métricas de seguimiento para medir la efectividad del sistema, incluyendo tiempos de evaluación, consistencia en calificaciones y satisfacción del equipo docente.
- **Expansión funcional:** Evaluar la posibilidad de incorporar módulos adicionales como seguimiento longitudinal del progreso académico o integración con otros sistemas institucionales.
- **Retroalimentación continua:** Crear un canal de comunicación directo entre usuarios y equipo técnico para identificar oportunidades de mejora y evolucionar el sistema según las necesidades institucionales.

Este proyecto demostró que es posible integrar tecnología avanzada de manera práctica en contextos educativos, mejorando procesos existentes sin complicar las actividades cotidianas del equipo docente.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

- Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (2010). *Language assessment in practice: Developing language assessments and justifying their use in the real world*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.7916/D8CV4HB8>
- Bates, A. W. (2015). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. Tony Bates Associates Ltd.
- Centro Boliviano Americano. (2024). *Reporte académico 2023-2024: Evaluación de desempeño lingüístico*. CBA Tarija.
- Consejo de Europa. (2020). *Volumen complementario del MCER con nuevos descriptores*.
- Council of Europe. (2001). *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, enseñanza, evaluación*. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3ra ed.). SAGE Publications.
- Devlin, J., Chang, M. W., Lee, K., & Toutanova, K. (2019). *BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding*. NAACL.
- Gatt, A., & Krahmer, E. (2018). Survey of the state of the art in natural language generation: Core tasks, applications and evaluation. *Journal of Artificial Intelligence Research*, 61, 65–170.
- Giraldo Forero, A. F., & Orozco Duque, A. F. (2023). Evolución del procesamiento natural del lenguaje. *Revista Tecnológica*, 26(56), e100.

-
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. *Review of Educational Research*, 77(1), 81–112.
- Hernández Sampieri, R., Mendoza Torres, C. P., & Fernández Collado, C. (2022). *Metodología de la investigación* (7ma ed.). McGraw-Hill Education.
- Ibarra Martínez, R. L., Pérez González, M. N., & Caro Morales, J. L. (2023). Inteligencia artificial en la educación. *Revista de Tecnología e Innovación en la Sociedad*, 7(1), 100–106.
- Luckin, R., & Holmes, W. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*. Pearson Education.
- Messick, S. (1989). Validity. En R. L. Linn (Ed.), *Educational measurement* (3ra ed., pp. 13–103). American Council on Education.
- Rodríguez, G. (2024). *Evaluación automatizada de competencias lingüísticas: Caso de estudio en México*. UNAM Press.
- Sabino, C. (2021). *El proceso de investigación* (10ma ed.). Panapo.
- Sanches Laura, J., Pérez, M., & Ríos, A. (2024). *Inteligencia artificial en la evaluación de lenguas: Experiencias en instituciones peruanas*. Editorial Universitaria de Lima.
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*.
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.

-
- Stošić, L., & Malyuga, E. (2024). Inteligencia artificial en la evaluación de idiomas: Una revisión sistemática [Traducido por el autor]. *Journal of Educational Technology & Society*, 27(1), 45–60.
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource* (4ta ed.). Wiley.
- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
- Weir, C. J. (2005). *Language testing and validation: An evidence-based approach*. Palgrave Macmillan.
- Xolboyeva, N. (2024). Plataformas digitales en el aprendizaje de idiomas: Un estudio de caso basado en IA. *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, 19(3), 112–125.
- Yin, R. K. (2021). *Case study research and applications: Design and methods* (7ma ed.). SAGE Publications.
- Zuna, G. E. (2025). Enseñanza de idiomas en la era tecnológica: Oportunidades y desafíos. *Revista de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación*, 1(2), 97–100.

WEBGRAFÍA

Webgrafía

Consejo de Europa. (2020). *Volumen complementario del MCER con nuevos descriptores*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://rm.coe.int/marco-comun-europeo-de-referencia-para-las-lenguas-aprendizaje-ensenan/1680a52d53>

Council of Europe. (2001). *Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages>

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). *Designing and conducting mixed methods research*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://www.bibguru.com/b/how-to-cite-designing-and-conducting-mixed-methods-research/>

Giraldo Forero, A. F., & Orozco Duque, A. F. (2023). *Evolución del procesamiento natural del lenguaje*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <http://www.scielo.org.co/pdf/teclo/v26n56/2256-5337-teclo-26-56-e100.pdf>

Hernández Sampieri, R., Mendoza Torres, C. P., & Fernández Collado, C. (2022). *Metodología de la investigación*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://virtual.cuautitlan.unam.mx/rudics/?p=2612>

Montani, I., & Honnibal, M. (2022). *spaCy Documentation*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://spacy.io>

-
- Mozilla Developer Network. (2024). *HTML5: The definitive guide*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>
- OpenAI. (2023). *GPT-4 Technical Report*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://openai.com/research/gpt-4>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://www.scrum.org/resources/scrum-guide>
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://www.bibguru.com/b/how-to-cite-the-art-of-case-study-research/>
- Tailwind Labs. (2024). *Tailwind CSS: Rapid modern UI development*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://tailwindcss.com>
- Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to qualitative research methods*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://psycnet.apa.org/record/1998-07100-000>
- Wolf, T., et al. (2020). *Hugging Face's Transformers: State-of-the-art natural language processing*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://doi.org/10.48550/arXiv.1910.03771>
- Xolboyeva, N. (2024). *Plataformas digitales en el aprendizaje de idiomas: Un estudio de caso basado en IA*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de <https://online-journals.org/index.php/i-jet>
- Zuna, G. E. (2025). *Enseñanza de idiomas en la era tecnológica: Oportunidades y desafíos*. Recuperado el 1 de diciembre de 2025 de

<https://revistas.usfx.bo/index.php/vanguardia-cientifica/article/view/1759/1336>

ANEXOS

ANEXO N°1. Transcripción de la entrevista técnica con el Ing. Roger Henry León Soliz, jefe de Sistemas (CBA Tarija)

Fecha: 15 de abril de 2025

Lugar: CBA Tarija – Área de Tecnología de la Información

Participante: Ing. Roger León

Entrevistador: Olivio Subelza

Tema: Evaluación de desempeño lingüístico y aplicación de inteligencia artificial en el proceso educativo del CBA Tarija.

Bloque 1: Problemas actuales en las evaluaciones

Entrevistador: Ingeniero, partamos por lo básico. ¿Qué desafíos tienen hoy con las evaluaciones de inglés en el CBA?

Ing. Roger León: *El principal problema es que todo es manual. Los profesores gastan horas corrigiendo exámenes escritos y haciendo entrevistas orales. Imagínate: un solo docente evaluando la pronunciación de 30 alumnos... es subjetivo y agotador. Además, los estudiantes esperan semanas por resultados que deberían ser inmediatos."*

Entrevistador: ¿Y cómo afecta eso a los alumnos?

Ing. Roger León: *"Pierden motivación. Si un chico comete errores en un examen escrito, para cuando recibe la corrección ya ni recuerda qué estaba practicando. No hay retroalimentación ágil."*

Bloque 2: Solución propuesta

Entrevistador: Entiendo. ¿Cómo ayudaría la plataforma que están planeando?

Ing. Roger León: *Automatizaría lo repetitivo. Por ejemplo:*

Los ensayos (writing) los corregiría el sistema, señalando errores gramaticales y de cohesión.

Para el speaking, usaríamos tecnología como la de esas apps que califican pronunciación, pero adaptada a nuestros estándares.

Lo clave es que todo quede registrado para generar informes automáticos."

Entrevistador: ¿Y los profesores? ¿Quedarían fuera del proceso?

Ing. Roger León: *"¡Al contrario! La idea es que dejen de ser correctores para convertirse en guías. El sistema les daría reportes como: 'El 60 % del grupo falla en tiempos verbales', y ellos podrían preparar clases focalizadas."*

Bloque 3: Integración con estándares internacionales

Entrevistador:

¿Cómo se aseguran que las evaluaciones sean válidas?

Ing. Roger León: *"Todo se alinearé con el Marco Común Europeo (MCER). Por ejemplo, si el sistema dice que un alumno está en B1, significa que cumple con los criterios internacionales para ese nivel, no solo con nuestros parámetros internos."*

Bloque 4: Implementación práctica

Entrevistador: Hábleme del plan piloto. ¿Cómo lo harían en Tarija?

Ing. Roger León: *Comenzaríamos con 3 grupos: básico, intermedio y avanzado. Los alumnos harían sus exámenes escritos y orales en la plataforma,*

y compararíamos los resultados con las correcciones manuales para calibrar el sistema. La meta es que en 3 meses el 90 % de las evaluaciones sean automáticas."

Entrevistador: ¿Y después? ¿Podría usarse en otros CBAs?

Ing. Roger León: *"Sí, pero con cuidado. Primero queremos que funcione perfecto aquí.*

La arquitectura está pensada para escalar, por ejemplo, si Santa Cruz quisiera usarla, solo necesitan servidores adicionales, no cambiar el código."

Bloque 5: Impacto esperado

Entrevistador: Por último, ¿qué cambiaría esto para el CBA?

Ing. Roger León: *Tres cosas clave:*

- *Calidad: Evaluaciones consistentes y sin sesgos.*
- *Tiempo: Los docentes podrían reducir significativamente el tiempo que actualmente dedican a la corrección manual, permitiéndoles enfocarse en actividades pedagógicas de mayor valor.*
- *Prestigio: Seríamos el primer CBA en Bolivia con un sistema así, lo que atraería más estudiantes."*

Entrevistador: Perfecto Ingeniero Roger. Esto clarifica mucho más la idea del proyecto.

ANEXO N°2. Acuerdo de colaboración

ACUERDO DE COLABORACIÓN

Entre:

1-. **Olivio Subelza Cabezas**, egresado de la carrera en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Privada Domingo Savio, cédula de identidad No.10669852, domiciliado en Barrio Los Chapacos – Tarija – Bolivia (**EL DESARROLLADOR**).

2-. **Fundación Educativa y Cultural Centro Boliviano Americano (CBA) Tarija**, institución educativa dedicada a la enseñanza del idioma inglés, representada por su Directora Ejecutiva, con domicilio en Calle 15 de abril N° 624 entre Junín y O'connor (**LA INSTITUCIÓN**).

Proyecto

“Desarrollo de una aplicación web para mejorar el proceso de evaluación de desempeño lingüístico en el Centro Boliviano Americano (CBA) Tarija.”

Antecedentes y motivación

El Centro Boliviano Americano (CBA) Tarija enfrenta limitaciones en sus procesos de evaluación de desempeño lingüístico debido al uso de métodos manuales que generan demoras, subjetividad y retroalimentación tardía. Para modernizar estos procesos, **EL DESARROLLADOR** solicita la colaboración de **LA INSTITUCIÓN** para acceder a información académica y validar el sistema propuesto

1. Objeto

LA INSTITUCIÓN se compromete a brindar apoyo académico, logístico y acceso a información institucional para facilitar el desarrollo, implementación y validación de la aplicación web de evaluación lingüística que será desarrollada por **EL DESARROLLADOR** como proyecto de grado. Sin embargo **LA INSTITUCIÓN** se reserva el derecho de analizar la información solicitada y denegar su acceso en caso de que lo considere conveniente.

2. Alcance de la colaboración

Acceso a información:

- Proporcionar datos sobre procesos actuales de evaluación lingüística
- Facilitar acceso a marcos de evaluación MCER utilizados
- Compartir estadísticas académicas relevantes (datos anonimizados)

Validación del sistema:

- Permitir pruebas piloto con docentes voluntarios
- Facilitar espacios físicos para demostraciones y capacitaciones
- Proporcionar retroalimentación sobre funcionalidades implementadas

Asesoramiento académico:

- Designar personal docente especializado para orientación técnico-pedagógica



- Validar criterios de evaluación según estándares MCER
- Revisar y aprobar contenido académico del sistema

3. Responsabilidades

EL DESARROLLADOR:

- Desarrollar la aplicación web según requerimientos identificados
- Garantizar la confidencialidad de datos institucionales y estudiantiles
- Proporcionar capacitación en el uso del sistema desarrollado
- Entregar documentación técnica completa del proyecto
- Mencionar al CBA Tarija en todas las publicaciones académicas derivadas
- Mantener estándares de calidad académica y técnica
- Realizar la entrega a la INSTITUCION de los artefactos finales (código fuente, base de datos, APIs, cuentas, etc.) que resulten del trabajo realizado.

LA INSTITUCIÓN:

- Facilitar acceso a información académica necesaria para el desarrollo
- Designar un coordinador institucional para seguimiento del proyecto
- Proporcionar retroalimentación técnica y pedagógica durante el desarrollo
- Permitir la implementación piloto del sistema con personal voluntario
- Facilitar espacios y recursos logísticos necesarios para validación

4. Confidencialidad y uso de datos Ambas partes se comprometen a:

Mantener confidencialidad absoluta sobre datos personales de estudiantes

Utilizar información institucional exclusivamente para fines académicos del proyecto

Cumplir con normativas de protección de datos personales

Anonimizar toda información utilizada en publicaciones académicas

5. Propiedad intelectual El software desarrollado será de código abierto, pudiendo LA INSTITUCIÓN utilizarlo libremente. EL DESARROLLADOR conserva derechos de autoría académica del proyecto de grado.

6. Duración El presente Acuerdo tiene vigencia desde la fecha de firma hasta el 30 de septiembre de 2025, coincidiendo con la finalización del proyecto de grado.

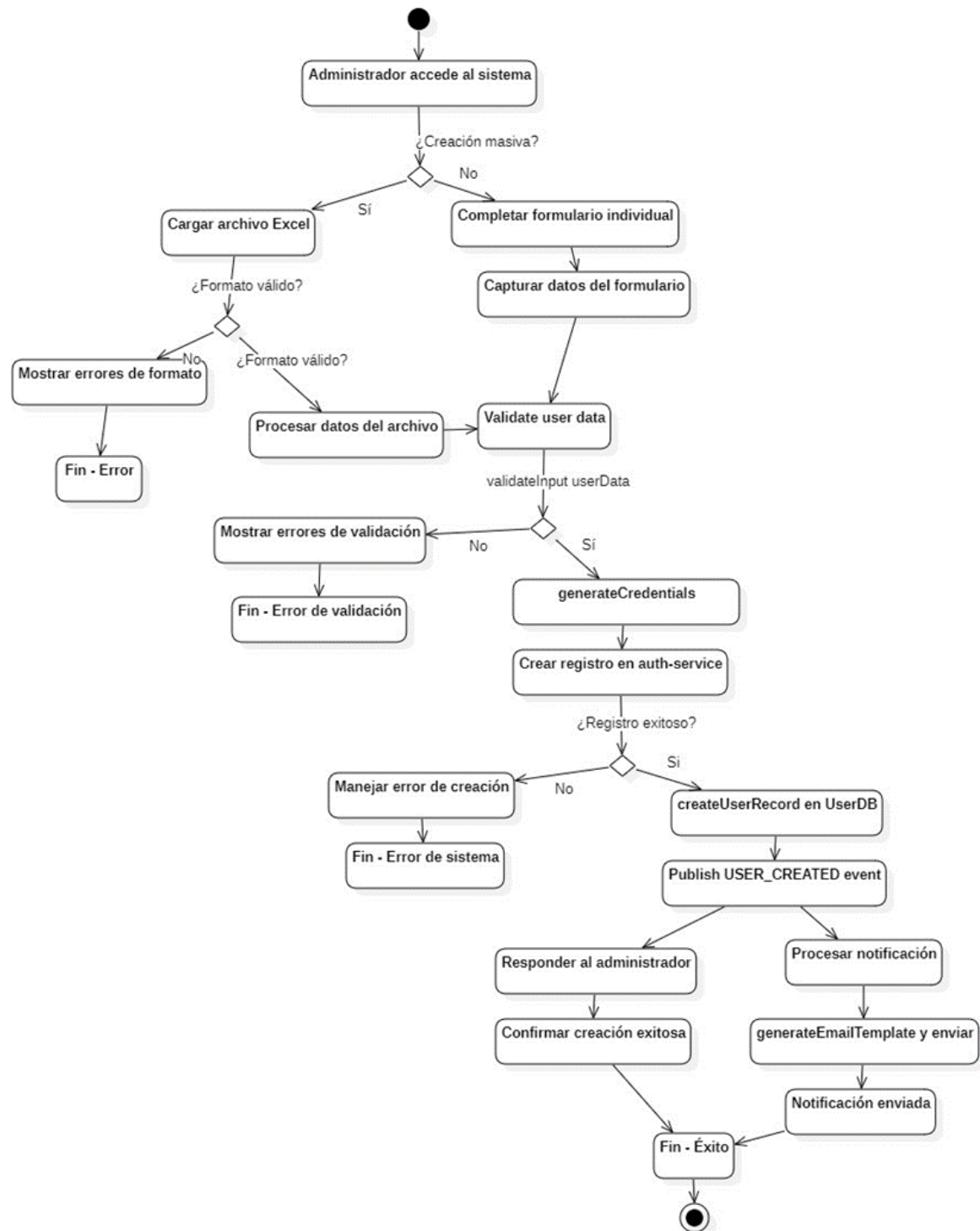
En constancia de conformidad, firman el presente Acuerdo en Tarija, el 12 de mayo de 2025.

Olivio Subelza Cabezas
EL DESARROLLADOR™



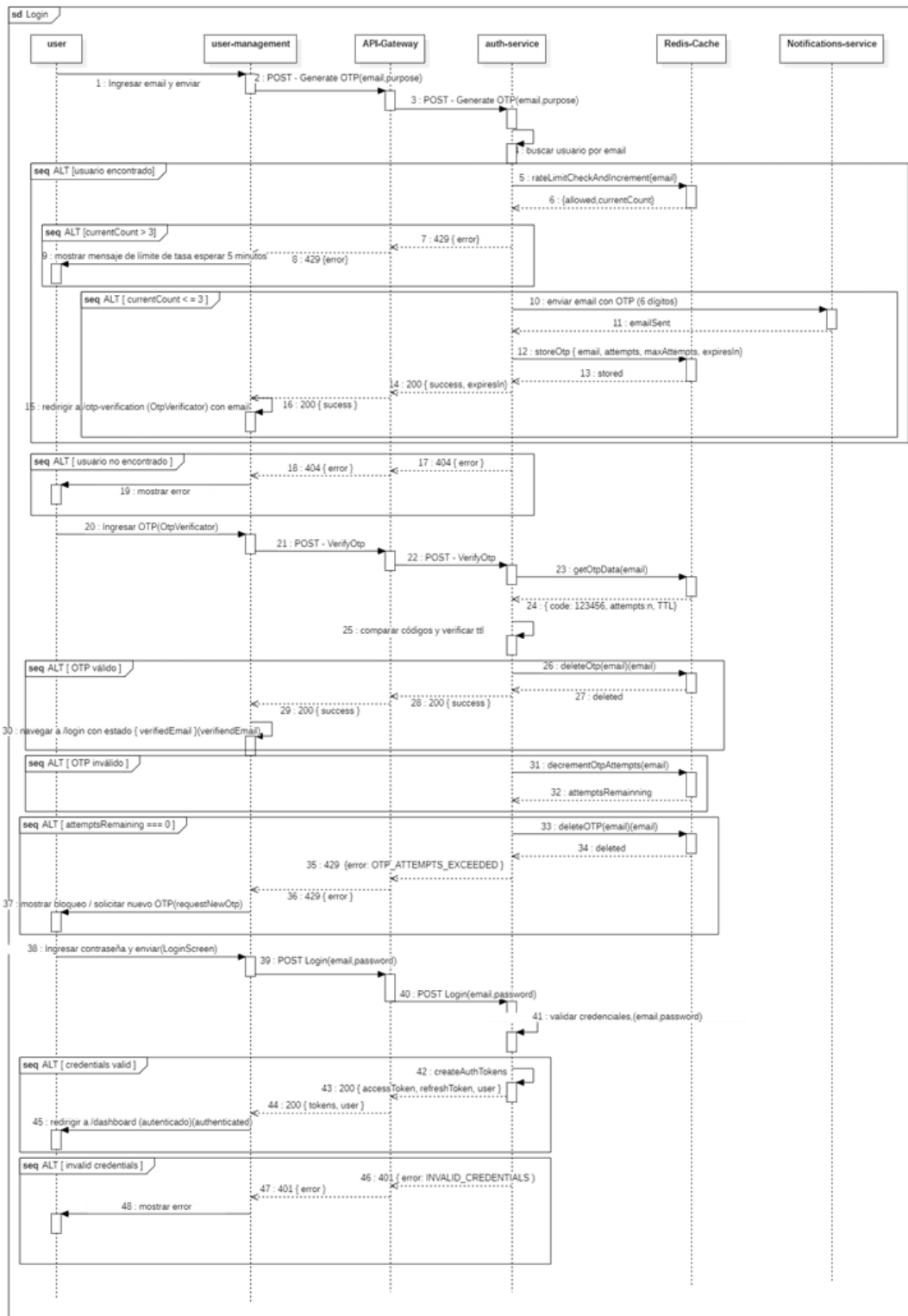

Silvia Gandarillas de España
Directora Ejecutiva CBA TARIJA

ANEXO N°3. Diagrama de Actividades - Registro de Usuario



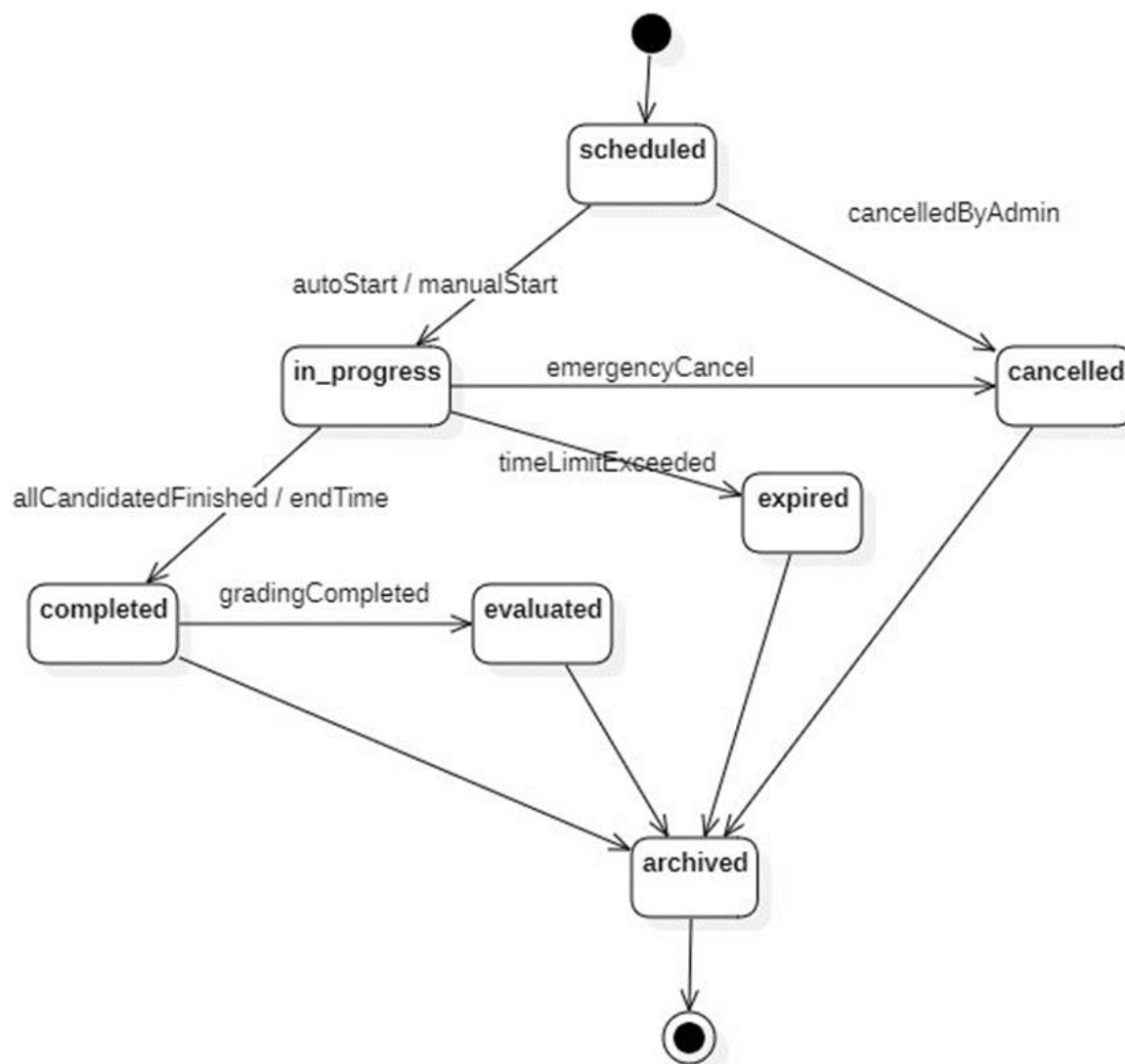
Fuente: Elaboración propia.

ANEXO N°4. Diagrama de Secuencia - Autenticación con OTP



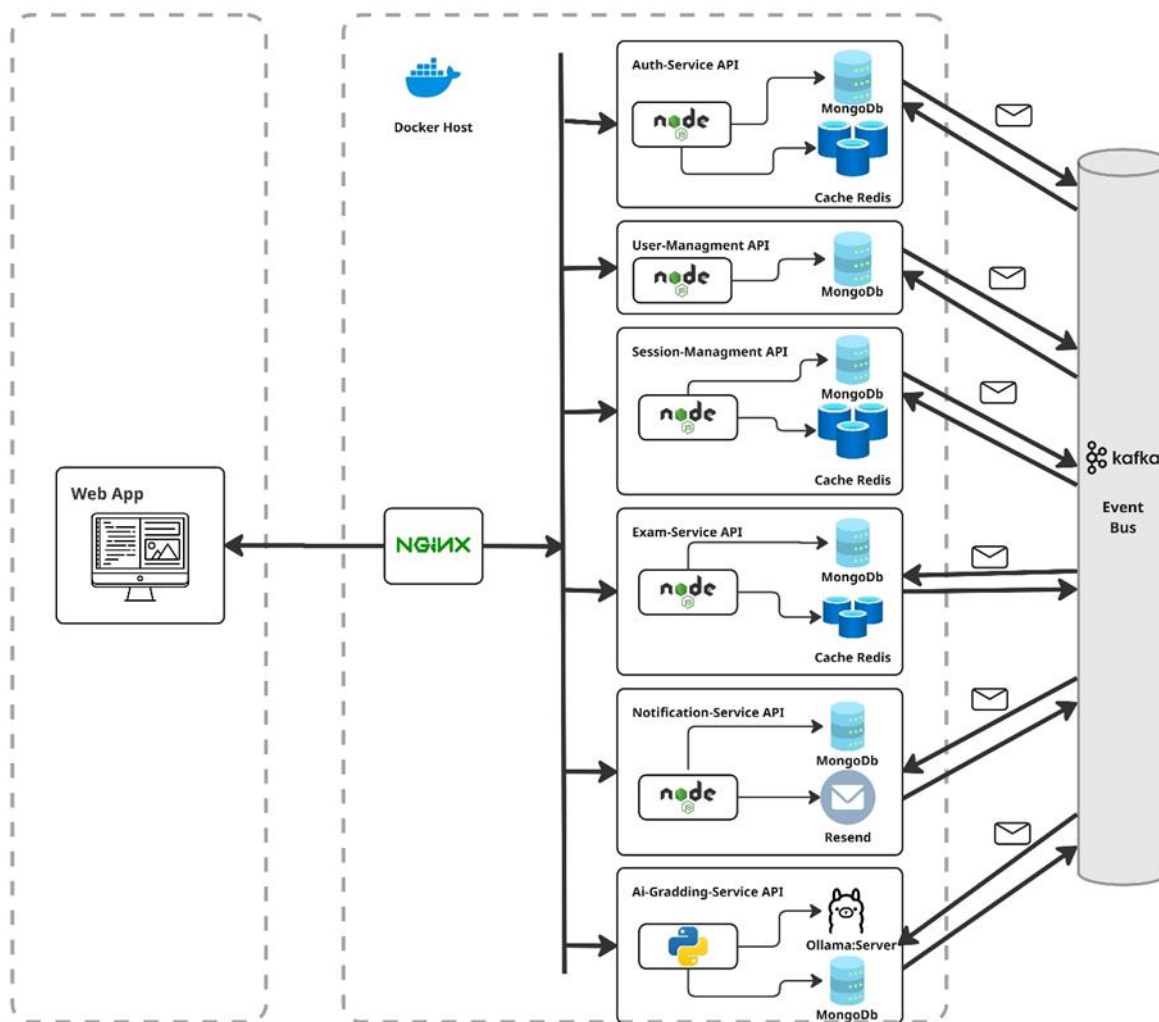
Fuente: Elaboración propia.

ANEXO N°5. Diagrama de Estados - Sesión de Examen



Fuente: Elaboración propia.

ANEXO N°6. Entorno de desarrollo con Docker



Fuente: Elaboración propia.